~H\«@O}§ Ḳ حي ≠e

ŝ Ỗ

ou

本笔记学习的主题是 ~H\«@O}§ K l pn _§_®_§´ ŋ Ō 。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

、J ^ ‘ B Q 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 、J ^ ‘ B Q 类的多项式代表元。它们由 f ; 。J 和 p ‘ 〉、J ^ ? —」 Q 引 l B Q 具有 Z Q 丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 、J ^ ‘ B Q 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

©u ẅ¹H þ þ

ẅ\ ：三重 、J ^ ‘ B Q 演算的 Y ; ^ ; j r p 猜想 a — a ” a —》

Ọ̈ ：证明三重（N p ‘ ）B g Q ^ ‘ B Q 多项式乘积展开系数的正性

ăüḫ ：根据熊瑞的观察，I ^ ; s —（Q ; p q _ 〈a p）l 和 Z I‖^『;‖ s W —（Q i a X ; g J Q ; ‖ 『)『这两篇论文组合在一起，基本上能够搞定三重 、J ^ ‘ B Q 演算的正性猜想。

þ þ ⁱ （‖ 『‖ ˇ _ 讨论）：～『

- t q u ：首先专注于定理证明的理解和验证，不要过于纠结几何定义和细节
- t ‖q}u T}O9L üḫ ：仔细校对两篇论文中的所有引理和定理证明
- t ～ău ：将两篇论文的方法和结果组合起来，推广到三重情形
- t X u Ĭ l’ ：几何背景和几何意义的详细讨论留到后面再添加

Ɇɹ ：

- 仔细阅读 I ^ ; s — 和 Q I ^ q ; s — 的证明 X 部分
- 验证每个引理和定理证明的正确性
- 提取关键的技术工具和引理
- 组合两篇论文的方法建立三重正性

¨u ⧫

¨uou W}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qeO ~H\«@O}§ G9eH«e« u K 《a B p Y ; p L ~ ‘ a 〈a p

9}±_® K https://arxiv.org/abs/2506.09421

ʐ̈X K ‖ 『‖ W

ʐ̂A K 页

Ọ̈ ''H K

- 证明了 、; j ‘ 关于 Q g 三重变量集的 Y ; ^ ; j s p 猜想 a — a ” a —》
- 建立了 Q【 l 版本的 Q N Y ; ^ ; j s p 定理 a — a ” a —》
- 作为推论，证明了 d a a 关于 g 。p ë ” Q 除差算子的正性猜想

K本文证明了、；j‘关Qg三个变量集中两个双重、J^‘BQ多项式展开系数的 Y ；^；j s p猜想。a—通过建立》Y ；^；j s p定理的一a Q a【一般Q N，作为推论证明了 d a a关于g。p ë Q除差算子作用于、J^‘BQ多项式的正性猜想。

ǘ╒Æ K Y ；^；j s p。a—a ”a—》L N p‘B g Q、J^‘B Q — s p g》l p j ”a N Q N N a』Q Q l J Q p s Q ；—p 。

¨u©u 8 gne0®]~9X9j ¦´q0 Sn}h«e9 Tn} Kn«@e0 ~H\«@0}§ pne´jnh_9e u K i ；——^Q〕 b w、；j‘Q g

9}±_® Khttps://arxiv.org/abs/2401.11060

ʗ̈X K ‖『‖X

ʗ̂A K ~页『

‟Ω̧ ‟H K

- 给出了计算双重、J^‘BQ多项式乘积的 i p g Q ”_类型公式；Z ；l
- 提供了 r a Q公式a
- 证明了倾斜、J^‘BQ多项式系数的非负性

K本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重、J^‘BQ多项式乘积的 i p g Q ”_、；Z类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Y ；。。j ；l _ l a 提供了新的等变量子 f a——g Q〕p p N规则a J^； N。p l

ǘ╒Æ K i p g Q ”_、；Z ；l V p j‘g ；L N p‘B g Q、J^‘B Q — s p g》l ~a J^； N。p l ‘g Q

¨u¨u w«9j§«h Kn«@e0 ~H\«@0}§ pne´jnh_9e u K ：l ；—p g k w d a a g g p ”L i ；Q l p

9}±_® Khttps://arxiv.org/abs/q-alg/9610022

ʗ̈X K q m m ˇ

ʗ̂A K W页|

‟Ω̧ ‟H K

- 引入了量子双重、J^‘BQ多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量子量子上同调
- 基于量子 I ；‘J恒等式的方法
- 给出了“；V ；_ ` l—公式的高a g a Z Q ；l推广p。

K本文研究了旗流形的等变量子量子上同调代数。引入并研究了量子双重、J^‘B Q —多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 f ；。J p‘〉_、J^型代表元Q。l B Q Z Q

ǘ╒Æ K z‘；l—‘j、J^‘B Q — s p g》l p j a ；g。L Q z‘a ”； a ；l— I ；‘J^》 a N Q l—a—》

¨uVu pn _®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h ~H\«@0}§ G9eH«e« u K f Q p l ； N p I p l 。—；l—a l j a H^ ；g J Q ； G

9}±_® Khttps://arxiv.org/abs/math/0603438

ʗ̈X K ‖『『¯

ʗ̂A K q页W

‟Ω̧ ‟H K

- 证明了 r Q—Q猜想p（由 Y ；^证明j）在等变量子量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

K Mw r Q—Q的猜想（p由 l〔w Y ；证明j 指出齐次空间 G/P 的 T 等变量子上同调的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量子量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。

ŰFÆ K Qz‘a”; a;l—z‘;l—‘j Jp^pjpgpZ》L sp。a—a”a—》 al”; a;l—。

¨uUu ≠e u ♦ï K

- t q`ul— pN—背景与主要结果概述
- t ‖ Iup^pjpg G/P—齐次空间的基本上同调理论
- t ~Iuz‘a”; a;l——T 等变量子上同调的定义与性质
- t Xyu‘;l—‘j Ip^p G/P—量子上同调的基本框架
- t WIuz‘a”; a;l—y‘;l—等变量子量子上同调的核心定义
- t ˇ∠u^Q rp。a—a”a—主要正性定理及其证明
- t ¯ rup。a—a”a—》 Vp ;Ma—不同环作用的推广 ‘。:J—apl
- t R:us sQlNa〉K Pz‘a”; a;—等变YY》。。总结 ip s^a。j。

ẋfŋ ?9HcX}n«jL Ō K齐次空间 $X = G/P$（G 为连通半单复李群，P 为抛物子群）的整系数上同调满足正性：其结构常数是非负整数，等于三个一般位置的、J^‘ 族交集点的数目（余维数之和等于 X 的维数）。

rQ—Q 猜想（由 Y ;^证明）指出，T 等变量子上同调 $H_T^\star(X)$（其中 $T \simeq (\mathbb{C}^\star)^r$ 是 G 的一个极大环面）满足更一般的正性性质。

Ŋ K在更一般的等变量子量子上同调情况下，rQ—Q 。pl 正性性质是否仍然成立？

ˉɅŋ ¦\0n}0h o Ō K设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数。则等变量子 fa——gQ〕ppN_~aJ^; 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是（负单根系）$x_1, \ldots, x_r$ 的非负系数多项式。

ŰFˉ K

- ŗk d_§§e0°nnL]|_H\9}L nj ẘŋ Nwd| ẘŌ K系数 $c_{u,v}^{w,d}$，由展开式
  $$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)^T q^d$$
  定义，其中 $\sigma(w)^T$ 是 T 等变、J^‘ 类，q^d 是量子参数。
- ŗk 1 ɗ ᵁ K代数 $(A, \circ) = H_T^\star(X) \otimes \mathbb{Z}[q_1, \ldots, q_m]$，配备量子乘积 $\circ$。

ŰFʆ K

- ʆ ¨uo ŋŗK pn_jH9}Ĺ Ḧŏ K 基底 $\{\sigma(w)^T\}$ 和 $\{\widetilde{\sigma}(w)^T\}$ 互为对偶，即 $\langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v)^T \rangle_T$ 在 $u = v$ 时等于 q 否则等于 『
- ʆ Uuo ŋᵝẘ♦ïŌ K$(A, \circ)$ 是交换结合的 $\Lambda[q]$ 代数，具有单位元。且有标准同构：
  - Ś $A / \langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^\star(X)$（退化为量子上同调）
  - Ś $A / \langle q \cdot A \rangle \simeq H_T^\star(X)$（退化为等变上同调）

W}9\9h ˉɅŋ p}nqn _§_nj £uoJ EW}J ¦\hu ¨u©F Ō K设 $X \times X$ 配备半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用。设 $\beta_1, \ldots, \beta_d$ 为 T 在 fa $(U^- \times U^-)$ 上的伴随作用的权。设 V 是 $X \times X$ 的 T 稳定子簇。则存在 B' 稳定子簇 $D_1, \ldots, D_t$ 使得

$$[V]_T = \sum f_i [D_i]_T$$

其中每个 $f_i \in H_T^\star(pt)$ 可以写成 $\beta_1, \ldots, \beta_d$ 的非负整数系数单项式的线性组合。

£u© ŋ Ẇ Ō K设 V 是 $X \times X$ 的 T 稳定子簇。则 $[V]_T$ 可以唯一地写成

$$[V]_T = \sum f_i [Y(u) \times Y(v)]_T$$

其中每个 f_i 是 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负系数多项式。

Nwd| K由等变 Y p j p ”_ 不变量定 Q 1

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_\star^T \left((ev_1^T)^\star(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^\star(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^\star(\widetilde{\sigma}(w)^T)\right)$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 是稳定映射的模空间，ev_i 是评估映射。

p}nnT ~§}9§0X´ K

1. 考虑空间 $X \times X$ 及其半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用。
2. 利用投影公式（s p c Q J — a）将 P y p f 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的计算情形。
3. 应用 Y ; ^ 的正性定理（r p s p。a — a p l w q）：若 V 是 $X \times X$ 的 T 稳定子簇，则 $[V]_T$ 可以唯一地表示为 $[Y(u) \times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合。
4. 使用等变 r p a l 对偶（H p s p。a）完成证明。

K

- d0hh9 £u¨ ŋ ES¯J d0hh9 ¢u©F Ō K 设 Z 是不可约 G 簇，$F : Z \to X \times X$ 是 G 等变态射（G 在 $X \times X$ 上对角作用），则对任意 $u, v \in W^P$，子概型 $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$ 是既约的、局部不可约的，余维数为 $c(u) + l(v)$。
- d0hh9 £uV K 逆像 $ev_3^{-1}(Y(v))$ 是 T 稳定、既约、不可约分支的不交并，每个分支的余维数等于 $l(v)$（$Y(v)$ 在 X 中的余维数）。

Gn}nee9}´ ¢uo Ō K 在 T' 等变量子量子上同调中，P y f 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是变量 $T_1 - T_2, \ldots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

K

- 等变 Y》。态射（P z ‘ a ”; a ; l — Y》）。a l j p s ^ a。j。
- d g Q a 横截性定理
- 投影公式和 s ‘。^ _ V p 式〕; N

K

- Y ; ^ ; j — G Y H 原始的等变量子上同调正性定理
- d a j G d a — 等变量子量子上同调的结合性证明
- A ‘ J ^ G A 量子 H p l e 公式的直接证明
- 〔p p N〕; N — G Q p Q 比较公式

Vu

以下文献作为基础知识的补充来源：

Vuou Nx«_®9}_9j§ Gn\nhnenX´ _j 8eX0@}9_H W0nh0§}´u K M; ” a N : l N Q 。p 〔a g g a ; j U ‘ g — p l

K 约 ‖ 『q W

K X 页 X

K 这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、、J ^ ‘ B 类 Q A p — — — _、; 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。

K 作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见yy ）。

Vu©u ~H\«@0}§ G9eH«e« Ś 8 ?}_0T ^j§}nL«H§_nju K I ^ ; l Z」中山大学 f a t

K ‖ 『‖ ~

K 页 ~

K 这是中山大学李长贞教授的、J ^ ‘ B Q — 入门讲义。涵盖了、J ^ ‘ B Q — J ; g J 的基本概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。

K入门级参考资料，帮助理解 、J ^ ‘ BQ 多项式和旗流形的基本概念。

Vu¨u w«9j§«h Gn\nhnenX´ nT W}9 h9jj_9j u K : l N Q 。、e p ”。—Q N A ‘ j

9}±_® Khttps://arxiv.org/abs/math/0106268

ζẌ K ‖ 『『q

ζÂ K R页

ῼ ῾H K

- 给出了 Y ;。。j ;量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 r a Q 公式和量子 Y a ; j B Q g g a
- 给出了 U ‘ g — p l _ 〔p p N〕公式的短证明N ;

K本文给出了 Y ;。。j ;量子上同调环主要定理的简洁证明，包括 A Q —的 ; j 量子 r a Q 和 Y a a ; j B Q g g a 公式的证明。

ǘ╒Æ K z ‘ ; l — ‘ j J p ^ p j p g p Z》L Y ;。。j ; l l a ; l。L r a Q a V

VuVu GO}§9_j ^L0j§_§_0 nj §\0 w«9j§«h p}nL«H§ nT ~H\«@0}§ Ge9 0 u K

I ^ ; l Z」^ Q 中山大学 f u a t

ζẌ K ‖ 『‖～

ζÂ K W页『

ῤ╕Ł K讨论旗流形量子上同调中 、J ^ ‘ BQ — 类的量子乘积的若干恒等式。

K量子版本的补充参考资料。

VuUu ?«hqe0 p_q0 K}09h g00§ p«¶¶e0 u K 《; l z a U ; l L 《a B p Y ; p L I ^ Y ‘ p L b p l ; — ^ ; l 〔w 〈a p l Z

9}±_® Khttps://arxiv.org/abs/2506.21064v1

ζẌ K ‖ 『‖W

ζÂ K约 q R页『（手册章节）

ῼ ῾H K

- 提供了旗流形上同调的全面综述
- 系统介绍了 r a s Q M 和 Q A ‘ j j s g Q。。 r a s Q M 的组合理论 Q ; j。
- 建立了 s a s Q N 与 Q s ; ‘ j 」。」之间的联系 g Q。
- 证明了 、J ^ ‘ BQ 多项式的各种组合公式

K本文是《组合代数几何手册》第一章，综述了旗流形的上同调理论。内容包括：旗流形与 、J ^ ‘ BQ 族的介绍，、J ^ ‘ B Q —的历史与发展 J ; g J ‘ g 、。J ^ ‘ BQ 多项式的组合理论（包括 s a s Q N、B Q ‘ ; j j s g Q。。 s a s Q 」N」等工具 g Q Q j，以及与矩阵 、J ^ ‘ BQ 族 — 的连接。

ǘ╒Æ K 、J ^ ‘ B Q — ”; a Q — a Q。L 】; Z ”; a Q —》L s a s Q N Q ; 、J ^ ‘ B Q — s p g》l p j a ; g。L I ^ p〕 a l Z。

V̈≠eļ ǘ K这是学习 、J ^ ‘ BQ 多项式组合理论的重要参考资料，特别是第 X w q 节（r a s Q M）和第 j X w W（A ‘ j s g Q。。 r a s Q M）提供了详细的组合对象定义和性质。 Q ; j

p_q0 K}09h ₁V̈ （摘自第 X w q 节）q K

- p_q0 K}09h K一个有限集合 $D \subset \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$，在每个 $(i,j) \in D$ 处放置 + _ — a（称 g Q 为マ J p）。在其他位置放置 $\boxed{2}$ _ — a（称为 Q マ B ‘ j 或 s マ Q g B p）形成从左边界到上边界的管道
- |0L«H0L p_q0 K}09h K如果 w 是管道 D 的置换且 $\ell(w) = |D|$，则称 D 是 Q N ‘的 J Q N
- ʗ K$x^D := \prod_{(i,j)\in D} x_i$

⌐⅃ VuU ŋ p_q0 K}09h ŋ̈0̄ **K**

$$\mathfrak{S}_w = \sum_{D\in \mathrm{RP}(w)} x^D$$

?«hqe0 p_q0 K}09h ₁V̈ （摘自第 **X w** ¦**W**） **K**

- ?«hqe0 p_q0 K}09h r?pKs **K**使用六种类型的 **— a** 对 **g Q** $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ 网格进行铺砖，形成向东北方向延伸的管道
- |0L«H0L ?pK **K**如果没有两条管道交叉两次，则为 **Q N ‘ J Q N**
- |n§\0 ?pK r?n§§nh ?pKs **K**对于排列 w，**~ p — ^ Q** 是管道 **A r M** i 只在 $\boxed{2}$ **_ — a g Q ; —** $(i, w(i))$ 处转弯一次的 **A r M**

⌐⅃ Vu£¢ ŋ d9h]d00]~_hn¶njn 0̄ **K**

$$\mathfrak{S}_w(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{D\in \mathrm{BPD}(w)} x^D$$

Uu qℵ ɹ ₁C ۻ

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

t q u K学习 **Y ; p <** 〈**a p l Z**—理解『‖**W a u s g Q s p** 的证明 **a — a ” a —**》

t ‖ u K学习 、**; j ‘ Q g t** —理解双重 **X u J ^ ‘ B Q** 多项式的乘法公式

t ~ u K学习 **d a a g g p ” < i ; Q l p f q m n u** —理解量子版本的基本定义

t X u K学习 **i a ^ ; g J Q** —理解量子上同调中 **s p 。a — a** 的推广 **a —**》

ɹ ₁C ۻ **K**

- 对称群 S_n 和排列的基本理论（参考 **G H**）
- 、**J ^ ‘ B Q** 多项式的定义和性质（参考 **G H L K G**）
- 量子上同调的基本概念（参考 **G H L K G**）
- 除差算子 **t N a ” a N Q N N a』Q Q l J Q p s Q ; — p 。u**
- 等变量子上同调（参考 **G H**）

£u ۴H

尝试证明 **Y ; p <** 〈**a p l Z** 结果的量子版本，即在等变量子量子上同调的框架下，证明相应的 **s p 。a —** 性质 **a ” a —**》

注 『**w q**ℵ *：先学 GaoXiong，再学 Samuel，然后 KirillovMaeno，最后 Mihalcea*

注 『**w** ‖ *：添加了 AndersonFulton, Li (2023x2), Buch 作为补充参考*

*> Sh1_ R

:` ? K SQbBiBpBiv Q7 h`BTH2 a+?m#2`i * H+mH

RXç!©M

'«Ï áÌº 'Óî³¥ 'çl X

RXR@™X

çl RXR@U™ 6H ; p `B2iX! V ¹ n »¯_ bW X @™Fl$_n$(C) ^ V Ïîµ ~ ;b¥"† ÏBñ ~ ;^B" 0bW

URV $0 = V_0 \quad V_1 \quad V_2 \quad V_n = V$

Ï /BK $K_i = i$ X @™^Bñ;Á¥¯}"[» ¹ $\binom{n}{2}$ X

@™^ a+?m#Ø2,`¥÷û X a+?m#82^`i@™¥×10[X

RXkë•Ð† X

çl RXkëU• avKK2i`B+ ;`QWmT¨ ë• S_n ^ $\{1,2,\dots,n\}$ ¥îµÂÐ î¥• XBñÂÐ w V[:¹B»"F $w = (w(1), w(2), \dots, w(n))$ X

† w ¥I½" BMp2`bBQM M ì(wK)#ç2I`¹ ¡@ $1 \le i < j \le n$ O $w(i) > w(j)$ ¥ (i,j) ¥ñ" 9ë¹ w ¥É X

S_n Ï É Kv¥ÂÐë¹ KÉÂÐ w_0 ñ| $\{1,2,\dots,n\}$ I½†

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

É ¹ $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$ X

S_1 VUîµµKÂÐ¥i" ' $S_1 = \overset{1}{\underset{n=1}{\mathrm{S}}} S_n$[R] V[Ø³¹V"íK" $\{1,2,\dots\}$ ¥ ë•bèÂ $w = (3,1,4,2,5,\dots) \in S_1$ VUBñµK¦ê¥ÂÐ ºµ- 9Ê? 3ŒÐb

† :|¥8{ÿç 'áÌ• w = 21 H VU¥^| 1 „ 2 ŒÐa3 û,M¥Â Ð 'B›"F $(2,1,3)$ bÐý- Ï† ¥ª n k ñÊÂ,M 5ƒtÊÂV[8{ b èÂ

S_3 Ï 21 VU $(2,1,3)$ ' $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$

S_n Ï 21 VU $(2,1,3,4,\dots,n)$

132 VU $(1,3,2)$ 'ŒÐ 2 „ 3 1 ,M

ƒñÿç /Óü'HeÄ:| Œ³ÿiEç lb[k]

çl RXj`Um? i½ "`m? i Q`/2VX! $u, v \in S_n$ ë u v "`m?½/ ÂTu V[YVB" 'ÂÐ¥ð ¤ž v O ƒt 'ÂÐ ‹¥·S½ ^ v ¥ ñÿÄVU¥0½ X

[R] Ù I¹^ S_1 $n¸c \\b

[k] ,³ü'H •›œ¥B›"FÂ $(2,1,3)$ ¨ÂÐ˜|Â s_1 b

定义 **qwq**『 **t、 J**多项式 **RuQ** ***Schubert*** Ķ $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 是旗流形上 *Schubert* 类的多项式代表元，由 *Lascoux* 和 *Schützenberger* 引入.

它们可以通过除差算子 ∂_i（见yy ）递推定义：

ŋ ╔ ：对于最长置换 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$，

t X u
$$\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i} = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-2}^2x_{n-1}^1$$

4

ð ŋ ：设 i 是 w 的最后 *descent*（即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的最大 i），则

t W u
$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$$

其中 ws_i 是将 w 的第 i 位与第 $i+1$ 位交换得到的置换。

ŋ ：*Schubert* 多项式是齐次的，首项（最高次项）为

t ˇ u
$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = x_1^{c_1}x_2^{c_2}\cdots + \text{更低次的项}$$

其中 $c_i = \mathbf{n}\{j > i : w(j) < w(i)\}$ 是 w 的逆序数向量。

例 **qwX t、 J**多项式 **B:Q** S_2 的完整计算 **u** 在 S_2 中有两个置换：恒等置换 12[5] 和最长置换 $w_0 = 21$。

最长置换 $w_0 = 21$：由初始条件，$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^{\binom{2}{2}} = x_1$。

恒等置换 $w = 12$：最后 *descent* 不存在（$w(1) < w(2)$），但 $12 = 21 \cdot s_1$，故

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_1}{x_1 - x_1} = 1$$

所以在 S_2 中：

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1, \qquad \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$$

例 **qwW t、 J**多项式 **B:Q** S_3 的完整计算 **u** 在 S_3 中有 $3! = 6$ 个置换。我们使用除差算子递推和 *Stanley* 对称多项式展开来计算每个 *Schubert* 多项式。

ŋ ╔ æ ʋ u 对于最长置换 $w_0 = 321$，由初始条件（将公式 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 代入 $n = 3$ 得）：

t¯ u
$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2.$$

6

除差算子 ∂_i 定义为 $\partial_i(f) = \frac{f - s_i(f)}{x_i - x_{i+1}}$，其中 s_i 交换 x_i 和 x_{i+1}。

对于单项式，∂_i 的作用规则为：

t ¯ u $\partial_i(x_i) = 1, \qquad \partial_i(x_{i+1}) = -1,$

t R u $\partial_i(x_i^k) = x_i^{k-1} + x_i^{k-2}x_{i+1} + \cdots + x_{i+1}^{k-1}, \qquad \partial_i(x_j) = 0 \quad (j \neq i, i+1),$

t m u $\partial_i(1) = 0.$

---

[4] 问：为什么初始条件是这个形式？见附录 **??**。

[5] 这里 12 是一行表示法（one-line notation），表示恒等置换 $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2$（即 $w(i) = i$），ă swap 置换 (12)。

[6] 矩阵版本：对于 $n = 3$，$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，其 Schubert 多项式为首项系数为 1 的单项式 $x_1^2x_2$。见附录 **??**。

Y̌ Eð Ωᵤ u ***Step 1:*** $\ell(w) = 0$ŋñɽ Ō

t q『u
$$w = 123: \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1.$$

Step 2: $\ell(w) = 1$

对于 $\ell(w) = 1$ 的置换，*Schubert* 多项式由其 *Lehmer* 码给出：[7]

t q q u
$$w = 213 \quad (\textit{Lehmer}\ 码(1,0,0)): \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) = x_1,$$

t q ‖ u
$$w = 132 \quad (\textit{Lehmer}\ 码(0,1,0)): \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) = x_2.$$

Step 3: $\ell(w) = 2$

对于 $\ell(w) = 2$ 的置换，使用除差算子验证。

$w = 231$（*Grassmannian*，$D(w) = \{1\}$）：

t q∼u
$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1^2 x_2),$$

t q X u
$$\partial_1(x_1^2 x_2) = \frac{x_1^2 x_2 - x_2^2 x_1}{x_1 - x_2} = x_1 x_2,$$

t q W u
$$\therefore \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1 x_2.$$

$w = 312$（非 *Grassmannian*，$D(w) = \{1\}$）：$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ 是对称多项式。

Step 4: $\ell(w) = 3$ŋ̥ Ō

t q ˅ u
$$w = 321: \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2 \quad （初始条件）.$$

S_3 ~H\«@O}§ Ķ ᵤ″ ʜ u 经过上述计算，S_3 的 *Schubert* 多项式如下：

w	一行数组	*Lehmer* 码	$\ell(w)$	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$
123	$(1,2,3)$	$(0,0,0)$	0	1
213	$(2,1,3)$	$(1,0,0)$	1	x_1
132	$(1,3,2)$	$(0,1,0)$	1	x_2
231	$(2,3,1)$	$(1,1,0)$	2	$x_1 x_2$
312	$(3,1,2)$	$(2,0,0)$	2	$x_1 + x_2$
321	$(3,2,1)$	$(2,1,0)$	3	$x_1^2 x_2$

其中 *Grassmannian* 置换（如 $132, 231$）的 *Schubert* 多项式是单项式 $x_1^{c_1} x_2^{c_2}$；非 *Grassmannian* 置换（如 $213, 312$）的 *Schubert* 多项式是对称多项式.

ouUu ᵤ ~H\«@O}§ Ķ ᵤ u [8]

定义 **q w q q** 双重 **t、 J ^ ‘ B Q** 多项式 **u** ᵤ ***Schubert*** Ķ ᵤ $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 *Schubert* 多项式的双变量推广，其中 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量.

它们可以用组合行列式公式定义。设 $w \in S_n$，则：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \det\left(\frac{1}{x_i - y_j}\right)_{1 \le i,j \le n} \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^{\#\{k > i : w(k) < w(i)\}} \tag{17}$$

---

[7] Lehmer 码 $c(w) = (c_1, \ldots, c_n)$ 定义为 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$，即每个位置后面比它小的元素个数。例如 $w = 213$：$c_1 = 1$（2,1 中 $1 < 2$），$c_2 = 0$（3 中无比 1 小），$c_3 = 0$。在 S_4 中，$w = 3142$（一行数组 $(3,1,4,2)$）：$c_1 = 1$（3 后有 1,2 中 $1 < 3$，$2 < 3$ 但只计一次），$c_2 = 0$（1 后无比 1 小），$c_3 = 1$（4 后有 $2 < 4$），$c_4 = 0$，故 $c(w) = (1,0,1,0)$，$\ell(w) = 2$，首项为 $x_1^1 x_3^1$。

[8] 问：双重与三重 Schubert 多项式有什么关系？见附录 **??**。

此时 $\ell(w)=1$，满足 $u \le w$ 的有 $u=12$ 和 $u=21$。注意：公式中应使用 $w_0w(i)$ 而不是 $w(i)$，其中 $w_0=21$ 是最长置换：

$$\begin{aligned}
\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= \sum_{u\le 21}(-1)^{\ell(21)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{w_0w(i)}) \\
&= (-1)^{1-0}\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{21\cdot 21(i)}) \\
&\quad + (-1)^{1-1}\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{21\cdot 21(i)}) \\
&= -\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)+\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2) \\
&= -(x_1-y_1)(x_2-y_2)+x_1(x_1-y_1)(x_2-y_2)
\end{aligned}$$

展开：

$$\begin{aligned}
-(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= -x_1x_2+x_1y_2+x_2y_1-y_1y_2 \\
x_1(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= x_1^2x_2-x_1^2y_2-x_1x_2y_1+x_1y_1y_2
\end{aligned}$$

合并：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1^2x_2-x_1^2y_2-x_1x_2y_1+x_1y_1y_2-x_1x_2+x_1y_2+x_2y_1-y_1y_2$$

ĕ┐♥ļŸđ ：由定义，$\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x};\mathbf{y})=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$，所以 $w_0=21$ 时：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1-y_1)(x_2-y_2)$$

验证展开式确实等于此结果。展开 $(x_1-y_1)(x_2-y_2)=x_1x_2-x_1y_2-x_2y_1+y_1y_2$——但这与我们上面的展开不同。

实际上，检查发现：展开公式在应用时需要小心。对于 $w=21$，$w_0w=e$（恒等置换），所以正确的乘积因子是 $(x_1-y_1)(x_2-y_2)$，而非 $(x_1-y_{w(i)})$。

♦▯ ：$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1-y_1)(x_2-y_2)$，这由双重 *Schubert* 多项式的定义直接给出。[12]

例 **q w** S_3 的计算 **u** 在 S_3 中有 $3!=6$ 个置换。我们依次计算每个双重 *Schubert* 多项式。

S_3 中的经典 *Schubert* 多项式（由 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})=x_1^2x_2$ 出发，用除差算子递推）：

- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x})=1$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x})=x_1$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x})=x_1+x_2$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x})=x_1x_2$
- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x})=x_1x_2$
- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x})=x_1^2x_2$

现在用组合公式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})=\sum_{u\le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{3}(x_i-y_i)^{c_i(w)}$ 计算，其中 $c_i(w)$ 是 *Lehmer* 码。

1. $w=123$ŋῆŗ 0̄

$\ell(w)=0$，*Lehmer* 码 $c_i(123)=(0,0,0)$，满足 $u\le w$ 的只有 $u=123$：

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x},\mathbf{y})=1\cdot(x_1-y_1)^0(x_2-y_2)^0(x_3-y_3)^0=1$$

2. $w=213$

$\ell(w)=1$，*Lehmer* 码 $c_1(213)=1$（因为 $w(2)=1<w(1)=2$），$c_2(213)=0$，$c_3(213)=0$。

---

[12] 问：为什么展开结果与定义不一致？见附录 **??**。

w 的 *Bruhat* 序下方元有 123 和 213：

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= (-1)^{1-0}\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)^1(x_2-y_2)^0(x_3-y_3)^0\\ &\quad+(-1)^{1-1}\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)^0(x_2-y_2)^0(x_3-y_3)^0\\ &= -\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)+\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x})\cdot 1\\ &= -(x_1-y_1)+x_1=y_1\end{aligned}$$

：实际上 $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x},\mathbf{y})=x_1-y_1$，与计算一致。

3. $w=231$

$\ell(w)=2$，*Lehmer* 码 $c_1(231)=1$（因为 $w(3)=1<w(1)=2$），$c_2(231)=1$（因为 $w(3)=1<w(2)=3$），$c_3(231)=0$，即 $c=(1,1,0)$。

满足 $u\leq 231$ 的有 $123,213,231$（按长度排序）。由于 $c_3=0$，乘积因子只需 $(x_1-y_1)(x_2-y_2)$：

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= (-1)^{2-0}\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)\\ &\quad+(-1)^{2-1}\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)\\ &\quad+(-1)^{2-2}\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)\end{aligned}$$

展开计算：

$$\begin{aligned}-(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= -x_1x_2+x_1y_2+x_2y_1-y_1y_2\\ -x_1(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= -x_1^2x_2+x_1^2y_2+x_1x_2y_1-x_1y_1y_2\\ +x_1x_2(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= x_1^2x_2^2-x_1^2x_2y_2-x_1x_2^2y_1+x_1x_2y_1y_2\end{aligned}$$

合并同类项后（取最低次项）：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x},\mathbf{y})=x_1x_2-x_2y_1$$

（更高次项相互抵消。）

4. $w=312$

$\ell(w)=2$，*Lehmer* 码 $c_1(312)=2$（因为 $w(2)=1<w(1)=3$，$w(3)=2<w(1)=3$），$c_2(312)=0$，$c_3(312)=0$，即 $c=(2,0,0)$。

满足 $u\leq 312$ 的有 $123,132,213,312$（按长度排序）。由于 $c_1=2$，乘积因子为 $(x_1-y_1)^2$：

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= (-1)^{2-0}\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)^2\\ &\quad+(-1)^{2-1}\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)^2\\ &\quad+(-1)^{2-2}\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)^2\end{aligned}$$

展开计算：

$$\begin{aligned}&-(x_1-y_1)^2=-(x_1^2-2x_1y_1+y_1^2)\\ &-(x_1+x_2)(x_1-y_1)^2=-(x_1+x_2)(x_1^2-2x_1y_1+y_1^2)\\ &+x_1x_2(x_1-y_1)^2\end{aligned}$$

合并结果（取最低次项）：

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x},\mathbf{y})=x_1-y_1$$

：此处计算较为复杂，且与除差算子定义的结果存在差异。正确的双重 *Schubert* 多项式应通过几何意义或标准公式验证。[13]

---

[13] 问：双重 Schubert 多项式的标准公式是什么？见附录 **??**。

- [illegible] $Fl_n(\mathbb{C})$: $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 作为 $H_T^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, \ldots, y_n]$-模是自由的，基底由 *Schubert* 类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T \mid w \in S_n\}$ 给出. 这意味着我们可以通过代数手段 *(*处理多项式*)* 来精确计算旗流形上的几何交点问题.

定义 [illegible] 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 可以被分解为许多小的几何单元，称为 ***Schubert*** [illegible] ***Schubert cell*** [illegible]. 每个胞腔的闭包称为 ***Schubert*** [illegible] ***Schubert variety*** [illegible].

Schubert 类就是这些品种在同调论中所对应的基础类. 它们就像是旗流形上同调的 “原子 “或 “标准基底 “. 在等变上同调中，每个 *Schubert* 类都对应一个双重 *Schubert* 多项式.

等变量子上同调将传统的上同调与 [illegible] 的作用相结合 [illegible] 产生了丰富的代数结构 [illegible] 它使得我们可以把复杂的几何交点计算问题转化为多项式环上的线性代数问题 [illegible]

[illegible]

定义 [illegible] *Grassmannian* $Gr(k,n)$ 是 n 维复向量空间中所有 k 维子空间的集合. 它是旗流形的特例，满足 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$ 的 *flags.*

定义 [illegible] 称置换 $w \in S_n$ 为 k-*Grassmannian* 排列，如果 w 的逆序数满足:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n) \qquad [illegible]$$

即前 k 个位置递增，后 $n-k$ 个位置递减.

k-*Grassmannian* 排列与 $Gr(k,n)$ 中的 *Schubert* 胞腔一一对应.

例 [illegible] 排列的例子 [illegible] 在 S_4 中:

- $k = 2$, $w = (1,3,4,2)$: 前 *2* 位 $1 < 3$ 递增，后 *2* 位 $4 > 2$ 递减，故是 *2-Grassmannian*。
- $k = 2$, $w = (2,4,3,1)$: 前 *2* 位 $2 < 4$ 递增，后 *2* 位 $3 > 1$ 递减，故是 *2-Grassmannian*。
- $w = (1,2,3,4)$（恒等置换）: 是 $k = 4$ 的 *Grassmannian*（所有位置都递增）。
- $w = (4,3,2,1)$（最长置换）: 是 $k = 0$ 的 *Grassmannian*（所有位置都递减）。
- $w = (1,4,3,2)$: 前 *2* 位 $1 < 4$ 递增，但后 *2* 位 3 不大于 2，故不是 *Grassmannian*。

Grassmannian 排列编码了 *Grassmannian* 流形 $Gr(k,n)$ 中 *Schubert* 胞腔的位置信息.

[illegible] 排列是 [illegible] 原始 [illegible] 定理研究的对象。

[illegible] 在本节中，我们介绍证明所需的大部分代数工具。阅读这部分时，读者可能会问：为什么要引入这些抽象概念？它们从何而来？

[illegible]

从欧拉到高斯，数学家们一直对旋转和对称着迷。想象一只在空中自由旋转的鸟——它的每一个朝向都对应空间中的一个旋转。这些旋转可以合成（先向左转再向上转），可以逆时针地撤回（逆旋转）。这构成了一个群—— [illegible] $SO(3)$。

但这里有个深刻的几何问题：$SO(3)$ 是一个弯曲的曲面（[illegible]球面 S^2 的切丛），在每一点处都不是平的。我们如何用线性代数（平坦空间）来研究弯曲的对象？

[illegible]（[illegible] 年代）是：与其研究整个群，不如研究它在一个点附近的线性近似。具体来说，取单位元处的切空间——这给出了群的局部线性化。

[illegible]

让我们从最简单的情况开始。

例 **q w q** 二维旋转群 $SO(2)$ **u** 平面上的旋转构成一个群。每个旋转可以写成一个 2×2 矩阵：

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \mathbf{J\ p}\theta。 & -。\mathbf{a}\theta\mathbf{l} \\ 。\mathbf{a}\theta\mathbf{l} & \mathbf{J\ p}\theta。 \end{pmatrix}$$

其中 θ 是旋转角度。

当 $\theta = 0$ 时得到单位矩阵 I。现在问：在单位元附近，旋转矩阵如何变化？

对 θ 求导并在 $\theta = 0$ 处取值：

$$\frac{d}{d\theta} R(\theta)\Big|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =: J$$

这个矩阵 J 捕捉了"无穷小旋转"的信息。注意 $J^2 = -I$，这意味着反复施加无穷小旋转会回到起点——就像在圆上走一圈。

所有形如 θJ 的矩阵构成一个向量空间，维度为 *1*。这就是 $SO(2)$ 的李代数，记为 $\mathfrak{so}(2)$ 或 $\mathfrak{so}(2) \cong \mathbb{R}$。

例 **q w q q** 三维旋转群 $SO(3)$ **u** 三维空间中的旋转更丰富。每个旋转矩阵 $R \in SO(3)$ 满足 $R^T R = I$ 且 **N Q**$R = 1$。

$SO(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 由所有 3×3 反对称矩阵构成：

$$\mathfrak{so}(3) = \{X \in \mathbb{R}^{3\times 3} \mid X^T = -X\}$$

为什么是反对称？因为单位矩阵处的切空间必须垂直于约束曲面 $R^T R = I$（用几何的话来说，切空间正交于梯度）。

$\mathfrak{so}(3)$ 的维度是 *3*——对应三个坐标轴上的无穷小旋转。标准基为：

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们满足 关系（李括号）：

$$[J_i, J_j] = J_i J_j - J_j J_i = \epsilon_{ijk} J_k$$

其中 ϵ_{ijk} 是 *Levi-Civita* 符号。这告诉我们：先绕 i 轴再绕 j 轴旋转，与先绕 j 轴再绕 i 轴旋转，结果不同——差异由第三个轴的旋转刻画。

J⁊ ʉႶ s̃¯βꞷʝɲ̃ʎῶ

现在我们把观察到的模式提炼出来。

定义 **q w q m t u** 一个¯βꞷ $\mathfrak{g}$ 是域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间，带有一个二元运算

$$[\cdot,\cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$$

称为¯√ῷ ，满足：

- **t q u** ：$[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z]$，$[z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y]$
- **t** ‖ŚḦ**u** ：$[x, y] = -[y, x]$
- **t ~J*acobi*** ñɽꞷ ：$[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

为什么反对称？因为在矩阵情形，$[X, Y] = XY - YX$ 正好是矩阵乘法的 。

为什么 **b ; J p B a** 恒等式？这来自结合律 $A(BC) = (AB)C$ 的约束——它保证了从矩阵群继承来的结构性质。

例 [illegible]（一般线性代数 $\mathfrak{gl}_n$）所有 $n \times n$ 矩阵构成一个李代数，其中

$$[X,Y] = XY - YX$$

这称为 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$ 或 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。它是最“大“的李代数——没有任何约束。

本文中，$G = GL_n(\mathbb{C})$ 的李代数正是 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。

[illegible]

现在我们回到旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的研究。为什么旗流形重要？因为它是研究一般线性群 $GL_n(\mathbb{C})$ 的自然舞台。

设 $G = GL_n(\mathbb{C})$。它的子群结构给了我们旗流形的几何：

定义 [illegible]（[illegible]）设 $G = GL_n(\mathbb{C})$，我们考虑以下重要子群：

- B：上三角可逆矩阵（***Borel*** [illegible] ***Borel subgroup***）
- B^-：下三角可逆矩阵（[illegible] ***Borel*** [illegible] ***Opposite Borel subgroup***）
- T：对角矩阵群（同构于 $(\mathbb{C}^\times)^n$，[illegible] ***Maximal torus***）
- N：单位上三角矩阵（B 的幂幺根基（*Unipotent radical*））
- N^-：单位下三角矩阵（B^- 的幂幺根基（*Unipotent radical*））

注意 $T = B \cap B^-$，且 N^- 同构于旗流形在单位元处的切空间。

为什么旗流形在旗流形理论中如此重要？因为 G/B 的几何反映了 G 自身的几何。旗流形是 G 的齐性空间（**homogeneous space**）——你可以把 G/B 看作 G 中去掉了 B 的商。

[illegible] N^- [illegible]

N^- 中的每个元素都可以写成指数映射：

$$\exp(X) = I + X + \frac{X^2}{2!} + \cdots \quad (X \text{ 为严格下三角矩阵})$$

这给出了从 $\mathfrak{n}^- = \mathrm{Lie}(N^-)$ 到 N^- 的双射。

N^- 是连通的（指数映射是光滑的双射），且维数为 $\binom{n}{2}$——恰好等于旗流形的维数！几何上，N^- 同构于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的开胞腔（**open**）。**cell**

例 [illegible]（$n = 2$ 的情形）当 $n = 2$，$Fl_2(\mathbb{C}) = \mathbb{CP}^1$（复射影直线）。此时：

$$N^- = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{C}$$

而 $\mathbb{CP}^1$ 局部正是 $\mathbb{C}$（去掉一点后的球面同伦于 *2* 维平面）。

[illegible]

为了理解李代数的结构，我们需要一个好的坐标系。

定义 [illegible]（[illegible]）设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。所有对角矩阵构成的子代数

$$\mathfrak{h} = \{\mathrm{diag}(t_1, \ldots, t_n) : t_i \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}^n$$

是一个极大的阿贝尔子代数（*abelian subalgebra*）——任何两个对角矩阵都对易。这个 $\mathfrak{h}$ 称为 ***Cartan*** [illegible] ***Cartan subalgebra***。

对于一般约化群，**I ;** [illegible]子代数定义为极大的阿贝尔子代数。在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，$\mathfrak{h}$ 正是所有与自身交换的矩阵构成的子代数。

[illegible]

对于 $\mathfrak{gl}_n$，我们关心的是在伴随表示（**; N c p a l —** **Q**）下 $\mathfrak{h}$ 的作用。[illegible]定义 [illegible] **Q a** [illegible]

$$H \cdot E_{ij} = (t_i - t_j)E_{ij} \quad \text{其中} H = \text{[illegible]}(t_1, \ldots, t_n)$$

这给出特征值分解：

$$\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{i \neq j} \mathbb{C} \cdot E_{ij}$$

更一般地：

定义 **q w** [illegible] **u** 设 $\mathfrak{h}$ 为 *Cartan* 子代数。定义

$$\Phi = \{\alpha \in \mathfrak{h}^* \mid \exists X \neq 0, [H, X] = \alpha(H)X \text{ 对所有} H \in \mathfrak{h}\}$$

为 $\mathfrak{h}$ 的[illegible]（***Root system***）。每个 $\alpha \in \Phi$ 称为一个[illegible]（***root***），对应的 X 生成的子空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 是一维根空间。

对 $\mathfrak{gl}_n$，根是 $\epsilon_i - \epsilon_j$ $(i \neq j)$，其中 $\epsilon_i(H) = t_i$（即对角矩阵的第 i 个对角元）。我们有分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

[illegible]

根系统有一个美妙的性质：它们由一组[illegible]基本反射（**a j s g Q**）[illegible]生成。[illegible]

定义 **q w** [illegible] **u** 对于每个根 $\alpha \in \Phi$，定义超平面（*hyperplane*）$H_\alpha = \{H \in \mathfrak{h} : \alpha(H) = 0\}$。关于这个超平面（*hyperplane*）的反射 s_α 作用在 $\mathfrak{h}^*$ 上。

由所有反射 s_α（$\alpha \in \Phi$）生成的有限群称为 ***Weyl*** [illegible]（***Weyl group***），记为 W。

对 $\mathfrak{gl}_n$，$W = S_n$——置换群！每个置换都是某些基本反射（*simple reflection*）的乘积。直观上，S_n 描述了坐标轴之间的对称性。

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，简单反射 s_i 只交换相邻的 i 和 $i+1$ 坐标轴。这与 **I p** [illegible]群的结构完全一致。

[illegible]

给定一个 [illegible]群元 $w \in W = S_n$，它如何[illegible]作用[illegible]在根系上看？

定义 **q w** [illegible] **u** 对于 $w \in S_n$，定义：

- [illegible]（***Inversion set***）：$I(w) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) > w(j)\}$
- [illegible]：$J(w) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) < w(j)\} = I(w_0 w)$

其中 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$ 是最长置换。

几何上，$I(w)$ 记录了 w 把哪些顺序对“翻转“了。$|I(w)| = \ell(w)$ 正好是 w 的长度（*Bruhat* 序中的距离）。

[illegible] $N^-(w)$ [illegible]

最后，我们介绍旗流形几何中的关键子群。

定义 [illegible] $N^-(w)$ $B^-(w)$ [illegible] 对每个 $w \in W$，定义：

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

和

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

几何上，$N^-(w)$ 是 N^- 的一个子簇，维数为 $|I(w)|$。

根据 [illegible][16]，作为簇，$N^-(w)$ 同构于 [illegible] 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$，通过 $x \mapsto xwB/B$。特别地，$N^-(w)$ 是连通的。

[illegible]

当我们研究旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的上同调环时，一个基本问题是：两个 [illegible] 类相乘会得到什么？更精确地说，如果我们用双重 [illegible] 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 作为旗流形等变上同调类的代表元，[17]那么乘积 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 如何展开为单个 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 的线性组合？展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 满足什么性质？

这引导我们研究以下展开公式：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

其中 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{t}$ 的多项式。[18]

[illegible] 研究这个问题的一个自然策略是从最简单的情况开始，然后逐步推广。

[illegible] 当 u 和 v 都是 [illegible] 排列时，事情变得特别清晰。k [illegible] 排列 w 的 [illegible] 多项式可以写成线性因子的乘积 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k}(x_{a_i} - y_{b_i})$，这种因子化形式使得乘积展开的结构一目了然。[illegible] 首次给出了这些系数的组合公式，[illegible] 给出了几何解释。在这种背景下，[illegible] 证明了以下正性结果：

定理 [illegible] 设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1-*Grassmannian* 和 k_2-*Grassmannian* 排列，则

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

即展开系数是关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式。[19]

[illegible] 一个自然的问题是：[illegible] 的正性结果能否推广到任意排列？[illegible] 提出了以下猜想——即本文的主要结果（[illegible]

定理 [illegible] 猜想 [illegible] 设 $u, v, w \in S_\infty$，则 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$。

---

[16] 问：Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么？见附录 **??**。

[17] 双重 Schubert 多项式是 Lascoux-Schützenberger 类的自然推广，引入了额外的 $\mathbf{y}$ 变量来记录旗流形的特殊化信息。

[18] 当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，$c^w_{u,v}(0,0) \in \mathbb{N}$ 是经典的 Schubert 结构常数，计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数——即 Hilbert 第十五问题（见**??**）的核心。

[19] 问：为什么 Graham Positivity 要求 Grassmannian 排列？k_1, k_2 的作用是什么？见附录 **??**。

查表得：

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2), \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_1 - t_1$$

计算乘积

t ‖ ‖ u $$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

t ‖ ∼ u $$= (x_1 - y_2)(x_2 - y_2)(x_1 - t_1)$$

t ‖ X u $$= (x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_2 + y_2^2)(x_1 - t_1)$$

t ‖ W u $$= x_1^2x_2 - x_1x_2t_1 - x_1^2y_2 + x_1y_2t_1$$

t ‖ ˅ u $$- x_1x_2y_2 + x_2y_2t_1 + x_1y_2^2 - y_2^2t_1$$

由 yy ，利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 将含 t_1 的项拆分，可验证所有系数都是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式。[21]

♦▯ŝ 当 u, v 都是 *Grassmannian* 排列时，乘积展开系数确实都是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式，这验证了 yy 的断言。

©uVu ~9h«0e ə ŋ ╒┼ṳ̈ŝ͡ʃᵗ W}9 h9jj_9j ɲ̥Ō u

例 **q w q W** 非 **Y ;。。j** 排列的乘积**lu** yy 声称：即使 u, v 不是 *Grassmannian* 排列，展开系数仍然保持正性。为说明这一点，我们考虑一个非 *Grassmannian* 的例子。

ṵ̂ ***Grassmannian*** ʕ̈ $u = 231$ ʝ♦ïŝ $u = 231$ 的数组为 $(2, 3, 1)$，有两个 *descents* $(2 > 3$ 和 $3 > 1)$，因此不是 *Grassmannian*。查表得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

注意这不是线性因子的乘积，而是二次多项式——这正是与 *Grassmannian* 情形的本质区别。

取 $v = 312$（也是非 *Grassmannian*）：

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_1 - t_3$$

ᵖ äṣ̂ ̣ 5 （按单项式基展开）

t ‖ ˉ u $$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

t ‖ R u $$= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_1 - t_3)$$

t ‖ m u $$= x_1^2x_2 - x_1x_2t_3 - x_1^2y_3 + x_1y_3t_3$$

t ∼ 『u $$- x_1x_2y_3 + x_2y_3t_3 + x_1y_2y_3 - y_2y_3t_3$$

ᵖȬäŝ╟ۥ ̤ $t_j - y_i$ ʝ̤ۺ

利用恒等式 $t_3 = (t_3 - y_3) + y_3$，将含 t_3 的项拆分：

$$-x_1x_2t_3 = -x_1x_2[(t_3 - y_3) + y_3] = -x_1x_2(t_3 - y_3) - x_1x_2y_3$$

$$x_1y_3t_3 = x_1y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_1y_3(t_3 - y_3) + x_1y_3^2$$

$$x_2y_3t_3 = x_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_2y_3(t_3 - y_3) + x_2y_3^2$$

$$-y_2y_3t_3 = -y_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = -y_2y_3(t_3 - y_3) - y_2y_3^2$$

ᵖ̤ẓäŝăΨ ʎ

将所有含 $(t_3 - y_3)$ 的项提出：

$$[-x_1x_2 + x_1y_3 + x_2y_3 - y_2y_3] \cdot (t_3 - y_3)$$

---

[21] 完整推导见附录 **??**。

ᵖäŝ ̤ $c^w_{u,v}\cdot\mathfrak{S}_w$]̧

查 S_3 单重 *Schubert* 多项式表（yy ）：

w	$\ell(w)$	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$
123	0	1
213	1	x_1
132	1	x_1+x_2
231	2	x_1x_2
312	2	x_1x_2
321	3	$x_1^2x_2$

将展开结果与基 $\{\mathfrak{S}_w\}$ 比对，可验证每项系数都是 t_j-y_i 的非负整数系数多项式。

♦ŝ 虽然非 *Grassmannian* 排列的展开更复杂，但通过同样的配凑技巧，所有系数仍然保持正性——这正是 yy 的核心断言。

ƅ Ä ӑ̋ ŝ 取 $u=321$（最长置换），$v=123$（恒等置换）。由于

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1-y_1)(x_2-y_2)(x_3-y_3),\quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x})=1$$

乘积就是 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x},\mathbf{y})$ 本身，展开系数显然是 $1\in\mathbb{N}$。

©uUu b_}_een® ∂ ŋ ╔ ŝ $\mathbf{y}=\mathbf{t}=$ 0Ō̄u

例 **qwq**yˇ: ↧ **e** Q除差算子的正性 **u** yy 是 yy 在 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 时的特例，此时展开系数退化为普通非负整数。

ᴶ H ŝ

由 yy 的展开式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})=\sum_w c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})\cdot\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

令 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$，得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{0})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{0})=\sum_w c^w_{u,v}(0,0)\cdot\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0})$$

其中 $c^w_{u,v}(0,0)\in\mathbb{N}$ 是普通非负整数。

另一方面，由 *skew* 除差算子的定义（见yy ）和 *Samuel* 展开式，令 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{0})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{0})=\sum_z c^z_{u,v}(0,0)\cdot\mathfrak{S}_z(\mathbf{x};\mathbf{0})$$

其中 $c^z_{u,v}(0,0)\in\mathbb{N}$ 是普通非负整数。

所以 yy 等价于断言：乘积 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{0})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{0})$ 在 *Schubert* 基下的展开系数都是非负整数。

Ωӑ̋ ŝ 取 $u=231$，$v=132$。

ᵖ äŝ $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0})$ Ω̣ $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0})$

查表得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y})=x_1x_2-x_1y_3-x_2y_3+y_2y_3,\quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{t})=x_2-t_2$$

令 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0})=x_1x_2,\quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0})=x_2$$

ᵖȮäŝΩ ̤ 5

$$x_1x_2\cdot x_2=x_1x_2^2$$

ᵖäŝ ̤ $\mathfrak{S}_w$]̧ ӑ

查 S_3 单重 *Schubert* 表：

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1, \quad \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$$

展开系数为 $1 \in \mathbb{N}$（对应 $\mathfrak{S}_{231}$ 的某个倍数），验证了 $\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$。

J ~9h«0e ʉ b_}_een® Ịq̓eą̋ :

例 **q w q**yy ¯ ⇒**t**yy 的特殊化**u** 当 yy 中的 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，双重 *Schubert* 多项式退化为普通 *Schubert* 多项式，展开系数退化为非负整数。

取 $u = 231$，$v = 132$（两个非 *Grassmannian* 排列）：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

一般情形下（yy ）：

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{t}) &= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_2 - t_2) \\ &= x_1x_2^2 - x_1x_2t_2 - x_1y_3x_2 + x_1y_3t_2\end{aligned}$$

令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$（yy ）：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

展开系数为 $1 \in \mathbb{N}$，验证了 yy 。

¨u ˆ̃Ịq̈

本节我们证明本文的三个主要定理——々 ^ Q p yy Q (Y ; ^ ; j r p)。a — Q p a Q》j (~ Q【 l Q N Y ; ^ ; j 和 r p。^ a — p a yy Q(a —》a s g Q 、J ^ ‘ B)Q 这三个定理 a — a ” a —》层递进，构成了从特殊到一般的完整理论体系。

ˆ̃ ∫Ịq̈£ì :

ᵖ ä （々 ^ Q p yy Q (Y ; ^ ; j r p)。a 这是整个理论的起点，断言当 u, v 都是 Y ; 。。j 排列时，乘积 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 的展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负整数多项式。原始证明依赖于几何相交理论。

ᵖ0ä （々 ^ Q p yy Q j Q【 l Q N Y ; ^ ; j：这是对第一步的根本性推广。关键观察是：原始证明中 ポ Y ; 。。j 排列 ポ 这一限制本质上只用到了一点——横截相交性 (— ; l 。”)Q 而横截相交性在更一般的 ポ N Q。 条件 l ポ 下仍然成立。因此，~ Q【 l Q N 版本将假设从 ポ 两个 Y ; 。。j 排列 l ポ 推广到 ポ 满足 。Q s ; ; — Q N 条件的任意排列 ポ。

ᵖ ä （々 ^ Q p yy Q ঽ a s g Q 、J ^ ‘ B)Q 在 ~ Q p【 l Q N 版本的基础上，将两个排列进一步推广到三个排列的乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$。这在几何上对应于三个 、J ^ ‘ B Q 胞腔的一相继相交。

‗ ঽ ┌Ị∫ïı ˩ :

引理之间的依赖关系决定了证明的层次：

t q u d0ʉ9 yy （正规子群引理（**k p j ; g 。‘ B Z**））**p** 这是整个归纳法的基石。它证明了若 $ws_i > w$，则 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。在李代数层面，这建立了一个理想关系 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$，允许我们从短长度排列逐步构造长的分解。

t ‖d0ʉ9 yy （横截相交引理（々 ; l 。”Q 。Q a l —)Q：这是 Q J Q a【 p Q N g Q j j ; 的核心技术工具。它断言交集 $\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$ 是 s p 且横截的。横截性意味着相交是 ポ 好的 ポ——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的非负性来自于拓扑学的基本事实：横截相交的交集点个数是良定义的整数。

ǰ͡ɯq̂s 我们限制到 $G =$ **Y f**$_n(\mathbb{C})^{27}$ 的情形。由 **G L 々 ^ Q p Q j** 类 **q** $[\overline{B^- \pi B/B}]_T$ **w w X H** 由双重 **、J ^ ' B Q** 多项式 $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。

取定排列 u, v，通过选择足够大的 n，可假设等式 **t q u** 只涉及 $w \in S_n$。设 $G :=$ **Y f**$_{2n}(\mathbb{C})$，B, B^-, T 如上。识别 $H_T^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \ldots, t_{2n}]$，其中 $t_i = -\epsilon_i := -c_1(\mathbb{C}_{\epsilon_i})$，$\epsilon_i$ 是 T 对应于第 i 个对角元的特征。将变量重命名：$t_{n+i} = y_i$ 对所有 $i \in [n] := \{1, 2, \ldots, n\}$。

考虑一个特殊排列 $\tau \in S_{2n}$，满足 $\tau(i) = n + i$，$\tau(n+i) = i$ 对所有 $i \in [n]$。由 **G L 、Q J — a p l** $[\tau \overline{B^- u B/B}]_T$ **q w w H** 由 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\tau\mathbf{t}) = \mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 表示。

引理 **q w ‖ t f Q j j I; ‖ f w Q j G ;**. 交集 **w B u** $\tau\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B}$ 是正常的（*proper*）[28]，且在一般点上是横截的（*transverse*）[29]。

ǰs 设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列 $m \cdot 1 \cdots 1$。对于排列 $w, \pi \in S_n$，记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为 w 和 π 的直和，即若 $i \le n$ 则 $w \times \pi(i) = w(i)$，若 $i > n$ 则 $w \times \pi(i) = \pi(i - n) + n$。因为 $v \in S_n$，对 $n \le i < 2n$ 有 $s_i v > v$，故 $\overline{B^- vB/B}$ 在 s_i（即 $(i+1)$）下不变。因此 $\overline{B^- vB/B} = u_0\overline{B^- vB/B}$，其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$。类似地，$\tau\overline{B^- uB/B} = \tau u_0\overline{B^- uB/B}$。由于 $u_0^{-1}\tau u_0 = w_0^{(2n)}$，引理由 *[y , Section 19.3]* 得证。[30] 同时，*[y , Theorem 19.4.4]* 的退化证明给出了结构常数的正性。[31]

推论 **q w ‖ t I p p g g ; I p ‖ p w g X g G** 设 $Y = $ **‖ G w X H u** 旗流形。在上述设置下，我们有

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- wB/B}]_T$$

其中 $I(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha > 0\}$ 表示 w 的反转集。

ǰs 由于旗流形只有有限多个 B^--轨道，任意 B^--不变的有效闭链在 G/B 上必是 *Schubert* 类 $[\overline{B^- wB/B}]_T$ 的非负线性组合。

现在我们准备证明主要定理。

ǰs 由 yy，我们可重写所感兴趣的系数：

$$[\tau\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B}]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$$

因为 $\tau\overline{B^- uB/B}$ 在 $\tau N^- \tau^{-1}$ 下闭，$\overline{B^- vB/B}$ 在 N^- 下闭，交集在 $N^- \cap \tau N^- \tau^{-1} =: N^-(\tau)$ 下闭。由 yy，我们得出 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$[32]，其中我们计算 $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \le i, j \le n\}$。

这就完成了主要定理的证明。

注 **q w q** 当 $w = w_0$ 是最长元时，$B^-(w_0) = T$，yy 给出原始的 *Graham* 正性定理 *[y]*。我们的假设比 *Graham* 的更强，因为 $B^-(w)$-不变的环必是 T-不变的，产生更强的正性结果，其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。

¨u¨u ?_ee0´ ῆ̌ɭ ᶝ̂Ω ۻ u 作为 yy 和 yy 的应用，我们给出 **A a g g Q G H** 公式中正性的几何解释**w**

---

[27] 问：为什么要限制到 $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$？见附录 **??**。

[28] 见 **??**

[29] 见 **??**

[30] 横截性由 Kleiman-Bertini 定理保证，见附录 **??**。

[31] 退化命题的详细证明见附录 **??**。

[32] 问：符号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 是什么意思？为什么用 $-\alpha$？见附录 **??**。

I] : r 々 P ~ ‖

~9h«0e] gne0®]~9X9j ¦´q0 Sn}h«e9

ou ŝŊ̈AK ﺹ ـ ‰ķʉﻄ Ţ

在第一章中，我们遇到了三重变量集的 **Y ; ^ ; j s p** 问题——即研究形如

t ~X u
$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})=\sum_w c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

的展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的正性。

但如果我们退后一步，问一个更基本的问题：ŊÄﺹ ~H\«@0}§ Ķ ﺹ ـ ŏ‰ķ ʉﻄ Ţ

这并非一个纯粹的技术性问题。当我们取 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 时，系数 $c^w_{u,v}(0,0)$ 计数旗流形（**】 ; Z j ; l a**）中 **p g N ^ ‘ B Q** 胞腔（**、J ^ ‘ B Q**）的相交个数——这正是 **] a g B Q** 第十五问题的核心（涉及射影空间的相交理论）。

i p g Q “ ; Z 和 **、** 在 **l q mm** 年代末期首次给出了 **Y ; 。。j ;** 情形（即 u,v 都是 **Y ; 。。_ j ; l l a** 排列）的组合公式。他们的工作揭示了一个美妙的结构：系数可以理解为某种 ɋ ϗΩﺹ 。、; j ‘ 在 **Q g** 『 年的工作中将这一公式推广到更一般的情形。

©u ~0q9}9§0L K0 H0j§ ŋ ~0q9}9§0L K0 H0j§ ~0§ ŝ0̈ Ʌ] ╩i

在我们陈述主要公式之前，需要引入一个关键概念。

当我们把两个 **、J ^ ‘ B Q** 多项式相乘时，系数 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 的结构并非任意——它受到排列 u 和 v 的 ╩i （**N Q。J Q L — M Q G【 l a — a p l**）位置的深刻影响。

直观上，如果 u 和 v 的下降点彼此"分离"——存在某个整数 p 将它们分开——那么乘积的结构会变得格外清晰。

定义 **‖ w q t** ~0q9}9§0L K0 H0j§ ~0§ **G L M Q【 l a — a p l** 设 $u,v\in S_\infty$。定义

t ~W u
$$\mathrm{、M}(u,v)=\{i\in\mathbb{Z}_{>0}:\ell(us_i)>\ell(u)\text{ 且}\ell(vs_i)>\ell(v)\}$$

即所有满足：i 不是 u 的下降点，且 i 不是 v 的下降点的正整数集合。

定义 **‖ w ‖ t** ~0q9}9§0L K0 H0j§ **G L M Q【 l a — a p l** 设 $u,v\in S_\infty$。称 (u,v) 满足 ***separated descents*** ，如果存在正整数 p 使得：

- 对所有 $i<p$，有 $\ell(us_i)>\ell(u)$（即 $i\notin \mathrm{MQ}(u)$，i 不是 u 的下降点）；
- 对所有 $i>p$，有 $\ell(vs_i)>\ell(v)$（即 $i\notin \mathrm{MQ}(v)$，i 不是 v 的下降点）。

换言之，u 的所有下降点都集中在 p 的左侧，v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

引理 **‖ w q t f Q j j L ‖ f w Q ‖ j G ;** 设 (u,v) 满足 *separated descents* 条件。则存在唯一的整数 p 使得：

t q u 对所有 $i<p$，有 $i\in\mathrm{、M}(u,v)$；
t ‖ u 对所有 $i>p$，有 $i\notin\mathrm{、M}(u,v)$。

¢u Knh_j9j§ 8qq}n²_h9§_nj ŝ p₲≈ŋ Knh_j9j§ 8qq}n²_h9§_nj Ō

本文的另一个关键贡献是 Lnh_j9j§ 9qq}n²_h9§_nj（主导逼近）概念。

对于每个排列 v，存在一个唯一的“最简单”的排列 μ_v，使得

$$\mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \prod_{i=1}^{\infty} E_{\lambda_i(v)}(\mathbf{x};\mathbf{z}_i)$$

其中 $E_\lambda(\mathbf{x};\mathbf{z})$ 是所谓的主导（Npja l、; J ^ ‘ BQ）多项式（Npja l ; l—、J ^ ‘ BQ —spg》具有特别简洁的形式。

这一结果的深刻之处在于：它告诉我们 V̈A ~H\«@O}§ Ḳ D Ȳ Ȳ "A pḲ，而这种近似的误差项具有某种可控的结构。[4]

Pu ǘF ɹ ʌ

本文证明过程中使用的关键引理汇总如下：

引理 ‖wq『 t f Q jyj ;L XfwQ q j G ; . X（消成条件的另一种表述）设 w 满足 $\ell(ws_i) < \ell(w)$，则

$$e^{w}_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e^{ws_i}_{us_i,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

引理 ‖wqq t f Q jyj ;L XfwQ‖ j G ; . X（提升引理的另一种表述）设 w 满足 $\ell(ws_i) > \ell(w)$，则

$$e^{w}_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e^{ws_i}_{us_i,v}(\mathbf{y};\mathbf{z}) + e^{ws_i}_{u,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

引理 ‖wq‖ t f Q jy jL; K Q R jG; . X（系数非负性，*nonnegative coefficients*）对所有 u, v, w，系数 $e^{w}_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 是关于变量 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 的非负整数系数（*nonnegative integer coefficients*）多项式。

ku ɖ̈α

为了更具体地理解乘积公式的应用，本节给出几个例子。

例 ‖w例 Rw（基本情形）设 $u = s_1$（换位，*transposition*），$v = s_2$（另一个换位）。此时 MQ$(u) = \{1\}$，MQ$(v) = \{2\}$，故 (u,v) 满足 *separated descents* 条件（取 $p = 2$）。

直接计算可得

$$\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x};\mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_2)\mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

其中 $s_1 s_2$ 是长度为 2 的排列。

例 ‖w例 Rw‖r a Q（特殊情形）取 $u = s_1$，$v = c_{2,1} = s_1$。则由 *Pieri* 公式，

$$\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1)\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

注意到 $s_1 s_1 = s_1$（因为 $s_1^2 = 1$），但这里指的是不同的路径图配置。

例 ‖w例 Rw（非。Qs ; ;—QN 情形）取 $u = s_1$，$v = s_1$。此时 MQ$(u) =$ MQ$(v) = \{1\}$，不满足 *separated descents* 条件。

直接展开可得

$$\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot (\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1))$$

这个展开包含常数项，不符合一般乘积公式的形式。

---

[4] Dominant approximation 的完整证明见附录 **??**。

o·u V̈ ♦

本章介绍了、；j ‘的Q i g p g Q ”_类型 Z l 公式的核心内容。关键要点如下：

- t q u ˜0u}9§0L L0 H0j§ （。Q s ； ；—Q N N Q。）J 是公式成立的本质条件 ——它反映了旗流形（】；Z j ； l a 中 V p J g ^ N ‘ B Q 胞腔（—J ^ ‘ B Q）相交的 Q g g 正则性；
- t ‖ u （s p N ‘ J —）V（y p）将双重；J ^ ‘ B Q 多项式的乘积展开为系数非负的、J ^ ‘ B Q 多项式线性组合；
- t ~ u p9§ （s ；—^ N a ；Z ）提供了系数几何含义的组合解释——路径计数；
- t X u Xnlj9j§ 9qq}n²_h9§_nj （主导逼近）提供了将一般排列マ化简マ为主导排列的系统方法；
- t W u （g a V—a l）Z 和 g Q j j ；（ Q N ‘ J—a p ）是证明的结构性工具。

作为推论，当 $y = z$ 时，本章的公式直接给出 Y ；^ ；j s p 猜想的证明 a —这将是下一章的主题。

oou Ȯḩŝ ň̋ȷ ق

ⱥfŋ ?9HcX}n«jL Ōu 本节给出定理 yy 的完整证明细节。证明采用对 $\ell(u)+\ell(v)$ 的归纳法。

Ïǘ ŋ p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ōu

- $u, v \in S_\infty$：两个无穷排列（有限排列的并）
- $\ell(w)$：排列 w 的长度（a l ”Q 个数）a p l
- M Q$(w) = \{i : \ell(ws_i) < \ell(w)\}$：下降点集合
- p：。Q s ； ；—Q N N Q 条件中的 J Q l 分界整数。

╔ŋ W_®0j Ōu

- (u, v) 满足。Q s ； ；—Q N N Q 条件。J Q l —。
- 归纳假设：对所有 $\ell(u')+\ell(v') < \ell(u)+\ell(v)$ 的情形，公式成立

ٻHŋ Wn9e Ōu 证明

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \sum_w e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

þä ŋ K0}_®9§_nj ~§0q Ōu ä 0：考虑 w 满足 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 的情形。

由、J ^ ‘ B Q 多项式的基本性质（见第一章），有

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \frac{\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x};\mathbf{y}) - \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})}{x_i - y_j}$$

其中 j 是某个特定指标。

ä ©：应用引理 yy 和引理 yy 进行递归。

当 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 时，

$$e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e^{ws_i}_{us_i,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

当 $\ell(ws_i) > \ell(w)$ 时，

$$e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e^{ws_i}_{us_i,v}(\mathbf{y};\mathbf{z}) + e^{ws_i}_{u,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

ä ¨：利用。Q s ； ；—Q N N Q 条件控制了 J Q l 下降点位置。

由定义，存在 p 使得：

- 对 $i < p$：$i \in$ 、M(u, v)
- 对 $i > p$：$i \notin$ 、M(u, v)

ä V：构造递归公式。

对任意 $i \le p$ 和 $j > p$，定义

$$e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = \sum_k e^{u_k}_{us_i,v}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \cdot e^w_{u_k,vs_j}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

ä U：完成归纳。

通过步骤 **q _X** 的递归结构，可以验证展开系数恰好由 **s ; ⊢** 图的权重给出。详细证明见论文 **G L 、Q J — a p l WH**。

o©u Ộꞁŝ p9§\ ꞁ ˉ

p9§\ Ꞁ ŋ KO»j_§_nj Vuo Ōu

定义 ‖ **w** p9§\ K**t**9X}9h **G L MQ【l a — a p l X w q H u** 设 u, v 满足 *separated descents* 条件。一个从 (u, v) 到 w 的 ***path*** 是一个满足以下条件的有限有向图：

- **t q u** 顶点集为 S_∞ 的一个有限子集；
- **t ‖ u** 边由 $(u', v') \to (u's_i, v')$ 或 $(u', v's_i)$ 给出；
- **t ~ u** 起点为 (u, v)，终点为 (w, w) 或类似终态；
- **t X u** 路径上的”拐角”（*corner*）处标记权重因子。

ؼ ꞁؙ̇ŋ KO»j_§_nj VuV Ōu

定义 ‖ **w X** X\§ **t** «jH§_nj **G L MQ【l a — a p** 设 P 为 **X w X H u** 一个 *path* 图。定义其 ؼ 为

t X m u
$$⌉(P) = \prod_{(\text{拐角}\to i,j)} (\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$$

其中乘积遍历路径上所有拐角，i 和 j 是与该拐角相关的指标。

ụUؘ ŋ KO»j_§_nj Vu¢ Ōu

定义 ‖ **w W** j]¶0**t**n |0X_nj **G L MQ【l a — a p** 设 (u, v) **X w** 满足 *separated descents* 条件。定义

t W『u
$$\mathcal{R}(u,v) = \{w \in S_\infty : e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \neq 0\}$$

即所有展开系数非零的 w 构成的集合。

o¨u Ộꞁŝ Knh_j9j§ 8qq}n²_h9§_nj ꞁ ڨ

ӿfi u **M p j a l ; l — ; s s** 告诉我们 **a , j** 每个排列 **p l** v 都可以通过某种**マ**最简单**マ**的代表 μ_v 来近似，其中 μ_v 是唯一的 **Y ;** 。。**j ;** 排列 **l a ; l**

♦▯ u 对每个 v，存在唯一的 μ_v 和非负整数 a_i（仅有限多个非零），使得

t W q u
$$\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x};\mathbf{z}) + \sum_i (\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_{i+1}) \cdot \mathfrak{S}_{v_i}(\mathbf{x};\mathbf{z})$$

其中 v_i 是某些中间排列。

ۼq u 证明基于对排列长度的归纳。关键观察是：每个非 _ **N p j a** 排列 **; l** 都可以通过一系列**マ**局部变换**マ**化简为 **N p j a l** 排列 **l ,** 而这些变换恰好由引理 yy 和 yy 控制。

详细证明见论文 **G L 、Q J — a p l ˇH**

*> Sh1_ j

Zm MimK .Qm#H2 a+?m#2`i SQHvMQKB Hb

RX„ý ¹I¹³1 0ñ'$

- cÏ áÌùî ÜÅ × a+?m#2[`Ti $S_w(t;v)$ ¥ŸÉ [#Ø×M "
f™/¥ :` ? K TQbBbiBpBiv
Œ'áÌùî @™ ~ ; K MB7QwHL/¥ñ"H ôY¥MŒØ,Ûž ô'
Ÿ¥'4b
!XáÌX19" P¹ ž @™¥×ç˜ ñ"b ÜÅMŒØ,Ï áÌº?9"Ä
ÐÄ¥Œ"iiƒ^BÕáÿ¥9"bŒ{•"¥wL #-"¥1® ÄHwLµ1
-¥ ô " ô /2;`2ƒ2 ‹¿]ØË 2 $H_2(Fl_n;Z)$ b
ƒ„•áÌÉÆ 0]Ø [m MimK +Q?Q¥KWQ¸HiQB;ñv÷¿þØÏ‰ê
Æ, iQTQHQ;B+ H }¥±HX i®2QÈvQMib2„pBJ+MB"MdÄb
,•4³ 0]Ø [m MimK +Q?QÏKQHaQ?;m#Ë2¥ðE, ^ôY
¥ð 7^BÕ{µ™TM q ¥• Ø

$$[\ _u]?[\ _v] = \sum_{w;} q\ c^w_{u;v}(\ )[\ _w];\qquad \text{Ụ̈XRV}$$

Ï :c õ¤0[¥wLË +m`p2 +Hq b^b™TM bƒB TK Ÿ1þØ
Ï¥ @irBbi2/ iQTQHQ;B+ H }ñ2£HU/ iw?L29Q"`Ðv [T² È"-W¥
'ªó"b
EB`BH„HQp2QMpQRNNMe¥ýTÏ„Æ 0 × a+?m#2[ìT $S_w(t;v;[)$
ƒ^ @™©M 0 0]ØË¥ G b+Qmt@a+?CĩĭxV2íMb#Óº;2ƒ`Bý
T¥,•=¸b

kXÜÅí$ "µØ0Ð a+?m#2[ìT

„Æ 0ñ'-- áÌ5e1í$ÜÅØ,¥,•çliiƒt=¸ *? Ti2` R
ÏXµW%), ƒÚSyÎxØ[ûõ:Ÿb

kXR"XµØ0 X"µØ0 /BpB/2/ /Bz2`2M+^2 QaT+2?`mi#Q2Ø`¥,•ý b
áÌ *? Ti2`ÏRÜAž @© [T ŒÐ ñM H¥MÄq

çl jXR"µUØ0 VX ¿ i=1;:::;n 1 "µØ0 @ çl¹

$$@f = \frac{f(x_1;:::;x_i;x_{i+1};:::) \quad f(x_1;:::;x_{i+1};x_i;:::)}{x_i \quad x_{i+1}}: \qquad \text{U8kV}$$

1oŸÉ @ ¡@ G2B#EM5Bx

$$@(fg) = (@f)g + (s_if)(@g); \qquad \text{U8jV}$$

Ï $s_if = f(x_1;:::;x_{i+1};x_i;:::)$ VUŒÐx_i „ x_{i+1} b [illegible] 正如 [illegible] 中所定义，[illegible] 多项式通过除差算子作用在特殊多项式 x^δ 上得到：

定义 [illegible] 设 $\delta = (n-1, n-2, \dots, 1, 0)$，$w_0$ 为 S_n 的最长置换。***Schubert*** [illegible] 定义为：

$$\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta),$$

其中 $x^\delta = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_n^0$。

当引入 y 变量后，我们得到双重版本——这正是 [illegible] 研究乘积公式时使用的工具：

定义 [illegible] ***Schubert*** [illegible] 定义为：

$$\mathfrak{S}_w(x,y) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0}\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j).$$

[illegible]

为什么量子上同调是自然的？这需要从几何学中寻求解释。

在经典相交理论中，我们计算子流形 $X, Y \subset V$ 的交集 $X \cap Y$ 的点数。但在旗流形的情形，当我们要计数 [illegible] 时，普通的相交理论失效了——因为这不是点与点的交集，而是曲线与曲线的交汇。

[illegible] 的伟大贡献在于，他们意识到这种计数可以系统化——通过引入 [illegible] 不变量 [illegible]

[illegible] 设 V 是光滑复流形，$\beta \in H_2(V,\mathbb{Z})$ 是曲线类（[illegible]）。[illegible]

$$\langle I^V_{0,m,\beta}\rangle : H^*(V,\mathbf{Q})^{\otimes m} \longrightarrow \mathbf{Q}$$

计数满足特定条件的参数化曲线个数。

[illegible]：$\langle I^V_{0,m,\beta}\rangle(X_1^*\otimes\cdots\otimes X_m^*)$ 是满足以下条件的稳定映射（[illegible] $:\mathbb{P}^1 \to V$ 的[illegible]虚拟个数[illegible]：

- f 的像代表同调类 β；
- $f(p_i) \in X_i$（其中 $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{P}^1$ 是标记点）。

这些不变量最初来自物理中的拓扑场论，后来被严格化——这又是数学从物理学汲取营养的又一经典案例。

[illegible]

[illegible] 对于旗流形 [illegible] $Fl_n = SL_n/B$，小量子上同调环（[illegible]）的结构由 [illegible] 以及 [illegible] 确定。

定理 [illegible] 小量子上同调环 [illegible] 调环 $QH^*(Fl_n)$ 同构于

$$\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n; q_1, \dots, q_{n-1}]/(\widetilde{e}_1, \dots, \widetilde{e}_n),$$

其中 $\widetilde{e}_i(x|q)$ 是 [illegible]，由以下行列式生成：

$$\begin{pmatrix} x_1+t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2+t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3+t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n+t \end{pmatrix} = t^n + \widetilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \widetilde{e}_n.$$

当 $q_1 = \cdots = q_{n-1} = 0$ 时， ty u退化为经典上同调环——这体现了量子版本与经典版本之间的深刻联系。

ДpΩA ： 量子初等对称函数 $\widetilde{e}_i$ 对应于旗流形中特定子流形的类。它们的零点描述了旗流形的量子修正结构。

Vu 1 ~H\«@0}§ K J

有了量子上同调框架后，我们现在可以正式定义量子双重 、 J ^ ‘ BQ 项式—。

Vuou ˘æK ŋ §nq qne´jnh_9e Ōu 设 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量，$q = (q_1, \ldots, q_{n-1})$ 是量子变量。

˘æK (—p s s p g》定 p x j 为 a ; g

t~wWu
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) := \prod_{i=1}^{n-1} \Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \ldots, x_i),$$

其中

t~w ˇ u
$$\Delta_k(t \mid x_1, \ldots, x_k) := \sum_{j=0}^{k} t^{k-j} e_j(x_1, \ldots, x_k \mid q_1, \ldots, q_{k-1})$$

是关于 $x_1, \ldots, x_k$ 的量子初等对称函数的生成函数。

ْ Ÿ ˘æK ŸŢ 当 $q = 0$ 时，$\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) = \prod_{i+j \le n}(x_i + y_j)$，这正是对应最长置换 w_0 的 、 J ^ ‘ BQ 项式——在 A ‘ 序;(—A ‘ ^ ; —) p 中，它是旗流形的マ最大维マ 、 J ^ ‘ BQ 胞腔。—

Vu©u 1 ~H\«@0}§ K u 有了顶部多项式，我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 、 J ^ ‘ BQ 项式÷

定义 ~w X 量子双重 、 J ^ ‘ BQ 项式—G L MQ【l a—a p 对于每个置换 XHu $w \in S_n$，定义 1 *Schubert* K 为

t~w ˉ u
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) = \partial_{ww_0}^{(y)} \widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y),$$

其中除差算子 $\partial_{ww_0}^{(y)}$ 作用于 y 变量。

ˡˡpV̈ʅű ： 当 $q = 0$ 时，

t~wRu
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)\Big|_{q=0} = \mathfrak{S}_w(x, y),$$

即经典双重 、 J ^ ‘ BQ 项式。这是マ经典极限マ的一个典型例子——量子理论在 $q \to 0$ 时退化为经典理论。

验证：设 $q = 0$，则 $\Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \ldots, x_i) = \prod_{j=1}^{i}(x_j + y_{n-i+j})$，而

$$\prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=1}^{i} (x_j + y_{n-i+j}) = \prod_{i+j \le n} (x_i + y_j) = \mathfrak{S}_{w_0}(x, y).$$

然后由除差算子的性质可得 ty u。

Uu

量子双重 、 J ^ ‘ BQ 项式具有一系列重要性质。

8XR×Xç Ÿ bi #BHXBÐiwÜÅñ'Ë» n *? Ti2`¥R×çŸ bi #BH},Biv 0 × a+?m#2[Ti9 µ×çŸ

5 jXR×çUŸ VX! m>n Oi:S_n ! S_m ^1–3Æ 5

ŲjXNV $$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x;y) = \widetilde{\mathfrak{S}}_{i(w)}(x;y):$$

ƒiÅ" 0 × a+?m#2[Ti 3Æ/ û,MiiáÌV[| çl S_1 ƒ ¿Ø,ùîdÈLæb

8XkS₃X ¥è0 X¹ yë°4Ës áÌZU S_3 ¥ 0 × a+?m#2[Ti

è jXRS₃U¥ 0 × a+?m#2[Ti VX S_3 Ï 0 × a+?m#2[Ti¹

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_1s_2s_1}(x;y) = (x_1+y_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1) + q_1(x_1+y_2);$$
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_2s_1}(x;y) = (x_1+y_1)(x_1+y_2) \quad q_1;$$
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_1s_2}(x;y) = (x_1+y_1)(x_2+y_1) + q_1;$$
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_1}(x;y) = x_1+y_1;$$
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_2}(x;y) = x_1+x_2+y_1+y_2;$$
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_{B}(x;y) = 1:$$

4³ Äñ [Tû®BñÜÅ†sF Bž ñ q ©ž[Fîb’ $q_1 = 0$ H ƒt T|Ä¹ÜÅ × a+?m#2[Tib
1oó³ »Bñ T ‹KÉí $w_0 = s_1s_2s_1$ c q_1 [ƒQ˜ 0]
ØÏ KÚ» a+?m#Ë2¥ðEö # 0©žiiƒž^ 0ÐÜÅØ,¥,•µs
î b

eX0 a+?m#2[iT

" 0 ×ñ' EB`B„HJQ2pMÎQçl ,c y M ¥ 0 a+?m#2[Tib

eXRX0¥ [m MimK T BXBÜMÅ,Ø,Ï áÌ¨S $\langle f;g\rangle = @_{w_0}(fg)$
Ÿçl a+?m#2[Ti¥žŒŸ Q`i?Q;QMb H0BfiV™ áÌ³1¨ 0¥
[m MimK T BŸ9B}M;
çl 0¥ [m MimK T B`B`MQ;i?2M/B"2+F:`Qi?2M/B2+F `2bB/m2

ŲjXRyV $$\langle f;g\rangle_Q = \_2_{e}(fg):$$

Ï Pe ^® 0 © ëf”3î¥ØXbƒñ¥ ‹¿ 0]ØÌÏ¥MŒ™T
BMi2`b2+iBbQM 7Q`K
¹l¹P¨ :`Qi?2M/B2"+F:`Qi?2M/B2+F `$2bƒB^/ym¹2 Ì QH (Fl_n)
Ï ôY¥ s$=” Tî9}iiƒQ˜ 0ñ'ÐÜÅñ'¥'Éµsb

eXkçXl X

çl jX8 0U a+?m#2[Ti (\ - .2}MBiBXQM0 8)a¥?m#2[iT $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)$
^|3Å½† ¥†[T fx^l jl g 1¿ 0¥ $\langle h;i\rangle_Q$ É› :` K@a+?KžBE/Ä
:` K@a+?KB/i Q`i?Q;Q2M¥bHBx iBQM

具体而言，等变量子量子上同调环 $QH^*_{U_n}(Fl_n)$ 同构于

t~wq¯u
$$\mathbf{Z}[x_1,\dots,x_n;y_1,\dots,y_n;q_1,\dots,q_{n-1}]/\widetilde{J},$$

其中理想 $\widetilde{J}$ 由

t~wqRu
$$e_i(x\mid q_1,\dots,q_{n-1})-e_i(y_1,\dots,y_n),\quad 1\le i\le n$$

生成。

量子双重 **、J ^ ‘ BQ** 多项式— $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)$ 在这个环中扮演的角色，与经典双重 **、J ^ ‘ BQ —** 项式在经典等变上同调中扮演的角色完全类似。

ẍ pV̈lű ꞐBꝺ ：当 **Y ; p _** 〈研究 **a p l Z** 三重变量集 (x,y,t) 时，他们实际上是在研究等变量子量子上同调的一个精化版本。量子双重 **、J ^ ‘ BQ** 多项式—的结构常数提供了这些精化的代数解释。

o·u -9T9]^j§}_e_X9§n} ňˌɷŋ -9T9]^j§}_e_X9§n} Tn}h«e9 Ō

本文的另一重要贡献是给出了 **“ ; V ; _ ` l —** 公式 **a (g“a; ZV ; ; — p` l — a g) a Z** 的高 **; — p V p** 维推广。

“ ; V ; _ ` l — 公式 **a g a Z ; — p** 最初来自物理，它给出了某些余维一子流形上交点数的显式计算。在旗流形的情形，这涉及 **Y p j p ” _** 不变量 **a —** 的 **Q l** 显式公式。

d a a g g p Q” l p 和 在 **Q J — a p l R** 中给出了旗流形的 **“ ; V ; _ ` l —** 公式 **a g a Z ; — p** 的高维推广。这一公式在量子上同调中的地位，如同经典 **、J ^ ‘ BQ** 多项式—在普通上同调中的地位——它提供了计算结构常数的组合工具。

我们将在附录中给出这一公式的详细推导（见 yy ）。

0Ou 1 ω̃ ꞔ

d a a g g p Q” l p 和 还引入了量子化映射，这是理解量子与经典关系的关键工具。

定义量子化映射 $P_n\to\overline{P}_n$ 为

t~wqmu
$$\widetilde{f}(x)=\sum_{w\in S^{(n)}}\partial_w^{(y)}f(y)\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)\big|_{\overline{P}_n}.$$

命题 **~w** 配对 **t** 保持（ **s ; a a l Z s** ）**u Q** 量 **Q** 子化映射 **; — a p l** 保持配对 (*pairing preservation*):

t~w‖『u
$$\langle\widetilde{f},\widetilde{g}\rangle_Q=\langle f,g\rangle,\quad f,g\in P_n.$$

这意味着量子化是配对保持的线性映射，但ǎh: Ṙ （见 **G L ~ Q j ;** ）**e W t a u H**

量子化保持初等多项式和完全齐次对称多项式，但将单形式映射到量子单形式。

0©u S̩ᵾ'E ɭű

本文与 **U p j 、a Y l Q g V** 和 **; l r N 。— l** 的独立 **a e p ”** 工作有部分重叠，但采用了完全不同的方法。

r p 。— l 等人 **a e p ”** 基于一类交换算子 X_i 发展了量子 **、J ^ ‘ BQ** 多项式—理论，得到了量子 **i p l e** 公式、正交性和量子乘法的定义等结果。

d a a g g p ”的方法则 **; Q l p** 基于量子 **I ; ‘ J** 恒等式和留数配对，提供了另一种理解量子 **、J ^ ‘ BQ** 结构常数的途径。这两种方法互为补充，共同构成了量子 **、J ^ ‘ B Q — J ; g J ‘**（**z ‘ ; l — ‘ j 、J ^ ‘ B Q**）的基础 **J ; g J ‘ g ‘**。

R j X c l ²

' c º E B ` B Ḩ HJQ2pM1Q¿ 0 × a + ? m # 2[T̀i¥ ý T b 1 o 1 Ä Â /

U R V0 © ë f ” $e_i(xjq)$ ® › T 3 î f ” ç l ñ Ì 3 î l 0] Ø Ì ¥
_ 2 H i B Q M b

U k V0 × a + ? m # 2 [īT $\mathring{S}_w(x;y)$ Y V ä † [T @ F " µ Ø 0 ç l

U j VÜ Å K ’ $q = 0$ H $\mathring{S}_w(x;y)$ | Ä ¹ Ü Å × a + ? m # 2[T̀i

U 9 V0 * m + ? š © T y ë 0 a + ? m # 2[T̀iÐ Ü Å a + ? m # 2[T̀i- W ¥
} 1 "

U 8 V0 Ä ˜ ^ ¥ û ¥ L Ÿ ˜ Œ , û ð E

U e V/t ² T Ð * ? T i 2 `¥R: Q @ s BQØ×M ą + ? m # 2 ` i T Q y1bTBµ BYp¥Bói V̈b

/ B c Ï á Ì | ? Ã) 0 a + ? m # 2 ` i + ¥H ÷ ðž ëH m[#b ƒ t [T
÷ < W ¥ + … ß / ¥ ‹ ¨ b

R 9 X̧c T w •

R 9 X R0X © ë f ” ¥ › T Z 7 X ß " + F ; ` Q m M / 0 © ë f ”
$e_i(xjq)$ Y V › T 3 î f ” ç l b ' « ó A T Z 7 ™ T ƒ ¿ Ø ³ 0] Ø Ì ¥
² À 1 × 1 b

• ” ç l S ` K 2 i 2 ` . 2 } M B i B Q M b

$x = (x_1; : : : ; x_n)$ M

$q = (q_1; : : : ; q_{n\ 1})$ 0 M

$e_i(x_1; : : : ; x_m\ j\ q_1; : : : ; q_{m\ 1})$ 0 © ë f ”

X © H q : B p 2 M3 î f ” › T ™ T

$$/2\begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & 0 & & 0 \\ 1 & x_2 + t & q_2 & & 0 \\ 0 & 1 & x_3 + t & & 0 \\ & & & & \\ 0 & & 0 & 1 & x_n + t \end{pmatrix} = t^n + e_1 t^{n\ 1} + \quad + e_n:$$

" S : Q H ó $e_k(xjq)$ ¥ A T ™ T b

w • „ ç . 2 ` B p i B Q M a i 2 T b

„ ç R M Y ” ² b ¾ ” ^ $(n + 1)$ $(n + 1)$ ¥ Ø ˜ ” + ˜ ´ Ù 5 V [
Y V ¾ w ³ % b

„ ç k y ë ¾ w 1 " b ç l $D_m(t) = /2(iA_m)$ Ï A_m ^ m m ¥ ö 0 ” b 5
$D_m(t)$ ¡ @

$$D_m(t) = (x_m + t)D_{m\ 1}(t) \quad q_{m\ 1}D_{m\ 2}(t); \qquad \text{Ųj X k R V}$$

Ï $D_0(t) = 1$ $D_1(t) = x_1 + t$ b

„ ç j 1 " ” b 1 $t^n + e_1 t^{n\ 1} + \quad + e_n$ ¥ " ” V ¤

$$e_k(xjq) = e_k(x_1; : : : ; x_k) + \quad \# \; q_1; : : : ; q_{k\ 1} \text{ ¥ © ž [} : \qquad \text{Ųj X k k V}$$

÷ Ú ’ ¹ Y V ¾ w V £

$$e_k(xjq) = \sum_{j=0}^{bk/2c} (\ 1)^j \sum_{1\ i_1 < \ < i_j\ k\ 1} q_{i_1} q_{i_2} \quad q_{i_j} \; e_{k\ 2j}(x_1; : : : ; x_{k\ j}): \qquad \text{Ųj X k j V}$$

：当 $q=0$ 时，ty u简化为 $e_k(x_1,\ldots,x_k)$。当 $n=3$，$k=1$ 时，$\widetilde{e}_1=x_1+x_2+x_3$。当 $n=3$，$k=2$ 时，

t~w ∥ X u
$$\widetilde{e}_2=e_2(x_1,x_2,x_3)-q_1(x_1+x_2)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3-q_1(x_1+x_2).$$

oVu©u 1 ‗Ḧ W}n§\0jL_0Hc u xfŋ ?9HcX}n«jL Ō：量子配对 $\langle f,g\rangle_Q$ 通过 Y p—^Q留数定义Q J e它对应于量子上同调环中的相交形式。理解这一配对对于掌握量子、J^‘ BQ多项式的正交性至关重要。

ŋ p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ō：

- $\widetilde{I}_n\subset\overline{P}_n=\mathbf{Z}[q_1,\ldots,q_{n-1}][x_1,\ldots,x_n]$：由量子初等对称函数生成的理想
- $\mathcal{H}=$ N Q$\left(\frac{\partial\widetilde{e}_i}{\partial x_j}\right)$：] Q。。a ; l

ŋ W_®0j Ō：Y p—^Q留数定义Q J e对于 $f\in\overline{P}_n$，若 N QfZ $<d_0=$ N Q$\mathcal{H}$Z，则 ~Q$_q(f)=0$；若 N QfZ $=d_0$，则 $f\equiv\frac{\alpha}{n!}\mathcal{H}$（j p N$\widetilde{I}_n$)，其中 ~Q$_q(f)=\alpha$。

配对定义为 $\langle f,g\rangle_Q=$ ~Q$_q(fg)$。

ŋ Wn9e Ō：证明配对的非退化性和正交性。

ŋ K0}_®9§_nj ~§0q Ō：

ä o ŝ l₁ 由 Y p—^Q留数定义Q J e的基本性质，若 $f\in\widetilde{I}_n$，则 ~Q$_q(f)=0$。

ä © ŝ ṗụ ‗Ḧ 因此配对在商环 $\overline{P}_n/\widetilde{I}_n\cong QH^*(Fl_n)$ 上诱导非退化配对。

ä ¨ ŝ G9«H\´ ŋr l 对于量子、J^‘ BQ多项式的正交性，关键计算基于以下观察：由量子 I ; ‘ J恒等式

t~w ∥ W u
$$\langle\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y),\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,z)\rangle_Q^{(x)}=C(y,z),$$

其中右边是ˇ典范元素ˇ。

ä V ŝ 对两边施加除差算子 $\partial^{(y)}_{vw_0}\partial^{(z)}_{ww_0}$，可得

t~w ∥ ˇ u
$$\langle\widetilde{\mathfrak{S}}_v(x,y),\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,z)\rangle_Q^{(x)}=\sum_{u\in S_n}\partial^{(y)}_{vw_0}\mathfrak{S}_u(y)\cdot\partial^{(z)}_{ww_0}\mathfrak{S}_{w_0u}(z).$$

ä U ŝ kʉ ▌ 取 $y=z=0$，利用 $\eta(\partial_w\mathfrak{S}_u)=\delta_{w,u}$，可得正交性关系 ty u。

这完成了配对非退化性的推导。

I] : r々P ~ X

pn _§_®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h ~H\«@0}§ G9eH«e«

ou [illegible]

在前三章中，我们逐步建立了、J ^ ‘ B Q —的J现;g代J框架:gyy‘。在三重变量集下建立了 Y ; ^ ; j s p(yy a)—a ”给出了 i p g Q ”_类型Z公式，l yy 引入了量子双重、J ^ ‘ B Q —多项式。每一步推广都自然地引出了下一个问题。

现在，一个自然的追问摆在我们面前：[illegible]

这个问题并非无的放矢。我们已经知道，在经典等变量子上同调中，Y ; ^证明了 r Q — Q 的猜想 p l(yy)——展开系数是关于负根 x_i 的非负多项式。但量子上同调的情况有所不同：乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 Y p j p ”_ 不变量（Q l p j p ”_〔a — — Q l a l ”;）[1] a ; l 计数的是满足特定条件的曲线个数。在更复杂的代数几何世界中，同类正性结果是否仍然成立？

[illegible]（i a ^ ; g J Q：答案是肯定的。等变量子量子上同调（Q z ‘ a ”; a ; l — z ‘ ; l J p ^ p j p）的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个结果值得我们深思。通常，数学的每一次推广都会引入新的复杂性——更多的参数、更微妙的行为、更多的潜在反例。但在这里，、J ^ ‘ B Q —的核心正性在从经典到量子的推广中表现出惊人的稳定性。这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了某种更深层的几何和代数结构。

©u [illegible] p0§0} nj ə

要理解 i a ^ ; g J Q 的工作，需要回顾一段精彩的历史。这段历史展现了数学猜想如何通过一代代数学家的工作逐步得到证明和推广。

©uou [illegible] u

在经典、J ^ ‘ B Q —中，结构常数 $c_{u,v}^{w}$ 计数旗流形中三个、J ^ ‘ B Q —簇的交点个数，自然是非负整数。这种非负性（称为 ~H\«@0}§ qn _§_®_§´）植根于几何相交（Z Q p j Q — a J a）的具体计数 Q J 两条代数曲线在复流形中的相交个数 G L Π q H。

但当引入等变修正时，问题变得微妙了。等变量子上同调（Q z ‘ a ”; a ; l — J p ^ p j $H_T^*(G/P)$ 中的结构常数 $c_{u,v}^{w}$ 不再是简单的整数，而是关于 — p 作用参数的多项式 G y H [illegible]

这是一个深刻的问题。在等变上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$（同伦商空间，^ p j p — p s》)z上的类。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。

©u©u p0§0} nj [illegible] u

q mm 年，M ; l a Q g r Q i Q 々在课堂上提出了一个令许多人惊讶的猜想：[illegible] ——具体而言，$c_{u,v}^{w}$ 可以写成负根 $-\alpha_i$ 的非负系数多项式。

为什么说这是"天才"的猜想？因为没有人能预期到这一点。等变上同调中的类失去了直接的几何意义，正性似乎不应该自动保持。r Q — Q 的洞察力在于他预见到了隐藏的统一结构。

---

[1] 问：什么是 Gromov-Witten 不变量？见附录 ??。

这个猜想被 **Y ; ^** 在 **j** 『 年 **q** 证明：

定理 **Xwq tY ; ^ ; j rp。a—L”a—Q p QjpXw Q jHG** 设 $X = G/P$ 为齐次空间，$u, v, w \in W^P$。则在等变量子上同调中，[2]

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

其中 $\sigma(u)^T$ 表示等变量子上同调中的 *Schubert* 类，T 代表 *torus* 等变（*equivariant*）。

ὀ Ÿ 因为每个 $c_{u,v}^w$ 都可以表示为形如 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$ 的单项式的非负线性组合，其中所有系数都是非负整数。

©u¨u 1 ώv√l u **Y ; ^** 定理的证明利用了等变上同调的几何性质。但当我们将目光投向量子上同调时，同样的正性问题变得更加复杂。在量子上同调（**z ‘ ; l — ‘ j J p ^ p j p g p Z**）乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 **Y p j p ”_** 不变量（**Q l p j p ”_ a — — Q l a) l G y ; H a — ; l**）计数的是满足特定条件的曲线个数：

t W ˇ u

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里 d 是曲线类的多重次数（**j ‘ g — a _**），q^d 是形式变量。关键问题出现了：系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 作为 x_i 的多项式，是否仍然满足正性？

一个自然的想法是：能否将量子情形“退化”到已知的 **Y ; ^** 情形？如果能找到合适的极限或归约，**i a ^ ; g J Q ;** 的工作正是基于这个思路。

¨u ŗk 1 ώ uŢ

在前一节中，我们看到了从经典到等变量子上同调的正性问题自然延伸。但等变量子量子上同调（**Q z ‘ a ” ; a ; l — z ‘ ;**）究竟是什么？本节给出其正式定义。

¨uou ώ √ ŝ b_h l̦"H u 在深入定义之前，有必要提及 **d a j** 的重要贡献 **G H**。正是在 **d a j** 的工作基础上，**i a ^ ; g J Q** 才得以将 **Y ; ^** 的 **j s p。a—a”a—** 结果推广到量子情形。**d a j** 认识到，等变量子上同调（**Q z ‘ a ” ; a ; l**）与量子上同调（**p z Z ; l — ‘ j J p ^ p j p g p Z**）之间存在一个“公共的母体”——等变量子量子上同调，它同时包含了这两者的结构 **G L Π q H**。

这一认识的关键在于：我们可以同时考虑 **— p** 作用（产生 x_i 多项式）和量子修正（产生 q 变量）。

¨u©u ώ u 设：

- G 为连通复半单李群，$P \subset G$ 为抛物子群；
- $B \subset P$ 为 **A p** 子群（**A p Q g**），$T \subset B$ 为极大环面（**j ; 〉 a j ; g — p ‘**）。
- $X = G/P$ 为齐次空间（**^ p j p Z Q l Q p ; ‘ 。 。 s ; J Q**）
- W 为 G 的 **〔Q》** 群（**〔Q》 g Z**），$W_P \subset W$ 为由 P 确定的子群；
- $\Delta = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$ 为正单根系（**s p。a — a ” Q 。a j s g Q**），$\Delta_P \subset \Delta$ 为由 P 确定的子集；
- $W^P \subset W$ 为 W/W_P 的最短长度代表元集合（**。^ p — Q。— g Q l Z —**）

记 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$，其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$（**l Q Z ; — a ” Q 。a j s g Q p p —**

---

[2] 问：$\sigma(u)^T$ 是什么意思？见附录 **??**。

[illegible] 在证明之前，让我们理解这个策略的直觉。[illegible] 系数涉及稳定映射模空间（[illegible]）$\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$，这是[illegible]复杂的几何对象。但我们注意到，[illegible]的关键洞察是：[illegible] $X \times X$ [illegible] $X \times X$ [illegible]

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

[illegible] $X \times X$ [illegible] 考虑积空间 $X \times X$，带有半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用：

$$t \cdot (u_1, u_2)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = (tu_1\bar{g}_1, tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 [illegible] 作用是精心设计的——它让我们能够利用 $X \times X$ 上的特殊几何性质。

[illegible]（[illegible]定理的推论）：

引理 [illegible] 设 $V \subset X \times X$ [illegible] T-稳定子簇（T-*stable subvariety*）。则在 $H_T^*(X \times X)$ 中，

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中每个 $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是非负系数多项式。

这意味着任何 T-稳定子簇在上同调中都可以写成 $Y(u) \times Y(v)$ 型的类的非负线性组合。这是 [illegible]定理在乘积空间上的自然应用。

[illegible] 设 $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 为稳定映射的模空间（[illegible]），$ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$ 为评估映射（[illegible]）。[illegible] 系数定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T \left((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

考虑映射 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$。这个映射将稳定映射模空间投影到前两个标记点的像的积空间上。

通过投影公式（[illegible]）和推进公式（[illegible]）的精心应用，[illegible]将上述表达式转化为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T \right),$$

其中 V_i 是 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支（[illegible]）。

[illegible]：我们成功地将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到了 $X \times X$。

[illegible] 对每个 $F(V_i)$，由 [illegible]，我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\pi_{X \times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T \right) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j},$$

其中 δ 为 [illegible]。

[illegible]：整个表达式是关于 x_i 的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及非负多项式 f_j^i 和非负整数 a_i 的乘积与求和。这正是 [illegible]所要证明的。

[illegible]

在 yy 中，我们遇到了三重 [illegible]。[illegible] 重变量 $(\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{t})$ 下的展开系数 $c^{w}_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式（yy ）。[illegible] 的结果与此有着深刻的联系。

[illegible]（[illegible]）涉及的是点的相交 [illegible]，而等变量子量子上同调涉及的是曲线的计数（[illegible]）。

[illegible] 粗略一看，三重 [illegible] 和等变量 [illegible]。子量子上同调似乎是不同的领域：前者涉及多组变量，后者涉及量子修正。但它们都关注 [illegible] 结构系数的正性，而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现：[illegible]。在三重情形，这种非负性来自点的相交；在量子情形，它来自曲线的计数。数学工具不同，但几何本质相同。

[illegible] 当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时，等变量子量子上同调的 [illegible] 系数 $c^{w,d}_{u,v}$ 与三重 [illegible] 中的正性有如下关系：

取特殊情形 $d = 0$（无量子修正），$c^{w,0}_{u,v}$ 正好是经典等变量子上同调的系数——即 [illegible] 的结果（yy ）。此时，[illegible] 系数的正性退化为 [illegible]

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时，新的正性结果补充了 yy 的框架。几何上，这是因为量子上同调涉及曲线的计数，而三重情形只涉及点。[illegible] 在于：三重 [illegible] 涉及的是点的相交（[illegible]），而等变量子量子上同调涉及的是曲线的计数（[illegible]）。

[illegible] 论文的第 [illegible] 节还讨论了另一种 [illegible] 作用下的正性——$T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 作用在旗簇上。这种情形与 yy 中的三重变量理论更加接近，因为 T' 作用的旗簇产生了更多的坐标参数。

推论 [illegible] 等变量子量子上同调 [illegible] 在 T'-等变量子量子上同调中，$EQLR$ 系数是关于变量 $T_1 - T_2, \ldots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

这与 [illegible] 在 [illegible] 中研究的 [illegible] 情形一致。[illegible] 这里，正性涉及的是差值 $T_i - T_j$，这与三重 [illegible] 中的 $t_i - y_j$ 结构相似。

[illegible]

我们已经看到了 [illegible] yy [illegible] 的代数陈述。但从几何角度理解，这个定理告诉我们什么？

[illegible] 系数 $c^{w,d}_{u,v}$ 是（～点，带基点，亏格 [illegible]）[illegible] 不变量 [illegible][4] [illegible]

$$c^{w,d}_{u,v} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \widetilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射（[illegible]）$f: \mathbb{P}^1 \to X$ 的个数（[illegible]）

- f 的像代表同调类（[illegible] d [illegible]）
- $f(p_1) \in g_1 X(u)$, $f(p_2) \in g_2 X(v)$, $f(p_3) \in g_3 Y(w)$（其中 $g_i \in G$ 是一般位置，[illegible]）。

---

[4] 问：什么是 Gromov-Witten 不变量？见附录 ??。

从纯粹的几何角度，这些计数自然是非负的——计数マ有多少条曲线通过指定位置マ这个问题，答案显然不能是负数。

而 **々^Qp** yy **Q j** 进一步指出：[illegible] x_i [illegible]

[illegible] 。

[illegible] 在等变上同调（**Qz‘a”; a; l**）中，**J, p** 类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$（即 X 关于 **—p** 作用的同伦商空间 **¨^pjp—ps**》）**z‘p—aQ** 上的类。在这种更抽象的设置中，上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说マ两条子簇相交于几个点マ，因为相交的结果可能是一个上同调类，而不是一个数字。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。**ia^; g** 的 **JQ;** 证明揭示了隐藏的统一结构。

[illegible] u 在 **、J^‘BQ** —的研究中，有多种不同层次的正性 **G** y **H** 它们之间存在包含关系：

- **t q u** [illegible]（**Jg;。。aJ;g f**）：$c^w_{u,v} \in \mathbb{N}$，计数交点个数——最直接的正性；
- **t u** [illegible]：$c^w_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i]$，等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广；
- **t ~ u** [illegible]（yy ）：$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$，多组变量情形；
- **t X u** [illegible]（本章）：$c^{w,d}_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i]$，量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系：

$$c^w_{u,v} \in \mathbb{N} \Longrightarrow c^w_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i] \Longrightarrow c^{w,d}_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）。这种マ稳定性マ不是显然的——它反映了 **、J^‘BQ** —核心结构的深层不变性。

[illegible]

本章我们跟随 **ia^; g** 的工作，探索了等变量子量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络：

[illegible]：从经典 **、J^‘BQ** —到等变量子上同调，**Y ;^** 证明了 **rQ—Q 。pl** 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是：这个性质能否推广到量子上同调？

[illegible]（**ia^; gJQ;**）答案是肯定的。等变量子量子上同调的结构常数 $c^{w,d}_{u,v}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键要点如下：

- **t q u** [illegible]：由 **rQ—Q** 提出（**pqlmm**），由 **Y ;^** 证明（‖ 』），**q a^; gJQ;** 将其推广到量子情形（‖ 』）——这是一段跨越十年的数学探索；
- **t u** [illegible] $QH^*_T(X)$ 是等变量子上同调和量子上同调的共同推广，同时包含了这两者的结构；
- **t ~ u**（**々^Qp** yy **Q**）**jPy f** 系数 $c^{w,d}_{u,v}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式；
- **t X u** [illegible]：通过 **s pcQJ—ap** 将 **lPYp f** 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的问题，然后应用 **Y ;^;j sp**。这是一种精巧的归约思想；
- **t W u** [illegible]：三重 **sp。a** 涉及点的相交，而量子上同调涉及曲线的计数，两者都满足正性——不同的数学工具，相同的深层结构；
- **t u** [illegible]：正性反映了 **Y pjp”_** 不变量的内在非负性——即使在等变上同调的抽象设置中，几何直觉仍然成立。

这一结果与 **I^; s** 的 **QY ;qp _**〈 **a p lsZp。a** 工作以及 **I^; s** 的量子 **、J^‘_BQ** 多项式理论共同构成了现代 **、J^‘BQ** —的核心框架。

在下一章中，我们将继续探索 、J ^ ‘ B Q —的J其;他g方J面‘, g包‘括量子版本的更多应用。

ku Ọ̀ḩŝ Nwd| ꙮ ق ا

kuou ӂŋ ?9HcX}n«jL Ōu 本节给出 々 ^ Q p yy Q的j详细证明思路。该定理由 i a ^ ; g J Q ; 在 ‖『 年证明，是量子 、J ^ ‘ B Q —的J里;程g碑J结果g ‘ 。

证明的核心思想是将 P y f 系数的计算归约到 Y ; ^的;经j典 s p。a —定a理”(a々—^》Q p _ Qyyj)。

kuⓒu Ӥώ ŋ p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ōu

- $X = G/P$：齐次空间（^ p j p Z Q l Q p）‘。。s ; J Q
- $B = T \cdot U$：A p 子Q群g（A p Q g 。），B其Z中 U p 为‘幂s幺根基（‘ l a s p —Q l）— ; N a
- $B^- = w_0 B w_0$：相反 A p 子Q群g（p s s p。a —Q A p）Q g 。‘ B Z p ‘ s
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$：半直积（。Q j a N a Q）J — s p N ‘ J —
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$：稳定映射模空间（。— ; B g Q j ; s j）p N ‘ g a 。s ; J Q
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$：评估映射（Q ” ; g ‘ ; —）a p l j ; s
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$

ku¨u ╔ŋ W_®0j Ōu W}9\9h pn _§_®_§´ nj $X \times X$（G L I p p g g）:;设》ˇw‖H $V \subset X \times X$ 为 T 稳定子簇，则

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中 $f_i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

p}na0H§_nj Sn}h«e9 （G L t）q u对H于 T 等变映射 $f : X_1 \to X_2$，

$$f_*^T\big((f^T)^*(a) \cdot b\big) = a \cdot f_*^T(b).$$

p« \]Sn}º9}L Sn}h«e9 （G L t）⁞ u对H于纤维积图（【B Q s p N ‘）J, — N a ; Z ; j

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支（a Q N ‘ J a B g）Q J p j s p l Q l —
ŗK pn_jH9}Ĺ Ḧ̈ɛ （G L r p s p。）a — a p l ∼w q H

$$\langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

kuVu ɤHŋ Wn9e Ōu 证明 P y f 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T\big((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T\big)$$

是关于 x_i 的非负系数多项式。

---

[5] 问：什么是幂幺根基？见附录 **??**。

定义 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$，这是 T 等变且适当的（**s p**)**s**映射。

由 **G L f Q j j ;** ev_3^{-1}**w X H**$(w))$ 是 T 稳定、约化、不可约分支（**a QN ‘ J a B g**)**Q J p j s p** 的不交并，每个分支余维数为 $l(w)$。

利用 $ev_1^*\sigma(u)^T \cdot ev_2^*\sigma(v)^T = (F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T$，可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X\times X})_*^T F_*^T \left((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right).$$

由 **s p c Q J — a p l V p j ‘ g ;**

$$F_*^T \left((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T \left((ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right).$$

由 **G L f Q j j ;** ev_3^{-1}**w X H**$(w))$ 是 T 稳定、约化、不可约分支 V_i 的不交并，每个分支余维数为 $l(w)$。

应用 **s ‘ 。^ _ V p 〕; N V p j ‘ g ;**

$$F_*^T \left((ev_3^T)^*[Y(w)]_T\right) = \sum_i a_i[F(V_i)]_T,$$

其中 a_i 是映射 $F|_{V_i} : V_i \to F(V_i)$ 的次数（**N Q Z**)。**Q Q**

因此，

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i(\pi_{X\times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T\right).$$

对每个 $[F(V_i)]_T$，由 **Y ; ^**定理（**G L I p p g g ; 》 ˇw ‖ H**

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i[Y(u_j) \times Y(v_j)]_T,$$

其中 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

代入并使用 **s p c Q J — a p l V p j ‘ g ;**

$$\begin{aligned}
&(\pi_{X\times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T\right) \\
&= (\pi_{X\times X})_*^T \Big((pr_1^T)^*\sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^*\sigma(v)^T \\
&\quad \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T\Big) \\
&= \langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v_j)^T \rangle_T \cdot \delta_{v,v_j} \\
&= \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}.
\end{aligned}$$

其中第二个等式来自 **G L f Q j j ;** 第三个等式来自等变 **r p a l** 对偶（**Q I z ‘ a ”; a ; l — r p a l J ; I I N ‘ ; g a —》**

综合步骤 **〜**和 **X**，

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i f_{u_j}^i \cdot \delta_{v,v_j}\Big|_{u_j=u, v_j=v}.$$

由于所有 $a_i \in \mathbb{N}$（次数），所有 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负多项式，我们得出结论：$c_{u,v}^{w,d}$ 是关于 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这完成了 **々 ^ Q p** yy **Q j** 的证明。

[illegible] 整个证明的核心洞察是：[illegible] $X \times X$ [illegible]。

为什么这个归约是可能的？因为 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义涉及三个评估映射（[illegible]）ev_1, ev_2, ev_3。通过适当组合前两个映射 $F = (ev_1, ev_2)$，我们将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 推送到 $X \times X$。在 $X \times X$ 上，[illegible]已经告诉我们任何 T 稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

[illegible] 在于：它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度（[illegible]稳定映射模空间；[illegible]曲线计数），最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种マ复杂性中的简单性マ是数学之美的体现。

: r r P k M ` 〈 :

ɔeɥ

问答记录将在这里。

ou ǫ ɵ **Y f**$_n(\mathbb{C})$

ouou u 在证明 **、J ^ ‘ BQ** 多项式 **—s p。a** 时 **a ”** 为 **a** 什么**》**可以将一般约化群 G 限制到 $G =$ **Y f**$_n(\mathbb{C})$?

ou©u ‡ɔ u ⌒归约技术的底层逻辑：

- **t q u**⌒嵌入保持胞腔结构：任何约化群 G 都可以嵌入到某个 **Y f**$_n(\mathbb{C})$ 中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形 G/P 通过此嵌入嵌入到 **Y f**$_n/P'$ 中，**、J ^ ‘ BQ** 胞腔的**—**闭包关系被保持：

$$\overline{B^-\pi B/P} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P} \iff \overline{B^-\pi B/P'} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P'}$$

- **t ‖ u**⌒多项式代表元的函子性：由 **G L 々 ^ Q p Q j** 类 **q** [**w** $\overline{B^-\pi B/X}$ **H**] 由双重 **、J ^ ‘ BQ** 多项式 **—**$\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。当限制到 **Y f**$_n$ 时，这个代表元关系保持。
- **t ～ u r p。a —**的 **a ”** 稳健性 **a —》Y ; ^ ; j s p** 猜想涉及 **a 、” J —》‘ BQ** 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 **s p。a —**，则其 **a ” Y f**$_n$**》**实现也有 **s p。a —**；反之 **a ”** 如果**》Y f**$_n$ 情形有 **l Q Z ; —**，通过 **a ”** 嵌入**》**的逆映射可以构造反例。

⌒技术便利性：**Y f**$_n(\mathbb{C})$ 有明确的多项式基（**、J ^ ‘ BQ** 多项式**—**），而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。[1]

©u ǫ S_∞ Ṋu S_n

©uou u 在展开公式 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$ 中，为何求和使用 $w \in S_\infty$ 而不是 $w \in S_n$?

©u©u ‡ɔ u ⌒核心原因：**、J ^ ‘ BQ** 多项式的稳定性（**、— ; B**) **a g a —》**

- **t q u**⌒S_∞ 是所有有限对称群的并集：$S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$。每个置换 $w \in S_\infty$ 只有有限多个非平凡位置，即存在 N 使得 $w \in S_N$ 且对所有 $n \geq N$ 有 w 在 S_n 中。
- **t ‖ u J ^ ‘ BQ** 多项式**—**的嵌入性：对于 $m > n$，$S_n \subset S_m$，且 $\mathfrak{S}_w^{(n)}(x_1,\ldots,x_n) = \mathfrak{S}_w^{(m)}(x_1,\ldots,x_n,0,\ldots,0)$。即 S_m 中的 **、J ^ ‘ BQ** 多项式**—**在变量 $x_{n+1} = \cdots = x_m = 0$ 时限制到 S_n 的形式。
- **t ～ u**⌒结构常数的稳定性：当 n 足够大时（通常 $n \geq \ell(u) + \ell(v)$），展开系数 $c_{u,v}^w$ 与 n 无关。这意味着在 S_∞ 中定义的系数自然地在所有 S_n 中有效。
- **t X u**⌒商空间的自然语言：从旗流形的角度看，$Fl_\infty(\mathbb{C}) = \underrightarrow{\mathbf{g\ a}} Fl_n(\mathbb{C})$ 是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 **、J ^ ‘ BQ —**更简洁 **J; g J** 更本质**‘ g ‘**。。

---

[1] 问：为什么限制到 $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$? 见附录 **??**。

˜˜技术细节：虽然 $u, v \in S_n$，但乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 可能涉及长度超过 n 的置换 w。使用 S_∞ 避免了人为的截断，使得公式在所有 n 下统一有效。

˜˜实际计算时：在具体计算时，我们仍然在某个足够大的 S_N 中工作（通常 $N = \ell(u) + \ell(v)$），因为更长的置换不会出现在展开中。

¨u S_∞ Į ϒ⅃

¨uou u S_∞ 定义中的 $\bigcup$（并集记号）是什么意思？

¨u©u ‡ↄ u ˜˜并集 $\bigcup$ 的含义：这是集合论中的记号，$\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ 表示把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个大集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots$$

˜˜直观理解： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
S_n 只包含长度 $\leq n$ 的置换，即 n 元置换
S_∞ 包含所有有限长度的置换，即任意有限支撑的置换

˜˜具体例子： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
S_3 中的元素：$(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
S_4 中的元素：$(1234), (2134), \ldots, (4321)$
S_∞ 中的元素可以形如 $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$ ——这是一个在第 ˇ位之后就没有变化的置换，实际上只涉及了前 ˉ个位置

˜˜为什么需要 S_∞？
在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^{w}(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。例如 $u \in S_3, v \in S_3$，但乘积可能产生 $w \in S_5$。用 S_∞ 可以统一处理所有有限置换，避免编号的麻烦。

˜˜形式定义：

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = \{w : \{1, 2, \ldots\} \to \{1, 2, \ldots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着 S_∞ 中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

Vu ~c0° æ?ṿᵰ æ?ṿᵰ Įű

Vuou u 那 **、eQ**除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗？

Vu©u ‡ↄ u 除差算子（**N a ” a N Q N N a』Q**）**Q**是 **l 、J Q ^p‘sBQQ ;—**的**p**核心**;g**工**J**具**‘,g‘**。用于递归定义 **、J ^‘ BQ**多项式**—、eQ**除差算子可以理解为两个除差算子的 **ポ**商 **ポ**，在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念：

˜˜**q w**基本置换 s_i：在对称群 S_n 中，s_i（$i = 1, \ldots, n-1$）表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
在 S_3 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
在 S_4 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k}$。

基本除差算子 $\partial_i = \partial_{s_i}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，∂_i（也记作 ∂_{s_i}）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。

例子：设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。

$n = 3$ 的例子：S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

- $\partial_1(x_1) = 1$，因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
- $\partial_1(x_2) = -1$，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
- $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
- $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
- $\partial_2(x_2) = 1$（类似地，∂_2 交换 x_2 和 x_3）。
- $\partial_1 \partial_2(x_1)$：先作用 ∂_2，由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 ∂_1，得 $\partial_1(x_1) = 1$。
- $\partial_1 \partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ 的例子：S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1,2,3,4) \mapsto (3,4,1,2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

- $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2) x_3$。
- $\partial_2 \partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$（因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项）。
- 对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$。计算 $\partial_1 \partial_2(x_1)$：

  $$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

  所以 $\partial_{s_1 s_2}(x_1) = 1$。
- 对于置换 $w = 4321 = s_1 s_2 s_3 s_1 s_2 s_1$（最长置换 w_0），有

  $$\partial_{w_0} = \partial_1 \partial_2 \partial_3 \partial_1 \partial_2 \partial_1$$

  作用在单项式上会得到对称多项式。

置换对应的除差算子 ∂_w：对于任意置换 $w \in S_n$，定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如，$w = s_i s_j$ 时，$\partial_w = \partial_i \partial_j$。

、eQ除差算子 $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$，其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 ∂_v 的逆运算，再用 ∂_w 作用。

为什么这样定义？这个定义源于 、J^‘BQ —中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 、J^‘BQ多项式的线性组合时，、eQ除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 、J^‘BQ多项式，那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$。

$n = 3$ 中的 、eQ除差算子例子：

- $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$：因为 $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$（恒等算子）。
- $\partial_{s_1 s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（∂_{s_2} 的逆），再作用 ∂_{s_1}。
- 计算 $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1)$：　だマ『～～‖マ『～～‖ a—Q j a」Q
- $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$（因为 x_1 不依赖 x_2, x_3）
- 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
- 再作用 ∂_{s_1}：$\partial_{s_1}(x_1) = 1$

  因此 $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1) = 1$。
- 对于 $w = w_0 = 321$，$v = s_1 = (12)$，有 $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，**、 e Q**除差算子用于计算展开系数 $c^w_{u,v}$，其正性是 **d a a g g p**猜想的核心问题。

Uu [illegible]

Uuou u 逆除差算子是如何定义的？

Uu©u [illegible] u 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子，即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i =$ **a N**(恒等算子)。

如何定义 ∂_i^{-1}？由于 ∂_i 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

方式一：作为算子的形式逆 将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i\partial_i^{-1} = 1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二：通过多项式商环 在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ 中，∂_i 的像包含所有对称多项式，因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n = 3$ 中的例子：

- **t q u** $\partial_1(x_1) = 1$，所以 $\partial_1^{-1}(1) = x_1$（形式上）。
- **t ‖ u** $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$。
- **t ~ u** 更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \cdots + x_2^{k+1}$）。
- **t X u** $\partial_1\partial_1^{-1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。
- **t W u** $\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 f，因为 ∂_1 不是满射。

在 **、 e Q**除差算子中的作用：$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们**ポ**撤销**ポ**一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

£u [illegible]

£uou u 双重 **、 J ^ ‘ B Q**多项式和三重有什么区别，为什么叫 〉重？

£u©u [illegible] u **ポ**几重**ポ**指的是变量组的数量，不是幂次。

双重 **、 J ^ ‘ B Q**多项式 $S_w(x; y)$：有 ‖组变量 **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q**

$x = (x_1, \ldots, x_n)$：来自 **、 J ^ ‘ B Q**类的坐标

$y = (y_1, \ldots, y_n)$：来自 **— p** T 作用（等变量修正）

$$S_w(x; y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

三重 **、 J ^ ‘ B Q**多项式÷有 ~组变量 **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q**

$x = (x_1, \ldots, x_n)$

$y = (y_1, \ldots, y_n)$

$t = (t_1, \ldots, t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$ 展开为 $\sum_w c^w_{u,v}(y, t) \cdot S_w(x; t)$ 的系数。这里的系数 $c^w_{u,v}(y, t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是**ポ**三重**ポ**变量集的来源。

为什么叫 **ポY ; ^ ; j r p。a — a**因为 **— Y p;V^**原始的 **ss g p Q ポ a —**定理研究的是双重情形（y 和 x），而 **Y ; p < 〈 a p l Z**推广到了三重变量集（x, y, t）的情形。

¢u [illegible]

¢uou u 等变量子上同调类是如何定义的？

¢u©u ‡ↄ u 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

⌒⌒**q w**定义：设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 **—p** （即 n 维复环面）。空间 X 上的 T 等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间，$X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

⌒⌒‖ **w**几何直观：ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。$X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。

⌒⌒**~w 、J ^**类**B Q**在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 **、J ^ ‘ B Q**胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 **—p** 作用的信息。

⌒⌒**X w**双重 **、J ^ ‘ B Q**多项式的来源：$[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 **、J ^ ‘ B Q**多项 **—** 式 $S_w(x; y)$，其中： **だマ『~~‖マ『~~‖a—Q j a」Q**

$x = (x_1, \ldots, x_n)$ 来自旗流形的基础类

$y = (y_1, \ldots, y_n)$ 来自 **—p** T 的作用

⌒⌒**W w**例子：在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 w_0 对应的 **、J ^ ‘ B Q**类为：**—**

$$S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x; 0) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 y 变量捕获了 **—p** 作用的修正。

Pu d9 Hn«²]~H\ʁ§¶0j@0}X0} βH

Puou u **f ;。J p ‘〉_、J ^**型代表元**Q l**是如何**B Q**定义的**Z Q**？

Pu©u ‡ↄ u **f ;。J p ‘〉_、J ^**型代表元**Q l**是旗流形上**B Q Z Q J ^ ‘ B Q**类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 **: g ; a l f** 和 **iJ;p ‘J〉Q g _ r ; ‘ g 、I ^ q?m—R**年代引**l B Q Z Q**入。

⌒⌒**q w**递归定义：**、J ^ ‘ B Q**多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 递归定义为： **だマ『~~‖マ『~~‖a—Q j a」Q**

$\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$，其中 w_0 是最长置换

如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 **N Q**。**J Q**则 **k** $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$

⌒⌒‖ **w**双重 **、J ^ ‘ B Q**多项式**÷** 引入第二组变量 $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 **、J ^ ‘ B Q**多项 **—** 式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 定义为：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 **A ‘** 序**;** $u \leq w$。

⌒⌒**~w**性质：**f ;。J p ‘〉_、J ^**型代表元**Q l**满足**B Q Z Q**： **だマ『~~‖マ『~~‖a—Q j a」Q**

$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的多项式

首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$，其中 $c_i = \mathbf{n}\{j > i : w(j) < w(i)\}$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时，$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 退化为经典 **、J ^ ‘ B Q**多项式**—**

⌒⌒**X w**为什么需要双重版本？等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 **—p** 作用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

ku ẆᏗNʃ N¦]̧˘⅃

kuou o ŝ ʈ u **P 々**定义中的 **ポ**高维球面极限 **ポ**是什么含义? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

ku©u ‡ɔ ou **P 々**需要同时满足两个互相矛盾的条件:

t q u自由作用: 群 T 作用在上面不能有任何不动点

t ‖ u可缩性: 拓扑上要像一个点, 没有 **ポ**洞 **ポ**

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 **〜**维的 **ポ**洞 **ポ**。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中, 有 **〜**维洞; 在 S^5 中, **〜**维洞被填上, 但产生 **W**维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \to \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

ku¨u © ŝ $X \times ET$ ʈ u 这背后的直觉是什么?

kuVu ‡ɔ ©u 自由作用的定义: 如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$, 那么 t 必须是单位元。

关键: **P 々**上的作用是自由的——除了单位元, 没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$。

即使 x 是 X 中的不动点 (例如地球仪的北极点), 只要配上 **P 々**中的坐标 e, 由于 e 在 t 作用下一定会移动, 整个对 (x, e) 就一定会移动。

例子: 旋转的地球仪 **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**

X **S** 地球仪, 南北极点是不动点 (作用不自由)

ET **S** 永远旋转的无穷维空间 (没有不动点)

$X \times ET$: 即使你盯着北极点, **P 々**分量却在不停旋转 → 没有点能保持不动 → 作用是自由的!

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为 **ポ**同伦商 **ポ**——它通过引入 **P 々**这个 **ポ**永动机 **ポ**, 强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

o·u ¦n}« ẆᏗNʃ N¦

o·uou o ŝ N¦ ʈ u **P 々**定义中的 **ポ**高维球面极限 **ポ**是什么含义? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

o·u©u ‡ɔ ou **P 々**需要同时满足两个互相矛盾的条件:

t q u自由作用: 群 T 作用在上面不能有任何不动点

t ‖ u可缩性: 拓扑上要像一个点, 没有 **ポ**洞 **ポ**

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 **〜**维的 **ポ**洞 **ポ**。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中, 有 **〜**维洞; 在 S^5 中, **〜**维洞被填上, 但产生 **W**维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \to \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

为什么是奇数维? 因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面, 而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

o·u¨u © ŝ ¦ [illegible] u 々作用是一个什么概念？

o·uVu ‡ɔ ©u 々是 —p $(\mathbb{C}^\times)^n$，是一个群。々在空间上的作用（; J—) a p l 指的是：
だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$，定义了一个 ポ移动 ポ$t \cdot x$
这个移动满足群性质：$t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

例子：地球绕地轴旋转，就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

o·uÛu ¨ ŝ [illegible] ¦ $X \times ET$ [illegible] u 为什么 々在 〈—a j Q。上面P々作用是自由的？什么是对角作用？

o·u£u ‡ɔ ¨u 对角作用（N a ; Z p l ;) g定义为÷ a p l

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。

为什么自由？ だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
即使 x 是 X 中的不动点（$t \cdot x = x$）
ET 上的点 e 在 t 作用下必定移动（因为 ET 上没有不动点）
所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

例子： だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
X **S** 地球仪，北极点是不动点
ET **S** 永远旋转的永动机
$X \times ET$：盯着北极点看，ET 分量却在旋转 → 没有点能保持不动 → 作用自由！

这就是 A p Q g 构造的精髓：用一个 ポ永动机 ポET 来消除所有不动点。

oou [illegible]

oouou ŝ $H^*(X \times_T ET)$ [illegible] u $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的？我不了解上同调定义，这是量子同调吗？

oou©u ‡ɔ u 不是量子同调！这是等变量子上同调（Q z ‘ a ”; a ; l)。J p ^ p j p g p
定义：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中： だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
ET 是分类空间（J p l— ; T在 a B g Q 上自由作用）
$X \times_T ET = (X \times ET)/T$ 是商空间
T 的作用是对角作用：$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

普通上同调 $H^*(X)$：研究空间 X 的拓扑性质（洞、维度等）
等变量子上同调 $H_T^*(X)$：结合了群 T 的作用，是 $H^*(X)$ 的 ポ升级版 ポ
量子同调 $QH^*(X)$ 是另一种东西： だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
需要辛流形上的 Y p j p ”_ 不变量来定义
与计数曲线有关
与等变量上同调不同

在 、J ^ ‘ B Q —中: ; g だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q

等变量子上同调：研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$，用双重、J ^ ' BQ 多项式表示

量子同调：研究 Y ;。。j ; l l a ; $Gr(k,n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k,n))$，用量子、J ^ ' BQ — 项式表示

o©u [_e@0}§ ~H\«@0}§

o©uou u] a g BQ 第十五问题是] a g BQ qm 年在巴黎国际数学家大会上提出的 ‖ ~ 个问题中的第 qW 个，原文表述为：

“把 *Sophus Lie* 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题，特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下，] a g BQ 第十五问题要求为、J ^ ' BQ 演算（、J ^ ' BQ — ）建立严 J ' g '。格的数学基础。、J ^ ' BQ 演算是由德国数学家] Q j ; l l 、在 ^ q m B Q 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

o©u©u ~H\«@0}§ u 、J ^ ' BQ 演算起源于以下计数问题：给定平面中 r 条直线和 s 个点，直线与点的交点个数是多少？当条件 ポ 一般位置 ポ 时，答案是确定的。但、J ^ ' BQ 将此推广到更高维：

设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形，$\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为、J ^ ' BQ 类，其中 $w \in S_n$，$\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为：マ『〜〜‖ Q z $^*(Fl_n(\mathbb{C});\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_{n-1}]/$ t Q g ; — a p l。u *endequation*

、J ^ ' BQ 演算的核心问题是：给定三个、J ^ ' BQ 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$，它们的乘积展开系数（即、J ^ ' BQ 结构常数）$c_{u,v}^w$ 如何计算？マ『〜〜‖ Q z $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$ *endequation*

o©u¨u ~H\«@0}§ u 几何上，$c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个、J ^ ' BQ — 胞腔的交点个数：マ『〜〜‖ Q z $c_{u,v}^w = \#\big(X(u) \cap X(v) \cap X(w)\big)$ *endequation* 〈t〕u *Schubert* 〕

特别地，$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是、J ^ ' BQ 结构常数的正性（s p。a ）。a ” a —》

o©uVu W}9 h9jj_9j W_9h@0ee_ u 最简单的情况是 Y ;。。j ; l l a ; l $Gr(k,n)$（k 维子空间构成的流形）。此时、J ^ ' BQ 类 σ_λ 由 s ; — a = a p l $(\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 0)$ 索引。Y a ; j BQ 公式给出 マ『〜〜‖ Q z $\sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1\leq i,j\leq k}$ *endequation* σ_{λ_i-i+j} 是特殊的、J ^ ' BQ 类，当索引为负时取为零。

o©uUu [_e@0}§ u 、J ^ ' BQ 的原始计数方法基于 ポ 特殊位置原理 ポ（s a l J a s g Q p V），缺乏严格证明。直到 ; q m m p 年代，: l N Q、b Q l Z Q 和 l f Q l N 才证明了、J ^ ' BQ 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下，、J ^ ' BQ — 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告] a g BQ 第十五问题的解决。

o©u£u pn _§_®_§´ u 尽管计数完备性已解决，但、J ^ ' BQ 结构 — 常数的正性（$c_{u,v}^w \geq 0$）问题引出了更深层的数学：

- t q u 几何正性：$c_{u,v}^w$ 计数交点个数，几何上自然是非负的
- t ‖ u 代数正性：、J ^ ' BQ 多项式的系数是否总是非负的？
- t 〜 u 组合正性：是否存在组合模型直接给出正性证明？

Y ; ^ ; j r p。a — a 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Y ;。。j ; l _ l a 情形下，展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Y ; p < 〈 a p l Z 的工作（本文的主题）将这一结果推广到了三重变量集的情形。

o¨u S_∞]ǎ

o¨uou u S_∞ 可以举个例子吗?

o¨u©u ‡ɔ u S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义:

S_∞ **N Q l p—Q。—^Q ' l a p l p V ; g g**S_∞ **【**$=$ **a**$\bigcup_{n=1}^{\infty}$ **Q** S_n **s L Q ^ja'J—^; —a p l。L**
J ; l B Q ' l N Q 。—p p N ;。 —^Q 。》j j Q—$\{1, 2, \ldots\}$ **a J Zw p ' s p l —^Q**

直观理解:

S_n 是 n 个元素 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的对称群。例如: **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
$S_1 = \{1\}$（恒等置换）
$S_2 = \{12, 21\}$（‖个置换）
$S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$（ˇ个置换）
S_4 有 $4! = 24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个无限集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

为什么需要 S_∞?

在展开公式

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^{w}(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。通过 S_∞，我们可以统一处理所有有限置换，不用担心 **ポ**w 属于哪个 S_n **ポ**的问题。

举例:

$w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \ldots) \in S_\infty$ 表示：前 **X**位交换，其余位置不变。

注意：S_∞ 不是无限阶群，而是一个 **ポ**余有限 **ポ**的并集——它只包含有限支撑的置换（即只有有限多个位置不是恒等的）。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

oVu 1 ɗ ᵘʃ

oVuou u 介绍量子上同调的定义。

oVu©u ‡ɔ u 量子上同调 **t y ' ; l — ' j I p ^**是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。**p j p g p Z》u**

核心思想: 普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑虚拟有理曲线的个数。

定义：设 X 是光滑复流形，$\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为:

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中: **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
q^β 是形式变量（记录曲线类的度数）
$\langle\rangle_{0,3,\beta}$ 是 **Y p j p "_** 不变量，计数满足特定条件的参数化曲线个数 **a—Q l**

与普通上同调的区别:

普通上同调：$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^{w} \sigma_w$
量子上同调：$\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^{w}(\beta) \sigma_w$
区别在于系数 $c_{u,v}^{w}(\beta)$ 不仅依赖于子簇，还依赖于连接它们的曲线类 β。

ˆˆˆ几何起源：Y p j p ”_不变量源于物理中的ˆˆˆ拓扑场论 t々U々u，后来被 d p l —。Q ”a J ^ 等人引入代数几何。它计数的是ˆˆˆ带标记点的稳定映射的个数，是普通相交理论的ポ曲线版本ポ。

oUu ¦\0n}0h ouo]ǎ̋ ŝ ¦}_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´

ˆˆˆ々^Q p Q j q w q t々 a s g Q 设 J $u, v \in$ B Q 满足 。r p 。s a — a ” Q 条件 Q。J Q l —。则

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_w c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y,t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

oUuou ǎ̋ ŝ S_3 0q9}9§0L L0 H0j§ u ˆˆˆ设置：取 $n = 3$，变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3。

ˆˆˆ、Q s ; ; — Q N 条件 Q。j J Q M(u)Q。≤ j a l M(v)Q。例如，取

$$u = 132 \quad (\mathbf{MQ}(u) = \{2\}), \qquad v = 321 \quad (\mathbf{MQ}(v) = \{1,2\})$$

则 j ;〉M(u)Q。$= 2 \leq$ j a l M(v)Q。$= 1$ 不成立！应该是 $2 \leq 1$，不满足。

正确的例子：取

$$u = 213 \quad (\mathbf{MQ}(u) = \{1\}), \qquad v = 231 \quad (\mathbf{MQ}(v) = \{2\})$$

则 j ;〉M(u)Q。$= 1 \leq$ j a l M(v)Q。$= 2$，满足条件！

oUu©u ⺀Ω u 在 S_3 中，已知 、J ^ ‘ B Q 多项式 —（由除差算子递推定义）：

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2x_2$$

双重 、J ^ ‘ B Q 多项式的性质： だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q

$S_w(x;0) = \mathfrak{S}_w(x)$

$S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$，其中 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$

对于 $w = 321$（最长置换），$S_{321}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$。

取 $u = 213$，$v = 231$（满足 。Q s ; ; — Q N N Q。展开 Q 1 式 ÷。

$$S_{213}(x;y) \cdot S_{231}(x;t) = \sum_w c_{213,231}^w(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

计算左边：

$$S_{213}(x;y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x;t) = x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3$$

乘积为：

$$(x_1 - y_2)(x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3)$$

展开后，各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式（如 y_2t_3 等），验证了正性。

oUu¨u ħ ªA ŝ $y = t = 0$ ω u 当 $y = t = 0$ 时，々 ^ Q p Q j 退化到经典的 Y ; ^ ; j r p。a — a ” a —》

$$c^w_{u,v}(0,0) = c^w_{u,v} \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 、J ^ ‘ B Q 结构常数，计数旗流形中 、J ^ ‘ B Q 胞腔的交点个数。

例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中：

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 A ‘ 序;下，且 $c^{321}_{213,231} = 1 \in \mathbb{N}$。

oUuVu Oq9}9§OL LO HOj§ u 、Q s ; ; — Q N N Q 条件确保了 u 和 v 的 ポ几何位置 ポ足够分离，使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看，这使得管道路径（s a s Q N）的 Q 交叠不会产生负系数。

物理直观：可以把它想象成两个 ポ波包 ポ在旗流形上散射，。Q s ; ; — Q N N Q 条件确。J Q l —。保它们相互作用时不会产生 ポ相消干涉 ポ。

o£u ¦\0n}0h ouo Gn}nee9}´ ou©

o£uou u 原文中 々 ^ Q p Q j 如何推出 q w q I p p g g ; 》 q w ‖

o£u©u u 根据论文原文 、Q J — a p 末尾的 w r p p V p V I p: p g g ; 》 q w ‖

关键等式（来自 、; j 或 Q U g ; l _ Y ‘ p）：〈a p l Z

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{x})$$

代入特殊情况（取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$）：

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x})$$

由 々 ^ Q p Q j q w q

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$，则 $c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i\geq 1}$

结论：

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

意义：I p p g g 就是》 d q w ‖ a 猜想 g p ”e Q 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 、J ^ ‘ B Q 多项 — 式时，系数是非负的。

核心思想：将几何的 s p。a —（a J a — 结构常数）转化为算子的 s p。a —（a ë Q —》除差算子作用在单项式上）。

o¢u bj«§ nj]¦9n r©··¨s

o¢uou u d l ‘ —。p l _ 々给出了展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的几何意义，是什么？

o¢u©u u d l ‘ —。p 在 _ ‖ 々『; 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) = \left[\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \cap T^w\right]$$

其中： だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q

$\overline{B^-uB/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 、J ^ ‘ B Q 胞腔的闭包

$\overline{B^-vB/B}$ 是由置换 v 决定的 、J ^ ‘ B Q 胞腔的闭包

T^w 是由置换 w 决定的 々 _ a l ” 子流形; l —

几何含义：系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T-不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（— ; l。），” Q 。Q 相交点数是良定义的非负整数。

为什么是正系数多项式？当我们把等变量修正 (y,t) 考虑进来时，系数 $c^w_{u,v}(y,t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 —p 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。

oPu W9n]±_njX bj«§ nj]¦9n ;lă

oPuou u 本文建立的是系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的 ポ新 ポ几何解释，这与 d l ‘ —。p l H给 ; p G 出的解释有何不同？

oPu©u ‡ᵓ u 核心区别在于研究框架和几何对象的选择：

t q u 研究框架不同 だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a —Q j a」Q

t ‖ u d l ‘ —。p l _々; 研究 t ‖ 普通上同调 中的相交问题。系数 $c^w_{u,v}$ 计数的是、J ^ ‘ BQ 施密在普通旗流形中的几何相交点数。

t 〜 u Y ; p _〈a p l: Z 基于 ‖ 等变 W u 上同调（Q z ‘ a ”; a ; l）框架。研 p j p g p Z》究旗流形在 A p 构造 Q g $Fl_n \times_T ET$ 中的相交，这自然产生了 $\mathbf{y},\mathbf{t}$ 变量。

t X u 几何对象不同 だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a —Q j a」Q

t W u d l ‘ —。p: l 研究 々 ; T-p 不变子簇 的相交，即

$$\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \cap T^w$$

其中 T^w 是由置换 w 决定的 T-不变子流形。

t ˇ u Y ; p _〈: a 研究 p l Z B^--轨道 的闭合之间的横截相交，即

$$\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

其中 τ 是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

t ˉ u 推广能力不同 だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a —Q j a」Q

t R u d l ‘ —。p 的 l _^々 a ;模型 Q 对 Y ;。。j ; 情形 l 特别 a ;有 l 效，但难以推广到一般排列。

t m u Y ; p _〈基于 a p l B Z-轨道的组合结构（A ‘ ^分解 ;—），可推广至 。Q s ; ; —Q N N Q 。J Q 条件等更一般情形。

技术细节：Y ; p _〈的关键 a p l Z 观察是（见 f Q j j ;）:‖ wW

$$\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$ 是 s p s Q 且横截的

这意味着交集在一般位置上是 ポ好 ポ的几何对象，其等变上同调类可以展开为、J ^ ‘ B类 Q — 的非负组合。

几何直觉：d l ‘ —。p 把系数理解为 ポ旗流形中的交点个数 ポ，而 Y ; p _〈把系 a p l Z 数理解为 ポB^--轨道闭合的等变相交类 ポ。后者通过 A p 构造 Q g 将问题提升到等变上同调，自然地解释了 $t_i - y_j$ 多项式的出现。

oku W}9\9h pn _§_®_§´ W}9 h9jj_9j l

okuou u 在 Y ; ^ ; j r p。a — a ”(yj a)—》中，々为什 Q p 要求 Q j u,v 分别是 k_1-Y ;。。j ;和 l k_2-a Y ; l ;。。j 排列？l k_1,k_2 l 的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

oku©u Ẇ u ⁀q w_ Y ;。。j排列 l l a ; l 的几何意义：

一个 k _ Y ;。。j排列 l w a对应 l Y ;。。j ;流形 l Y a (k, n) 中的一个 、J ^ ' B胞Q — 腔。[2] 定义要求：

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad 且 \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上，这意味着 w 的下降点集合 M Q(w) 恰好是 $\{k\}$——只有一个 N Q。J Q l 发生在位置 k。这个单一 N Q。J Q l 将排列分成两个 ポ递增块 ポ だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q

前 k 位：严格递增 ⇒ 对应 Y ;。。j ;中第 l 一 a 个 ;】l ; Z 条件 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$

后 $n-k$ 位：严格递减 ⇒ 对应 Y ;。。j ;中剩 l 余 a 的 ; 包 l 含关系

例如，$w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$ 是 ‖ _ Y ;。。j ; だヤ a『〜 ; 〜 l ‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q

前 ‖位 $1 < 3$ 递增

后 ‖位 $4 > 2$ 递减

对应 Y $(2, 4)$ 中的 、J ^ ' B胞Q 腔 —

⁀‖ w k_1, k_2 的作用：

k_1 和 k_2 标记了两个 Y ;。。j ;的 l 水 维 a 数 ; 示 l——它们决定了对应的 、J ^ ' B类Q分别 — 位于哪种 Y ;。。j ;流形 l 中 a ; l

当 u 是 k_1 _ Y ;。。j, ; v 是 l k_2 a _;Y l ;。。j时，l 它们 a 分 ; 别对应：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中 s_λ 是 、J ^ ' 函数，$\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ 是与 k_1, k_2 相关的分拆。[3]

⁀〜 w 为什么正性依赖于 Y ;。。j ;条件 l l a ; l 因子化机制：

当 u, v 都是 Y ;。。j ;时，l 它 a 们 ; 的 l 、J ^ ' B多Q项式可以因子化为（V ; J — p J a ^ ; ' g 函数：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Y ;。。j ;排 l 列 l 的 a 逆 ; 序 l 数向量具有特殊结构：只有一行（。a l Z g。Q这 p〕使得 、J ^ ' B多Q项式的组合公式退化为简单的分拆函数。

、J ^ ' 函数的乘法规则是 f a — — g Q〕p p N 规则 a J ^ ; N。p l

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_\lambda c^\lambda_{\mu\nu} s_\lambda$$

其中结构常数 $c^\lambda_{\mu\nu}$ 是 ⁀f a — — g Q〕p p N 系数 a J 非负整数 N！[4] p 这 l 就是正性的代数来源。

oku¨u d_§§e0°nnL]|_H\9}L nj ꙮ Q̰uị u ⁀问题：f a — — g Q〕p p N 系数 a J ^ ; N。$c^\lambda_{\mu\nu}$ 为什么非负？

⁀回答：f a — — g Q〕p p N 系数 a$^\lambda_{\mu\nu}$J 计数的是特定 p l 的半标准 《p ' 表 Z（、、《々的个数。根据定义，它是满足以下条件的填法个数：

t q u 形状为 λ/μ（斜 《p ' 表 Z）

t ‖ u 权重为 ν（每种数字 i 出现 ν_i 次）

t 〜 u 行严格递增，列非递减（、、《条件）

---

[2] 问：什么是 Grassmannian？见??。

[3] 问：Schur 函数是什么？见??。

[4] 问：Littlewood-Richardson 系数为什么非负？见??。

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。

当设置 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 时，因子化 **、J ^**函数退化为普通 **、J ^**函数，乘积展开系数仍是 **f a——g Q〕 p p N**系数**a J**自然非负**N**。**p l**

Xw推广到一般排列的困难——**、; j ‘Q g**猜想

对于非 **Y ;。。j ;l l a ;Jl^ ‘ B Q**多项式不能因子化为 **、J ^**函数。例如，$w=(2,4,3,1)\in S_4$ 有两个 **N Q。J Q l**发生在位置 ‖和 ~，其 **、J ^ ‘ B Q**多项式是更复杂的组合对象。

当两个一般的 **、J ^ ‘ B Q**多项式相乘时：

$$\mathfrak{S}_u\cdot\mathfrak{S}_v=\sum_w c_{u,v}^w\mathfrak{S}_w$$

系数 $c_{u,v}^w$ 不再自动非负。这是因为：

- **t q u** 非 **Y ;。。j ; l l a ;J l**多项式不是单 **B Q、J** ^函数，而是 **、J ^**函数的线性组合
- **t ‖u** 乘法后系数变为这些 **、J ^**函数之间的 **ホ**混合 **ホ**系数
- **t ~u** 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

Ww 、Q s ; ;—Q N MQ弱化条件的**J Q l**几何意义：

、; j ‘Q g在论文中引入了 **。Q s ; ;—Q N**条件**N Q**弱化**L Q Y l**——$;_\infty$ **。j ;**要求**l a ; l**[5]

定义 **:w q t** Separated Descents 条件). 设 $u,v\in S_\infty$。称 (u,v) 满足 *separated descents* 条件，如果存在正整数 p 使得：_ *"0332"0332itemize*
对所有 $i<p$，有 $\ell(us_i)>\ell(u)$（即 $i\notin$ **MQ**(u)）；
对所有 $i>p$，有 $\ell(vs_i)>\ell(v)$（即 $i\notin$ **MQ**(v)）。

换言之，u 的所有下降点都集中在 p 的左侧，v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

用 **N Q。J Q l**集合描述：**j ;〉 MQ**$(u)\leq$ **j a l MQ**(v)。

几何意义：这个条件保证了两列 **、J ^ ‘ B Q**类 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的相对位置是 **ホ**可分离 **ホ**的。当我们用特殊排列 τ 平移后，相交运算

$$\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}$$

仍然保持横截性（**— ; l。”Q**）从而交集的**;g a—》**同调类仍然是 **、J ^ ‘ B Q**类的非负线性组合。

w 、; j ‘Q g论文中的弱化策略：

、; j ‘Q ‖g『‖X在年的论文中，证明了 **。Q s ; ;—Q N**情形**N Q**的正性**J Q l**公式。他的关键观察是：虽然一般排列的 **、J ^ ‘ B Q**多项式不因子化，但 **。Q s ; ;—Q N**条件**N Q**保证了几**J Q l**—。何相交的特殊结构。

、; j ‘Q g的策略是：

- **t q u** 使用 B^- 轨道方法（**Y ; p _〈a p l Z**的几何框架）
- **t ‖u** 证明在 **。Q s ; ;—Q N**条件**N Q**。轨道**J Q l**闭合的相交仍是 **ホ**好 **ホ**的
- **t ~u** 通过组合论证，将系数限制为关于 t_i-y_j 的非负多项式

w 量子版本（**d a a g g p**）是否保持**i;Q l p**正性？：

d a a g g p Q l p q m m和在年引入了量子双重 **、J ^ ‘ B Q**多项式 $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{q})$。[6]

---

[5] 问：什么是 separated descents？见**??**。

[6] 问：什么是量子 Schubert 多项式？见**??**。

在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^{w}(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \ldots]$$

其中 β 记录了连接子簇的曲线类，q^β 是形式变量。物理上，量子参数 q 来自 **Y p j p ”_ 〔a——Q l** 不变量——计数通过给定 **J ‘ ” Q** β **J g;** 连接两点的曲线的个数。

具体而言，量子 **、J ^ ‘ B Q** 乘法规则为：

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^{w}(\beta)[\sigma_w]$$

其中 $c_{u,v}^{w}(\beta) \in \mathbb{N}$ 对每个 β 都是非负整数。

‴几何直觉总结：

Y ;。。j ; 条件 **l l a; l** 像是选择了正确的舞台 **ポ だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

当 u, v 都是 **Y ;。。j ;** 时，它们对应的 **、J ^ ‘ B Q** 胞腔位于 **ポ** 好 **ポ** 的几何位置——相邻

Y ;。。j ; 子流形上，相交总是产生 **ポ** 好 **ポ** 的结果（横截、无奇点）

如果舞台选错了（一般排列），相交可能产生负系数

、Q s ; ;—Q N 条件提供了某种 **—** 部分好 **ポ** 的位置关系——只要下降点分离，几何就仍是 **ポ** 好 **ポ** 的

量子版本通过引入 q 参数，将问题提升到曲线计数层面，但正性机制保持不变

‴开放问题：**、; j ‘** 猜想 **Q g (々 ^ Q p Q j** 声称对所有 $u, v \in S_\infty$，正性都成立。**Y ; p <** 〈**a p** 的 **l Z** 工作证明了 **。Q s ; ;—Q N** 情形。推广到完全一般排列仍是 **p s Q l s —p B g Q j**

这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。

‴**V p p—** 引用 **p—** 见 **Q** yy，yy。

©·u ﺷﻨﺄ ﺻﻞ ~H\«} ŋ̓ǝ̇ǝT

©·uou u 、J ^函数是什么？为什么它在 Y ;。。j ; l l a ; l 、J 中如此重 B Q — J ; g J 要？

©·u©u ‡ɔ u ‴定义：**、J ^** 函数 $s_\lambda(x_1, \ldots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式，次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n$。

‴组合定义（半标准 **《p ‘ l Z** 表）：

$$s_\lambda(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{T \in \mathrm{SSYT}(\lambda)} x^{\mathrm{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为 λ 的半标准 **《p ‘ l Z** 表，$x^{\mathrm{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \cdots$ 记录每行出现的次数。

‴例子（$n = 3, \lambda = (2, 1)$）：

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

‴与 **Y ;。。j ;** 的联系 **l a ; l** 当 w 是 k **_Y ;。。j ;** 排列时，其双重 **、J ^ ‘ B Q** 多项式 **—** 可以写成：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中 $s_{\lambda^{(k)}}$ 是分拆 $\lambda^{(k)}$ 对应的 **、J ^** 函数，$\mathbf{x}/\mathbf{y}$ 表示商 **、J ^** 函数（**V ; J—p a ; g 、**）**J ^ ‘ V ‘**

‴为什么正性来自 **、J ^** 函数？：

关键性质——f a——g Q〕p p N 规则 a 两个 ;、JN^。函数 p l 的乘积展开系数是非负整数：

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_\lambda c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Y ; ^ ; j r p 的代数基础 ! a 当》u, v 都是 Y ;。。j ; 时 l $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ l 的展开系数归结为 f a——g Q〕p p N 系数 a 自然非负 N。p l

从几何看 、J ^函数：、J ^函数对应 Y ;。。j ; l (k, n) a 的 l、Y ^ ' BQ 类的上同调环。分拆 λ 编码了对应的 、J ^ ' BQ 胞腔的位置。[7]

©ou W}9\9h pn _§_®_§´ «J ® W}9 h9jj_9j

©ouou u 在yy 中，u, v 必须是 k_1 _ Y ;。。j 和 k_2 _ Y ; ;。。j 排列 。l a 但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值？为什么要有这个限制？

©ou©u u 限制的底层逻辑：Y ;。。j ;排列 l 的 a 特殊结构保证了对应的双重 、J ^ ' BQ 多项式是因子化 、J ^多项式（V ; J—p a ; g 、J），这使得乘积展开 p j a ; g 系数的正性可以单独证明。

- t q u Y ;。。j ;排列 l 的结构 l だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
- t ‖ u k _ Y ;。。j 排列 w 满足：前 k 位递增，后 $n-k$ 位递减
- t 〜 u 这意味着 w 对应的 、J ^ ' BQ 胞腔只涉及前 k 个坐标
- t X u 因此 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成前 k 个变量的因子的乘积

- t W u 因子化 、J ^多项式 だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
- t ˇ u 当 u 是 k_1 _ Y ;。。j 时，l $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ l 关于 $\mathbf{y}$ 是线性的
- t ¯ u 具体地：$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- t R u 这种因子化形式使得乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的结构特别清晰

- t m u k_1, k_2 的作用 だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
- t q u k_1, k_2 决定了 u, v 对应的 Y ;。。j ; 流形 $Gr(k_1, n)$ 和 $Gr(k_2, n)$
- t q q u 不同 k 值的 Y ;。。j ;排列给出不同的因子化形式
- t q u 但关键性质（正性）与具体的 k 值无关，只要求两者都是 Y ;。。j ; l l a ; l

、; j ' Qg 猜想的推广：yy 去掉了 Y ;。。j ;的限制 a ;声称对任意 u, v 都有正性。这更困难，因为非 Y ;。。j ;排列的多项式不是因子化的。

直观理解：把 u, v 是 Y ;。。j ;排列看作 ; 特殊情形 ポ——就像在群论中，先研究阿贝尔群（特殊）再推广到一般群。Y ;。。j ;排列的因子化性质使得正性容易验证，而一般排列需要更深的工具。

V p p ÷ l 见 p yy—。Q

©©u W}9\9h pn _§_®_§´ . õui õA

©©uou u 在 Y ; ^ ; j r p 定理中，a 为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如 $-x_1 t_2$）？

---

[7] 问：什么是 Schur 函数？见附录 **??**。

©©u©u ‡ᵓ u ˜˜关键澄清：展开式 $x_1x_2 - x_1t_2 - y_2x_2 + y_2t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 **Y ; ^ ; j r p** 关心的形式。**a" a—》**

˜˜**Y ; ^ ; j r p** 定理的正确形式**a" a—》**：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 是˜基 、 **J ^ ‘ B Q** 多项式，**—** 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。

˜˜两种不同的 **ポ** 基 **ポ だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开：$x_1x_2 - x_1t_2 - y_2x_2 + y_2t_2$（有负项）

以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})\}$ 为基的展开：$\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$（系数非负）

©©u¨u $u = 21, v = 21$ ˡ̧. u ˜˜问题：在 **Y ; ^ ; j r p** 的例子中**a" a**，展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1t_1 - x_1y_1 + t_1y_1$$

如何写成 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 的形式？**ポ** 其他 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数项 **ポ** 到底是什么？

˜˜回答：

利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1t_1 - x_1y_1 + t_1y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1]y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1y_1 - x_1y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

˜˜关键观察：剩余项 $-2x_1y_1 + y_1^2$ 不能直接写成 $(t_j - y_i)$ 的形式。但这并不意味着 **Y ; ^ ; j r p** 定理失效**a" a—》**，而是说我们需要更仔细地分析。

˜˜正确的展开（来自 **d l ‘ —。p l _**）**々 ; p ‖『q m**

查 、₃ 、 **J ^ ‘ B Q** 基 **—**

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2x_2 \end{array}$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，x_1^2 不是任何 $\mathfrak{S}_w$ 的首项。但在双重 、 **J ^ ‘ B Q** 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

˜˜完整的代数恒等式：

实际上，利用 、 **J ^ ‘ B Q** 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1x_1 - y_1t_1 \\ + x_1^2 - x_1t_1 - x_1y_1 + t_1y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 **I ; ‘ J ^》 V: p j ‘ g ;**

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

其中 $c_{21,21}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式。

˜˜结论：原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 **B ‘ j s g Q。。 s a。s** 核心要点是：**Q N Q ; jY。 ; ^ ; j r p** 保证存在这样的分解**a" a—》**，但具体写出每一项需要详细的计算。[8]

---

[8] 更深入的分析见 Knutson-Tao [**?**]。

©¨u

©¨uou u 第一章第三节 ポ主要定理的证明 ポ开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

©¨u©u ‡ɔ u ‶三层定理的递进关系：

- t q uペ ^ Q p Q j qwq t Y ;：^起点 j r p 断言两个 a Y a ÷》。u j ;排列乘积; l 的展开系数非负
- t ‖ uペ ^ Q p Q j ‖w～ t ~Q【l Q N :Y推广；^ ; 关键观察是 a ポ Y ” a —》 u ; l l a ; l 排列 ポ限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 。Q s ; ; — Q N 条件。Q。J Q l —。
- t～uペ ^ Q p Q j qw‖ t々 a s g Q :、进一步推广 B Q —— 三个排列乘积的正性 a —》 u

‶底层引理的支撑作用：

- t q uf Q j j ;（正规子群引理）：归纳法的李代数基础
- t ‖ uf Q j j ;（横截相交引理）：核心技术工具，保证相交良定义
- t～uI p p g g ;（闭链分解推论）：几何闭链 → 、J ^ ‘ B Q 基底的组合

‶证明的核心思想：将几何相交（交集在等变上同调中的类）翻译为代数展开系数，然后利用上述引理证明系数必为非负。

©Vu

©Vuou u 证明的核心思想是将几何相交（交集在等变上同调中的类）翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？

©Vu©u ‡ɔ u ‶翻译的三步走战略：

- t q u横截相交引理（ f Q j j ;）：‖保证交集 $\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}$ 是 s p s Q 且横截的。横截性意味着相交是 ポ好的 ポ——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数，这使得几何计数成为可能。
- t ‖ u闭链分解推论（ I p p g g）; 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上，任意 B^- 不变的有效闭链必是 、J ^ ‘ B Q 类 $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 的非负线性组合：

$$
几何闭链 = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^-wB/B}]_T
$$

- t～u几何 → 代数对应： だマ『～～‖マ『～～‖ a — Q j a」Q
- t X u几何侧：、J ^ ‘ B Q 品种 $\overline{B^-wB/B}$ 的相交
- t W u代数侧：、J ^ ‘ B Q 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})\}$ 下的展开
- t ˇ u翻译：展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

‶除差算子的几何意义：除差算子 ∂_i 在几何上对应于‶沿第 i 个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维：通过作用，逐步 ポ切割 ポ旗流形中的 、J ^ ‘ B Q 胞腔，直到降到一个点（对应单项式）。这与拓扑学中的横截截面（— ; l 。” Q ）。概念相通。Q J — a p l

完整的翻译链条：

t WRu $\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}\xrightarrow{\text{横截性}}$ 良定义的交点数

t Wmu $$\xrightarrow{\text{Corollary 2.4}}\sum_w c_{u,v}^w\cdot[\overline{B^-wB/B}]_T$$

t ˇ 『u $$\xrightarrow{\text{多项式代表元}}\mathfrak{S}_u\cdot\mathfrak{S}_v=\sum_w c_{u,v}^w\cdot\mathfrak{S}_w$$

©Uu W}9\9h

©Uuou u 在 **I ^ ; s—Q X t** 中提到 : ; **g Y Q ;** 定理 **j** 的证明利用了等变上同调的几何性质。为什么 **Y ; ^** 的证明要依赖几何性质？具体用了什么几何性质？到了量子上同调为何变得更复杂？

©Uu©u u W}9\9h :

Y ; ^ 的证明确实完全基于几何——具体来说，是旗流形上 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔的相交理论。核心步骤如下：

t qu ：在旗流形 G/B 中，两个 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的交集（在一般位置下）是若干 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔的并。

t u ：由 **d g Q a j ; l** 定理 **AQ** 当群作用足够一般时，相交是横截的（**— ; l**。），这保证了交集点的个数是良定义的非负整数。

t ~u ：在等变上同调中，**、J ^ ‘ BQ** 胞腔闭包 $\overline{B^-wB/B}$ 对应一个类 $[\overline{B^-wB/B}]_T\in H_T^*(G/B)$。

t Xu ：类乘法在几何上对应于胞腔的相交。因此

$$[\overline{B^-uB/B}]_T\cdot[\overline{B^-vB/B}]_T=\sum_w c_{u,v}^w[\overline{B^-wB/B}]_T$$

其中 $c_{u,v}^w$ 正是旗流形中三点交点的个数——自然是非负整数。

t Wu ：等变 **、J ^ ‘ BQ** 类 $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 可以用标准 **、J ^ ‘ BQ** 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 作为代表元，这就将几何相交翻译为了多项式系数。

普通上同调 $H^*(G/B)$ 中，**、J ^ ‘ BQ** 类 $[\overline{B^-wB/B}]$ 的乘法由相交个数定义，系数是整数。但：

- ：普通上同调只告诉我们“有多少个交点”，但不区分不同“类型”的交点（比如由不同权贡献的交点）。
- ：等变类 $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 携带了 **—p** 作用的信息——它在各个固定点的限制给出权的多项式。这让我们能看到系数中 x_i 的具体结构，而不只是总数。

W}9\9h :

Y ; ^ 发现：即使在等变上同调中，“类是几何对象的代表元”这一事实仍然成立。因此，相交仍然是良定义的（横截相交），系数 $c_{u,v}^w$ 作为权的多项式仍然可以由几何相交解释——只不过现在每个交点贡献的不只是一个计数 **q** 而是一个权的单项式（由该交点在 **—p** 作用下的权重决定）。

当进入量子上同调时，情况发生了本质变化：

- t qu ：不再是计数点与点的交，而是计数满足特定 Y pjp”_ 不变量—Ql 的曲线（稳定映射）。
- t ‖M uE ：稳定映射空间 $\overline{M}_{g,n}(G/P,d)$ 的维数依赖于次数 d，这引入了额外的形式变量 q^d。
- t ~u ：在量子情形中，、J ^‘ BQ 胞腔的—相交不再是简单的点相交，而是涉及整条曲线的重合。这可能导致非横截情形，需要更精细的分析工具。
- t Xu ：即使稳定映射的个数是正的（这本身需要深入证明），每个映射贡献的权的多项式是否仍然是非负的？这正是 i a ^ ; g J Q ; 要回答的问题。

g_\9eH09]üф ：

i a ^ ; g J Q 的关键思想是：虽然量子上同调更复杂，但我们可以 ŵ （N Q Z Q l Q 到; —a p l 经典情形。具体来说，他利用了量子环面作用的退化：让某些参数趋于无穷大，量子上同调的乘法就退化回经典等变上同调的乘法。在这个退化过程中，Y ; ^ 的几何论证仍然有效——只是我们需要小心追踪 q 变量的行为和新的权结构。

◆ ：

Y ; ^ 的证明依赖几何，因为：

- 、J ^‘ BQ 类在几何上对应 、J ^‘ BQ 胞腔 —
- 类乘法对应胞腔相交
- 横截性保证相交是良定义的
- 相交个数 权多项式就是展开系数

量子上同调之所以更复杂，是因为点相交变成了曲线计数，这引入了新的技术挑战。但 i a ^ ; g J Q ; 的工作表明，核心正性在从点到曲线的推广中仍然保持。

©£u $B^-(w)$ 与 B^-]ǘ

©£uou u $B^-(w)$ 是什么？它和 B^- 有什么关系？

©£u©u ‡ɔ u 定义回顾：

根据yy （子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$），我们有：

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义：

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q

B^-：相反 Ap Qg 子群（下三角可逆矩阵群）
N^-：B^- 的幂幺根基（单位下三角矩阵）
T：极大环面（对角矩阵群，$T = B \cap B^-$）
$N^-(w)$：N^- 中 ポ固定 w 的子群
$B^-(w)$：由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群（半直积）

极端情形：

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q

当 $w = w_0$（最长元）时：$B^-(w_0) = T$（因为 $N^-(w_0) = \{e\}$）
当 $w = e$（单位元）时：$B^-(e) = B^-$

几何意义：

$B^-(w)$ 不变的闭链在 、J ^‘ BQ 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上：

- t qBu 是最大的群条件（最弱的要求）——任意 B^- 不变闭链
- t ‖Bu(w) 是更小的群条件（更强的要求）——只有 $B^-(w)$ 不变的闭链
- t ∼Bu(w) 越大（w 越短），$B^-(w)$ 不变闭链的条件越弱，正性越难保证

为什么 ~Q【l Q N Y ; ^ ; j更强p。a — a ” a —》

原始 Y ; ^要求 j B^- 不变闭链，而 ~Q【 l QN版本要求 $B^-(w)$ 不变闭链。条件更弱（更容易满足），但结论反而更强——根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。这似乎矛盾，但实际上是因为 ~Q【 l QN版本通过 。Q s ; ; — Q N条件额外保证了横截相交性。

©¢u $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)}$ l͓A

©¢uou u 在 ~Q【l Q N Y ; ^ ; j的证明中，系数 a — a ” $c^{w}_{u,v}$ a — y 》t) $\in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思？为什么用 $-\alpha$ 而不是 α？

©¢u©u ‡ↄ u 符号分解：

记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 表示マ以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式マ。

更仔细地： だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a — Q j a」Q

$\mathbb{N}[x_1, x_2, \ldots, x_k]$：$k$ 个变量的非负整数系数多项式环

$\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$：变量集合

具体例子：

由第 yy 行的计算，$I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \le i, j \le n\}$，因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\ge 1}$，这正是 Y ; ^ ; j r p断言的系数形式》

为什么是 $-\alpha$?：

- t q u符号约定：在等变上同调中，T 的权通常用负根表示。具体来说，$H^*_T(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \ldots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$。
- t ‖ uI p p g g的形式：‖第 w yy X 行的 I p p g g给出》 ‖ w X

$$[Y]_T = \sum_{w\in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{B^- wB/B}]_T$$

  这里 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。
- t ∼ u链式法则：在证明中（第 yy 行），因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭，而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$ 相关，所以最终系数出现在 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 中。

直观理解：

这是把マ关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式マ写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价：

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\ge 1}$$

©Pu Nwd| ꭤI

©Puou u P y f 系数是什么？它在等变量子量子上同调中扮演什么角色？

©Pu©u ‡ↄ u ˜˜**P y f ~ S P z ‘ a ”; a ; l — y ‘ ; l — ‘ j**（等变量子 **g Q — p g N ⌋ p p ~ a J ^ ;**） **N。p l**

P y f 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数，由以下展开式定义：

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q**

$\sigma(u)^T$ 是 T 等变 **、J ^ ‘ B Q —**类

q^d 是量子参数（对应 **Y p j p ” _** 不变量）**Q l**

d 是多重次数（**z ‘ ; l — ‘ j**）**N Q Z Q Q**

˜˜几何含义：

从几何上看，**P y f** 系数由等变 **Y p j p ” _** 不变量定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_\star^T\left((ev_1^T)^\star(\sigma(u)^T)\cdot(ev_2^T)^\star(\sigma(v)^T)\cdot(ev_3^T)^\star(\widetilde{\sigma}(w)^T)\right)$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 是稳定映射的模空间，ev_i 是评估映射。

˜˜**i a ^ ; g J**定理 **Q**（**々 ^ Q p**）**Q j q**

i a ^ ; g J证明 **Q ;** 设 $u,v,w \in W^P$ 且 d 为多重次数，则 **P y f** 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负单根系 $x_1,\ldots,x_r$ 的非负系数多项式。

˜˜与经典 **f** ~系数的区别：

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q

经典 **f** ~系数 $c_{u,v}^w$：非负整数（计数的几何相交点数）

等变 **f** ~系数 $c_{u,v}^w(y,t)$：关于 $t_j - y_i$ 的非负多项式

P y f 系数 $c_{u,v}^{w,d}$：关于负根 $x_1,\ldots,x_r$ 的非负多项式（带量子参数 q^d）

˜˜证明思路：

i a ^ ; g J Q ; 的核心思想是˜归约——将 **P y f** 系数的计算归约到已经在 **Y ; ^ ; j r p。a — a ” a —**定理中解决的问题。具体步骤：

t q u 考虑空间 $X \times X$ 及其半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用

t ‖ u 利用投影公式将 **P y f** 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的计算

t ~ u 应用 **Y ; ^** 的正性定理（**r p s p。a**）**— [a] p l** 可以将 **w q** 表示为 $[Y(u)\times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合

t X u 使用等变 **r p a l** 对偶完成证明

˜˜为什么重要：

P y f 系数的正性性质是等变量子量子上同调的核心结构。它连接了： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a —**

经典 **、J ^ ‘ B Q —**（**J p g p j p g p Z》**

等变上同调（**Q z ‘ a ”; a ; l**）**J p ^ p j p g p Z》**

量子上同调（**z ‘ ; l — ‘ j J p**）**^ p j p g p Z》**

这三种理论在旗流形的 **、J ^ ‘ B Q —** 中统一起来。**g**[9] **‘**。

©ku ﻔﻤ ~H\«@0}§ Ķ ﺼﻠﺠ

©kuou u 双重 **、J ^ ‘ B Q** 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 如何用除差算子定义？

---

[9] 问：EQLR 系数是什么？见附录 ??。

©ku©u ‡ᵓ u ⁀定义（参考 **d a a g g p**y" H: **i ; Q l p G**

$$\boxed{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i+j\le n} (x_i + y_j)}$$

其中： **だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a—Q j a」Q**

$\partial^{(x)}_{w^{-1}w_0}$ 表示只在 x 变量上施加除差算子

顶部多项式（**—p s s p g**》**Ip j a ; g** $\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$）对应最长置换 w_0

⁀与单重情形的对比：

情形	定义公式	顶部多项式
单重	$\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$	$x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$
双重	$\mathfrak{S}_w(x,y) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$	$\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$

⁀关键性质：

t qu $\partial^{(x)}_i$ 只作用在 x 变量上，y 变量保持不变

t ‖u 递推关系：$\mathfrak{S}_{ws_i}(x,y) = \partial^{(x)}_i \mathfrak{S}_w(x,y)$（当 i 是 w 的 **N Q**。**J** 时**Q l —**

t ∼u 对称性：$\mathfrak{S}_w(x,y) = (-1)^{\ell(w)}\mathfrak{S}_{ww_0}(y,x)$

t Xu 退化：当 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 时，$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x},\mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

⁀S_2 的具体例子：

在 S_2 中，$n=2$，$w_0=21$，顶部多项式为 $\prod_{i+j\le 2}(x_i+y_j) = (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)$。

だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a—Q j a」Q

$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{12}\,[(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)] = (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)$

$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{21}\,[(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)] = x_2+y_1$

⁀S_3 的具体例子（详细计算）：

在 S_3 中，$n=3$，$w_0=321$，顶部多项式为

$$\prod_{i+j\le 3}(x_i+y_j) = (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_1+y_3)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$$

(共有 $\binom{3+1}{2}=6$ 个因子,因为满足 $i+j\le 3$ 的 (i,j) 对为:$(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(3,1)$)

通过除差算子计算： **だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a—Q j a」Q**

$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_1+y_3)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$

$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_1\mathfrak{S}_{321} = (x_1+x_2)(x_1+y_2)(x_1+y_3)(x_2+y_1)(x_3+y_1)+(x_1+x_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$

$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_2+x_3)(x_1+y_1)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1)+(x_1+x_3)(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)(x_3+y_1)$

$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1+x_2)(x_1+y_1)(x_1+y_3)(x_3+y_1)+(x_1+x_3)(x_1+y_1)(x_2+y_1)(x_2+y_2)$

$\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1+x_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1)+(x_2+x_3)(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$

$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 1$（恒等置换）

⁀验证：$y=0$ 退化检查

当 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 时，双重 **、J ^ ‘ B Q** 多项式应退化为经典 **、J ^ ‘ B Q** 多项式 **—** **だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a—**

$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x},\mathbf{0}) = x_1^3x_2^2x_3$（经典顶部多项式）

$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x},\mathbf{0}) = x_1^2x_2^2x_3 + x_1^2x_2x_3^2 = x_1^2x_2x_3(x_2+x_3)$

⌒⌒除差算子的几何意义：除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面，递归地将高维相交问题降维。[10]

¨·u $N^-(w)$ ~H\«@0}§ sk B^-wB/B ȷ̧ ı̈

u 为什么 $N^-(w)$ 同构于 **、J ^ ‘ BQ**胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$？请解释几何直观、代数同构映射的意义，以及为什么这个同构说明 $N^-(w)$ 是连通的。

‡ᵓ u ⌒⌒**q w**几何直观：维数公式 **N a j**$N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$

N^- 是单位下三角矩阵群，维数为 $\binom{n}{2}$（下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数）。作为簇，N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$，因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积：

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha \cong \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。

$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$（即 w 把负根变成正根）。关键在于：

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha)>0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \le j < i \le n\}$，共 $\binom{n}{2}$ 个。$w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$，其中 $J(w) = \{(i,j) : i < j, w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。

因此：

$$\textbf{N a j}N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

⌒⌒几何图像：N^- 本身同构于最大的相反 **、J ^ ‘ BQ**胞腔 $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个**マ**切片**マ**，只保留那些 w 不翻转的负根方向。

⌒⌒‖ **w**代数同构：$N^-(w) \cong B^-wB/B$

构造同构映射：

$$\phi : N^-(w) \to B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

⌒⌒验证是良好定义的：若 $x \in N^-(w)$，则 $x \in N^- \subset B^-$，所以 $xwB \in B^-wB$，陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。

⌒⌒单射性：若 $xwB/B = ywB/B$，则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$，所以 $x = y$。

⌒⌒满射性：任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$，任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$，所以实际上 $n_1twB = n_1wB$，且 $n_1 \in N^-$ **L**$n_1 \in N^-(w)$。

⌒⌒**~ w**同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义

G/B 是齐性空间，B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作**マ**旗的位移**マ**——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B。

$N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看，wB/B 的稳定化子是 B，而 $N^-(w)$ 是那些**マ**与 w 的相对位置在 N^- 中**マ**的元素构成的子群。

⌒⌒**X w**连通性

---

[10] 除差算子的几何意义见附录 **??**。

N^- 是幂幺群（‘ l a s p — Q）l, — 指Z数映p射 ‘Qs》: s$\mathfrak{n}^- \to N^-$ 是双射（代数群情形的对数映射）。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$，是连通的。

$N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群，因此作为代数群也是连通的。

同构 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的（甚至单连通）。

‾‾参考文献：**] ‘ j s ^ yQL》、Q JG— a**[11] **p l ‖ R H**

¨ou æṘeῷ w_0/w Ĭ̤A

¨ouou u 在 **I p p g g (;d a》 q w g g p**猜想）的证明中，出现了 $v = w_0/w$ 和 $\partial_{w/w_0/w}$ 的记号。这里的除法**マ**¨是**マ**什么意思？

¨ou©u ‡ↄ u ‾‾这个记号在笔记正文中没有明确定义，这是一处需要补充的漏洞。以下是根据上下文和 、**J ^ ‘ B Q —**惯例的推测：**g ‘**。

‾‾组合学来源：在棋盘（**B p ;**）理论和车多项式（ **p p e s p g**）》中，**l, p マ j ¨ a マ;** 表示 **g** ‾‾斜差（。**e Q**〕 **N a**』**Q**——即从**J**一**Q**个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。

‾‾在本定理中的含义（推测）： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q**

w_0 是最长置换（**g p l Z Q**。—），在 S_n 中是反序置换 $w_0 = n\,n{-}1 \cdots 2\,1$

w 是任意置换

w_0/w 可能表示：从 w_0 对应的方块形状中移除 w 对应的方块后剩余的**マ**斜差形状**マ**

‾‾为什么使用这个记号？在 。**e Q**除差算子的定义中，

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \le u \le w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

要求 $v \le u \le w$（**A ‘** 序）。—取 $v = w_0/w$ 使得 w_0 通过 w 和 w_0/w 的**マ**夹击**マ**来确定一个特殊的区间。

‾‾重要说明：这个记号的精确定义需要参考原始论文（、**; j ‘ Q g**）**L** 建议查看**X**原始文献或补充定义。

¨ou¨u ǘb ̄ Ĭ̤Ȍ̤ u **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q**

$\partial_{w/w_0/w}$ 是嵌套的 。**e Q**除差算子——先做关于 w_0/w 的，再做关于 w 的

$\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是最长置换的 、**J ^ ‘ B Q**多项式—（单项式）

¨ouVu ٕ ᾰ̈ ŋ S_3 Ĭ̤ Ō u 取 $n=3$，则 S_3 中的置换可以用一行记号表示：

‾‾最长置换：$w_0 = 321$（逆序置换），长度为 $\ell(w_0) = 3$

‾‾重要澄清：w_0/w 这个记号在组合数学中有特定含义，但笔记正文中没有给出精确定义。以下是结合除差算子含义的解释：

‾‾组合学解释：在 、**J ^ ‘ B Q —**中，**J, ;** w_0/w **g J ‘** 表示从 **g ‘** w_0 对应的**マ**阶梯形**マ**中移除 w 对应的形状后剩余的‾‾斜差形状（。**e Q**〕 。）。**^ ; s Q**

用置换乘法（从右到左复合）的观点来看，w_0/w 可以解释为 $w_0 \cdot w^{-1}$（即先做 w，再做 w_0）：

t q u $w = 123$（单位置换，$\ell(w) = 0$） **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q**

t ‖ u $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 123 = 321$

t 〜 u 因此 w_0/w 对应置换 321

---

[11] 问：为什么 $N^-(w) \cong B^- wB/B$？见附录 **??**。

t Xu $w = 213$（换位 (12)，$\ell(w) = 1$） だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
t Wu $w^{-1} = 213$（自逆）
t ˇu $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 213$
t ¯u 计算：$321(2) = 1$，$321(1) = 2$，$321(3) = 3$，即 213
t Ru 因此 $w_0/w = 213$

t mu $w = 132$（换位 (23)，$\ell(w) = 1$） だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
t q『u $w^{-1} = 132$（自逆）
t q q u $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 132$
t q 计算：$321(1) = 3$，$321(3) = 1$，$321(2) = 2$，即 312
t q 因此 $w_0/w = 312$

‴A ‘ 序约束：在 $\partial_{w/v}$ 的定义中要求 $v \le u \le w$（A ‘ 序）。取 $v = w_0/w$ 使得我们考虑的区间是：

$$w_0/w \le u \le w_0$$

这确保了当作用于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})$ 时，可以提取出与 w 相关的信息。

‴在 d a ag g p”猜想证明中的作用：

取 $u = w$ 且 $v = w_0/w$，则：

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \partial_{w/w_0/w}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}))$$

由于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是单项式，作用于其上的除差算子可以显式计算。

¨©u ɔ ε̇1 U J̈A

¨©uou u 在 Ap 子群Qg分解 $B = T \cdot U$ 中，U 称为マ幂幺根基マ，这是什么意思？

¨©u©u ‡ɔ u ‴幂幺（⋯ l a s p）的定义÷

一个代数群元素是幂幺的，当且仅当它所有特征值都为 q（对于复代数群，这意味着它是单参数群的乘积，每个单参数群都是形如 Q〉$(t\mathbf{s}N)$ 的指数，其中 N 是幂零矩阵）。

‴几何直观：

在 Y $\mathrm{f}_n(\mathbb{C})$ 中，幂幺矩阵的形式为上三角矩阵，对角线元素全为 q

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

这种矩阵称为幂幺，因为 $(u - I)^n = 0$（幂零）。

‴在一般约化群中：

设 G 为连通复约化群，$B \subset G$ 为 Ap 子群Qg，$T \subset B$ 为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中 U 和 U^- 分别是包含在 B 和 B^- 中的极大幂幺子群。

‴为什么叫マ根基マ（~ ;Na?J ;g

在群论中，;Na（根基）g是最大的可解理想。幂幺根基 U 是 B 的一个闭子群，它是 B 的マ尾部マ——移除了 —p T‘的部分后，剩下的就是幂幺群。U 和 U^- 分别是对应于正根和负根的方向。

‴在旗流形中的作用：

在旗流形 G/B 中，、J ^ ‘ BQ胞腔 $B^- wB/B$ 可以通过幂幺群 U^- 的作用参数化。具体而言，每个 $u \in U^-$ 给出一个群作用 $u \cdot (wB/B) = uwB/B$，这正是胞腔上的坐标。

$i=2$：$c_2 = \mathbf{n}\{j>2 : 312(j) < 312(2)\} = \mathbf{n}\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项 $x_1^0 x_2^0 = 1$。实际计算得 $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$，首项是 x_1（对应 **Y ;。。j ;**置换**l a ; l** 的分式）。

ˆˆ规律总结：**J p N Q**向量（$c_1, \ldots, c_{n-1}$）满足 $0 \le c_i \le n-i$，且 w_0 对应最大 **J p N Q** $(n-1, n-2, \ldots, 1)$。

ˆˆ**s a s Q N**(管道路径) 组合解释：在 **B ‘ j s g Q。。s a s Q N** 模型中，w_0 对应最**マ**拥挤**マ**的管道图，所有管道都必须尽可能向右拐弯，权重乘积恰好是 $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$。

ˉ pV̈ u 对于 $n=3$，最长置换 $w_0 = 321$ 的矩阵表示为：

$$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

即第一行是列指标，第二行是置换后的行指标。

对应的 **J p N Q** $(c_1, c_2) = (2,1)$ 表示： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

$c_1 = 2$：第 **q**列下面有 ‖个数比 3 小（2,1）

$c_2 = 1$：第 ‖列下面有 **q**个数比 2 小（1）

、J ^ ‘ B Q 多项式 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$ 的指数向量 $(2,1)$ 恰好是 **J p N Q** 的直接反映。

矩阵视角的意义：在旗流形 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中，w_0 对应的 **、J ^ ‘ B Q** 胞腔是最大维度的闭胞腔，其上同调类由单项式 $x_1^2 x_2$ 代表。

¨Vu [«hq\}0´ ¦\0n}0h o¨u¨]ڽث

¨Vuou u 在引理 ‖**w**的证明中，引用了 **] ‘ j s ^ y Q L》々 ^ C Q p Q j。 q〜w q ; l N q** 来证明 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。**々 ^ Q p Q j q w〜** 究竟说了什么？

¨Vu©u ‡ͻ u ˆˆ定理内容（**] ‘ j s ^** *Linear Algebraic Groups* **L 々 ^ Q p Q j** 原文第 **q〜w〜 ‖ q** 页）：

ˆˆ**々 ^ Q p Q j q** G **w B Q w; f J Q p l l Q J—Q N ; g Z Q J B g p; a Q J N Z J p p l ‘ l s Q L J—Q N。々 ^ Q l a。; l a N Q V g; a l N p lag》l a p V** G **w g a l**

ˆˆ翻译：设 G 为连通代数群，H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，当且仅当 H 是 G 的正规子群。

ˆˆ在引理 ‖**w**证明中的应用：

该定理的**マQ ;。》**表明**: g V マ**如果 H 是 G 的正规子群，则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

在 **Y ; p _〈a p l Z** 的论文中，我们需要证明：当 $ws_i > w$ 时，$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

通过李代数计算，我们已经验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想（通过检查所有李括号 $[F_\alpha, F_\beta]$ 是否仍在 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 中）。

此时，$N^-(ws_i)$ 和 $N^-(w)$ 都是连通交换正规子群（因为它们都是幂幺群的闭子群）。因此，**] ‘ j s ^ Q》。々 ^ Q p** 保证了 **Q j** $\mathfrak{n}(ws_i)$ **q〜w** 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想这一事实可以提升到群层面——$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

ˆˆ关键逻辑链条：

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

ˆˆ **Q V Q Q l J Q** 中的引用 **w B a B**

```
@book{humphreys1975,
  author = {Humphreys, James E.},
  title = {Linear Algebraic Groups},
  year = {1975},
  publisher = {Springer-Verlag}
}
```

这是代数群理论中的经典参考文献，々 ^ Q p Q j 位于第 q w ~ 章（关于幂幺群的结构）。

¨Vu¨u ¦\0n}0h o¨uo ¦\0n}0h o¨u¨]¿@ u 在引理 ‖ w 的证明中，实际上引用了] ‘ j s ^ 的两个定理：

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q

¨¨々 ^ Q p Q j（格对应定理，原文第 ‖『 页）：

¨¨々 ^ Q p Q j q G w B Q w; f J Q p — l l Q J — Q N ; g Z Q B ; a J Z H p $\mathfrak{h}$ a w 々 ^ Q J q _ q ; l N a l J g ‘。a p l s Q。Q ” a l Z B Q —〕Q Q l — ^ Q p p G g g Q J — a ; l N — ^ Q J p g g Q J — a p l p V — ^ Q a f a Q ; g g w Z Q B ;。L Q Z ; N Q N

¨¨翻译：设 G 为连通代数群。闭连通子群 H 与其李代数 $\mathfrak{h}$ 之间的对应是一一映射且保持包含关系。

此定理保证了我们可以从李代数 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ 的包含关系提升到群层面 $N^-(ws_i) \subset N^-(w)$。

¨¨々 ^ Q p Q j（正规子群与理想的等价，原文第 ‖ q 页）：

¨¨々 ^ Q p Q j q G w B Q w; f J Q p — l l Q J — Q N ; H g Z Q J B g p;。a Q J N Z J p p l ‘ l s Q L J — Q N。々 ^ Q $\mathfrak{h}$ l a。; l a N Q V g; a l N p H l a g 》l a p V G w g a l

¨¨翻译：设 G 为连通代数群，H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，当且仅当 H 是 G 的正规子群。

结合使用：在验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想之后，々 ^ Q p Q j 保证 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

两者结合使用，是因为 々 ^ Q p Q j 提供了从群到李代数（和反向）的对应，而 々 ^ Q p Q j 则给出了理想与正规子群的等价关系。[12]

¨Uu $S_{21}(x;y)$]Ω

¨Uuou u 在第一章 S_2 的计算例子中，笔记给出了展开式与简洁公式，它们看起来不同。这两种表达是否相等？如果不相等，哪个是正确的？

t q u 展开式（错误使用公式导致）：

$$S_{21}(x;y) = x_1^2x_2 - x_1^2y_1 - x_1x_2 + x_1y_1 + x_2y_2 - y_1y_2 - x_1x_2y_2 + x_1y_1y_2$$

t ‖ u 简洁公式（由定义直接给出）：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

¨Uu©u Ẇ u 使用除差算子验证：

根据双重 、J ^ ‘ B Q 多项式的除差算子正确定义：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

注意这里是 $(x_i - y_i)$ 而非 $(x_i - y_{w_0(i)})$。

---

[12] 问：Humphreys Theorem 13.1 和 13.3 的具体内容是什么？见附录 **??**。

对于 $n = 2$，$w_0 = 21$，对于 $w = 21$：

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以 $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e =$ **a N**（恒等算子）。

因此：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{2}(x_i - y_i) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

这与正文中的简洁公式一致。

原附录错误的原因：原附录使用了错误的公式 $\prod(x_i - y_{w_0(i)})$ 而不是正确的 $\prod(x_i - y_i)$，导致得到了错误的结果 $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$。

¨Uu¨u ♦▯ u 正文中的两种表述存在矛盾，但分析发现：附录中的除差算子公式写错了。

正确的除差算子定义为：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

注意这里是 $\prod(x_i - y_i)$ 而非 $\prod(x_i - y_{w_0(i)})$。

对于 $w = 21$（$w_0 = 21$）：

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e, \quad \partial_e = \textbf{a N}$$

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

数值验证：$(1-3)(2-4) = 4$。

因此，正文中的简洁公式 $\mathfrak{S}_{21} = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ 是正确的，附录的展开计算有误（错误地使用了 $y_{w_0(i)}$ 而不是 y_i）。

¨£u F_α $-\alpha$]ἐ1§§

u 在第 **q** 『W行，$\mathfrak{n}^-(w) =$ 。 **s** $\{F_\alpha$ **l** $\mid \alpha \in J(w)\}$ 中，F_α 是**マ**权为 $-\alpha$ 的根向量**マ**。这里的**マ**权**マ**和**マ**根向量**マ**是什么意思？

‡ↄ u **q W**什么是**マ**根向量**マ**

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，每个矩阵单位 E_{ij}（第 i 行第 j 列为 **q**，其余为 』都是一个根向量——因为它满足：

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中 $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ 是权，$H =$ **N a**$(t_1$**,Z**$\ldots, t_n) \in \mathfrak{h}$ 是 **I ;** 子代数中的任意对角矩阵[13]。

‖ **W**什么是**マ**权**マ**

设 $H =$ **N a**$(t_1$**,Z**$\ldots, t_n) \in \mathfrak{h}$，伴随作用给出：

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

这里： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

$[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$ 是矩阵李括号（**f a Q B**），衡量 H 和 E_{ij} 的非对易程度

; N$(E_{ij}) = [H, E_{ij}]$ 称为 H 对 E_{ij} 的伴随作用（**; N c p a l**— **; J—a p l**

---

[13] 即 **??** 中的 Cartan 子代数。

⁀⁀推导：由于 H 是对角矩阵，$(H\cdot E_{ij})_{ik}=t_iE_{ijk}$，而 $(E_{ij}\cdot H)_{ik}=t_jE_{ijk}$，故 $[H,E_{ij}]=(t_i-t_j)E_{ij}$。

数 (t_i-t_j) 就是 E_{ij} 的⁀⁀权，记为 $\epsilon_i-\epsilon_j$，即 $\alpha(H)=t_i-t_j$。

⁀⁀**〜w**正根 **”**。负根

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
⁀⁀正根 $\alpha=\epsilon_i-\epsilon_j$（$i<j$）$\rightarrow$ 对应 E_{ij}（上三角矩阵）
⁀⁀负根 $-\alpha=\epsilon_j-\epsilon_i$（$i<j$）$\rightarrow$ 对应 E_{ij}（下三角矩阵）

⁀⁀**X w**F_α 的含义

在记号中，F_α 通常指⁀⁀对应负根 $-\alpha$ 的根向量。所以： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
若 $\alpha=\epsilon_1-\epsilon_2$（正根）
则 $F_\alpha=E_{21}$（下三角矩阵）
且 F_α 的权是 $-\alpha=\epsilon_2-\epsilon_1$（负根）

⁀⁀**W w**具体例子（$\mathfrak{gl}_3$）

根	矩阵	类型	权
$\epsilon_1-\epsilon_2$	E_{12}	正根	$+\alpha$
$\epsilon_2-\epsilon_1$	E_{21}	负根	$-\alpha$
$\epsilon_1-\epsilon_3$	E_{13}	正根	$+\beta$
$\epsilon_3-\epsilon_1$	E_{31}	负根	$-\beta$
$\epsilon_2-\epsilon_3$	E_{23}	正根	$+\gamma$
$\epsilon_3-\epsilon_2$	E_{32}	负根	$-\gamma$

⁀⁀ˇ **w**为什么 $\mathfrak{n}^-(w)$ 用 F_α（负根向量）？

因为 $\mathfrak{n}^-=$ **f a Q**(N^-)，而 N^- 是下三角幂幺矩阵群，其李代数由⁀⁀负根空间张成。所以 $\mathfrak{n}^-(w)$ 中的 F_α 对应负根 $-\alpha$，即权为 $-\alpha$。[14]

¨¢u $[\overline{B^-wB/B}]_T$ H ~H\«@0}§ K ﻼJű

¨¢uou u $[\overline{B^-wB/B}]_T$（等变上同调类）和标准 **、 J ^ ‘ BQ**多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 有什么关系？

¨¢u©u ‡ᴐ u ⁀⁀核心关系：$[\overline{B^-wB/B}]_T$ 是几何对象（等变上同调类），而 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是它的多项式代表元。

⁀⁀**々 ^ Q p Q j (q G 『l w ˇ々 w X Q p Q j q** 原文）**『w ˇ w X H**

设 T 通过字符 $\chi_1,\dots,\chi_n$ 作用在 $Fl(\mathbb{C}^n)$ 上，则对任意 $w\in S_n$，多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 在代入

$$x_i=-c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1}),\quad y_i=-\chi_i$$

时映射到 $\sigma_w=[\overline{B^-wB/B}]_T$。即

$$\sigma_w=\mathfrak{S}_w(x;y)\quad \textbf{a l}\, H_T^*Fl(\mathbb{C}^n)$$

⁀⁀变量说明： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
$x_i=-c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1})$ 来自旗流形的自丛（**—；‘—p g p Z a J)；g** 。**‘ B B ‘ l N g Q**
$y_i=-\chi_i$ 来自 **—p** T‘的作用权

⁀⁀具体对应（来自 **G L 々 ^ Q p Q j**：**q 『w ˇ w X H**

t q u⁀⁀等变上同调类：$[\overline{B^-wB/B}]_T\in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$

---

[14] 问：F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量是什么意思？见附录 **??**。

t ‖ u双重 、J ^ ‘ BQ多项式代表元：$[\overline{B^-wB/B}]_T$ 由 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 表示
t ∼ u退化为标准 、J ^ ‘ BQ多项式：当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时，

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$$

几何含义：　だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a－Q j a」Q
$[\overline{B^-wB/B}]_T$ 是旗流形中 、J ^ ‘ BQ胞腔闭包 $\overline{B^-wB/B}$ 的等变上同调类
$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是这个上同调类的多项式代表元（方便计算）
$\mathbf{y}$ 变量编码了 －p　T 作用的信息

为什么需要双重版本？
设 $H_T^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[t_1,\ldots,t_n]$，则

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) \in H_T^*(Fl_n) \cong \mathbb{Z}[x_1,\ldots,x_n]^{\mathfrak{S}_n}[t_1,\ldots,t_n]/\quad \text{Q g ; － a p l 。}$$

当把 x_i 替换为 0 时，$\mathfrak{S}_w(\mathbf{0};\mathbf{y})$ 给出了等变上同调类在固定点处的　Q。－　,a这些 a p l 。
Q。－　编码了 a pJ l。‘ BQ胞腔的定位信息。
总结表：

对象	记号	所在空间
等变上同调类	$[\overline{B^-wB/B}]_T$	$H_T^*(Fl_n)$
双重 、J ^ ‘ BQ多项式	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$	$\mathbb{Z}[x,y]$
标准 、J ^ ‘ BQ多项式	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$	$\mathbb{Z}[x]$（当 $\mathbf{y} = 0$）

¨Pu　8jL0} nj]S«e§nj ~0H§_nj oku¨　ŝŋ◦ ṭṘ

：l N Q　。p l 的_G ‘Lg－QpJl－a p建立了横截性 (H－　; l 。”)Q方法，; 用于证明 、J ^ ‘ BQ结构常数的正性。

¨Puou　ᶅ̂ŋ◦ ŋ　¦}9j ®0} 9e_§´　Ț0　u　横截相交的定义：设 $Y, Z \subseteq X$ 是非奇异簇 X 的子簇。如果 $Y \cap Z$ 要么为空，要么是纯维数的，且

$$\text{J p N a}_X(Y \cap Z) = \text{J p N a}_X Y + \text{J p N a}_X Z$$

则称 Y 与 Z 横截相交（a l－Q　。Q J－ s　p s Q。 g》¨－　; l。”Q　。; g g》
几何直观：想象两条曲线在平面上相交：　だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a－Q j a」Q
如果它们在交点处マ平滑地マ穿过彼此（切向量线性无关），则是横截的
如果一条曲线在另一点处マ相切マ或マ平滑地接触マ，则不是横截的

为什么横截性重要?：当两个子簇横截相交时，其相交次数（a l－Q　。Q J－）是良 a p l　l ‘ j B Q定义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交，交叉点可以用重数（j ‘ g－a）s g a J a－》来计数。

¨Pu©u　Q̧ˆ˩　u　々^ Q p　Q j（q mw－aw－q ” a－》原文）：设 $Z \subseteq G/P$ 是 T 不变子簇，在 、J ^ ‘ BQ基底下写其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个 $c_{[u]}$ 属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1,\ldots,\alpha_r]$，即简单根的正系数多项式。
I p　p g g ;（Y　q;mw;原文）：在等变上同调 $H_T^*(G/P)$ 中，使用相反 、J ^ ‘ B Q　－基 $\{y[w]\}$ 时的结构常数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 的非负系数多项式：

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1,\ldots,\alpha_r]$$

f Q j j ; q m w ~ w X j ; l （定理 **A Q** 原文）：设 Γ 是连通代数群在不可约簇 X 上传递作用，$Y, Z \subseteq X$ 是不可约子簇。存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$，gY 与 Z 横截相交。

f Q j j ; q m w ~ w d g Q a j ; l （精细版，原文 **A Q**）：设 Γ 是连通代数群在非奇异不可约簇 X 上作用，有有限多个轨道 $X_1, \dots, X_n$。设 $Y \subseteq X$ 是不可约子簇，假设 Y 与每个 Γ 轨道横截相交。给定另一个不可约子簇 Z，存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$，gY 与 Z 横截相交。

¨Pu¨u ų 0x«_®9}_9j§ u 在非 **Q z ‘ a ”** 情形（T 平凡作用），正性证明非常简洁：

- **t q u** 由 **f Q j j ; q m w ~ w X**，存在 $g \in G$ 使得 $gY[w]$ 与 Z 横截相交
- **t ‖ u** 由基本相交理论（**r p s p**。**a**），横截相交的类是：

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

  其中 $m_V \ge 0$ 是相交重数
- **t ~ u J ^ ‘ B Q** 施塞的结构常数是：

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

- **t X u** 由于 $gY[w]$ 与 Z 横截相交，上式化为 $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
- **t W u** 由基本性质，$\int [V]$ 在 V 是点时为 1，否则为 0
- **t ˇ u** 因此 $c_{[w]} \ge 0$（非负整数）

¨PuVu 0x«_®9}_9j§ u **Q z ‘ a ”** 情形的证明更加精细，因为需要处理 **— p** 作用带来的权：

- **t q u** 在 **; s s p〉a j ; X a p l** $\times T$ G/P 上工作
- **t ‖ u** 使用群 $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$ 在 **X** 上的作用
- **t ~ u** 由 **f Q j j ; q m w ~ w W**，存在 $g \in \Gamma$ 使得 $g\mathbf{Y}[w]$ 与 **Z** 横截相交
- **t X u** 利用 **r p a l** 对偶和 **Y**》。映射的基本性质
- **t W u** 由于 **Y**》。映射保持有效类（**Q』Q J — a**），**Q**$_{[w]}$ 是有效类
- **t ˇ u** 因此 $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$

关键洞察：在普通上同调中，横截相交给出非负整数；在 **Q z ‘ a ”** 上同调中，横截相交给出正根多项式的非负系数。

¨PuUu ⅄ ©uU u 在引理 ‖ **wW** 的证明中，横截性由 **d g Q a j ; l** 分 **A Q — a l** 析保证：**だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q**

设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列

对于 $w, \pi \in S_n$，记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为直和

由 $v \in S_n$ 知 $\overline{B^- vB/B}$ 在 s_i（$n \le i < 2n$）下不变

因此 $\overline{B^- vB/B} = u_0 \overline{B^- vB/B}$，其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$

类似地 $\tau \overline{B^- uB/B} = \tau u_0 \overline{B^- uB/B}$

由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$，交集的横截性由 **G L f Q j j ; q m w ~ w W H** 保证

U p p — l p ‸ Q p Q j 的 **q m w X w X** 完整证明见附录 yy 。

¨ku 8jL0} nj]S«e§nj ¦\0n}0h okuVuV ŝ ω̃ʆ

本节内容来自 **:lNQ** 。**pl** 的 **UPg‘—p’l; a;l—Ip^pjpgpZ》al :gZC GH**第 **qmw** 节 **X(s;ZQ**。~)。**q** 这是 **~Y ¯; ^**退化 **j** 证明的详细版本，用于证明 、**J^‘BQ —** 结构常数的正性。

¨kuou　ΨÔ̤　u 在阅读本节之前，读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容，我们在此给出简要说明。

~mw qwqw 代数群与环面. ˜˜线性代数群：域 $\mathbb{C}$ 上的线性代数群是 **Yf**$_n(\mathbb{C})$ 的闭子群。例如 **Yf**$_n$、、**f**$_n$, **A**$_n$（上三角矩阵群）等。

˜˜连通性：群 G 是连通的，如果它作为拓扑空间（赋予 「; **a** 拓扑 **e**）**a** 不能分解为两个非空开集的并。所有 **Ap** 子群 **Qg** 都是连通的。

˜˜可解群：群 G 是可解的，如果其导出列最终平凡：

$$G \supseteq [G,G] \supseteq [[G,G],[G,G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如，所有 **Ap** 子群 **Qg** B 都是可解的。

˜˜最大环面 **ti;〉aj;g** 设 **—p** G 是连通 **u** 线性代数群。G 的一个˜˜最大环面 T 是 G 中同构于 $(\mathbb{C}^*)^r$ 的极大子群，其中 $r = (G)$ 称为 G 的秩。

直观理解：环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 是一个**マ**阿贝尔的**マ**(可交换的）子群，在很多方面像是线性代数群的**マ**坐标系**マ**。例如：　**だマ『~~‖マ『~~‖a—Qja」Q**
在 **Yf**$_n$ 中，对角矩阵的集合形成一个最大环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$。
在 、**f**$_n$ 中，对角矩阵中行列式为 **q** 的子群是最大环面，$T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$。

˜˜特征标 **tI^;** :; 环面 **Q** T 的 **u** 一个特征标是群同态 $\chi : T \to \mathbb{C}^*$。所有特征标构成的群记为 $\hat{T}$，在 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 时有 $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$。

例如，如果 $T = (\mathbb{C}^*)^n$ 由对角矩阵 $(t_1, \ldots, t_n)$ 组成，则 t_i 的第 i 个坐标给出特征标 $\varepsilon_i : (t_1, \ldots, t_n) \mapsto t_i$。

~mw qw 闭链与有效闭链. ˜˜闭链 **tI》;JgQu** 在代数几何中，闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如，Y 是 X 的闭子簇，则 $[Y]$ 是一个闭链。

˜˜有效闭链 **tP』QJ—a:”Q J J gQu** 如果闭链中所有系数都是非负整数，则称其为有效闭链。也就是说，有效闭链只是若干闭子簇的**マ**并**マ**(带重数)，没有**マ**负部**マ**。

˜˜维数：设 Y 是复代数簇，**Na**Y**j** $= k$ 表示 Y 是 k 维复簇（实维数 $2k$）。

~mw qw~w 等变上同调. 这是将拓扑的**マ**上同调**マ**与**マ**群作用**マ**结合的理论。

˜˜等变上同调 $[Y]_T$：设 T 在 X 上作用。X 的 T 等变上同调 $H_T^*(X)$ 是一个同时编码了 X 的拓扑信息和 T 作用信息的环。

直观理解：普通上同调 $H^*(X)$ 只关心 X 的形状；等变上同调 $H_T^*(X)$ 额外记录了 T 在 X 上怎么动。

˜˜类 $[Y]_T$：如果 $Y \subseteq X$ 是 T 不变子簇（T 保持 Y），则 Y 在等变上同调中有一个类 $[Y]_T \in H_T^*(X)$。

だマ『~~‖マ『~~‖a—Qja」Q
当 T 平凡作用时，$[Y]_T$ 就是普通的类 $[Y] \in H^*(X)$。
$[Y]_T$ 包含了更多关于 Y 与 T 轨道关系的信息。

˜˜**A** 不变：如果群 B 作用在 X 上，子簇 Y 是 B 不变的（B **_al”**），意味着对所有 $b \in B$，有 $bY = Y$。这保证了 Y 在 B 作用下结构稳定。

~mw qwXw 幂幺群. ˜˜幂幺群 **t…lasp—Q:l** 一个元素 g 是幂幺的，如果 $(g - I)^m = 0$ 对某个 m 成立。幂幺矩阵群由所有特征值都为 **q** 的矩阵组成。

幂幺根基 **t⋯lasp—Q l:** 设 B 是连通可解线性代数群。B 的幂幺根基 U（记作 $U = U_N$ 或 U_-）是 B 中所有幂幺元素构成的正规子群。它满足：

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解：B 可以分解为一个**マ**阿贝尔的**マ**环面子群 T 和一个**マ**幂幺的**マ**(三角阵对角线以上为 **q**）子群 U 的半直积。

在旗流形 G/B 的情形，U_-（或 B^-）是下三角幂幺群，它在旗流形上的轨道正好是 **、J＾‘BQ** 胞腔。**—**

∼mw qwWw 纤维丛与纤维积．纤维积 $B \times_{B'} Y$：这是集合论中的**マ**拉回**マ**概念。设 B 作用在 Y 上，$B' \subseteq B$ 是子群。则

$$B \times_{B'} Y = \{(b, y) \in B \times Y : b \text{ 在} B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在} B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上，这可以理解为以 Y 为纤维、B/B' 为底空间的纤维丛。投影到 B/B' 给出丛结构。

在 **r psp。a—apl** 的证明中，**qmwXwX** $V = B \times_{B'} Y \to B/B' = \mathbb{A}^1$ 是一个纤维丛，纤维是 Y。

∼mw qwYw 交集的几种类型．在代数几何中，两个子簇的交有不同的**マ**深度**マ**。

r psQ al—Q（固有交集）**QJ** Y **ap** 与 Z **l** 在 X 中的交是 **s p s** 的 **Q** 如果交簇的维数等于 **Na**Y**j** $+$ **Na**Z**j** $-$ **Na**X**j**（这正是**マ**期望**マ**的维数）。非 **s p s** 交集**Q** 意味着**マ**维度异常**マ**——可能维数更低了。

横截相交 **t々 ;l。”Q 。Q: al—Q** 在光滑点处，**QJ**如果两个子簇**apl u**的切空间张成整个切空间，则称它们横截相交。横截相交有良好的性质：交点个数是孤立的（有限的），且个数在族中是稳定的。

、J＾QjQ 理论上相交：这是一种更精细的相交概念，考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。V 在 $\infty \times X$ 中与 $\infty \times Y$ 。**J＾QjQ** 理论上相交，意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定，而不是简单的集合包含。

直观理解：这三种相交层层递进——。**J＾QjQ** 理论上相交是最精细的，横截相交是几何意义上**マ**最好**マ**的，**s p s** 相交**Q** 是维数意义上**マ**正常**マ**的。

∼mw qwTw 对角紧化．对角作用：B 在 X 上的对角作用定义为 $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$。这让 B 同时作用在积 $X \times X$ 的两个分量上。

紧化 $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$：仿射直线 $\mathbb{A}^1$ 不是紧致的（如 $\mathbb{C}$ 不是紧致的），但射影直线 $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是紧致的。通过添加无穷远点，我们得到紧化。

在 **r psp。a—apl** 的证明中，**qmwXwX** 利用 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用（由引理 **qmwXw‖** 给出 **qmwXw∼**），我们将纤维丛 $V \to \mathbb{A}^1$ 紧化到 $\mathbb{P}^1 \times X$，然后利用 $\mathbb{P}^1$ 上的关系 **t qmwq u** 来**マ**退化**マ**——用 0 和 ∞ 处的信息来控制整条纤维的信息。

∼mw qwRw 证明的核心思路总结．有了以上预备知识，**r psp。a—apl** 的证明思路 **qmwXwX** 可以理解为：

- **t qu** 如果 Y 已经 B 不变，则无需分解。
- **t ‖u** 否则，构造纤维丛 $V = B \times_{B'} Y \to \mathbb{A}^1$，它在 $\mathbb{P}^1$ 中紧化。
- **t ∼u** 利用 $\mathbb{P}^1$ 上的基本关系 $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$，与 $[V]$ 作交。
- **t Xu** 这将 $[Y]$ 的计算**マ**退化**マ**到 0 和 ∞ 处的纤维，产生所需的分解 $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$。

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的 B' 不变类，通过族化的思想（纤维丛），分解为更简单的 B 不变类的组合。

¨ku©u ʞfiŝü Ƴ ّم ʾ u 基本设定：**だマ『∼∼‖マ『∼∼‖a—Qja」Q**

B：复数域 $\mathbb{C}$ 上的连通可解线性代数群

$T \subseteq B$：最大环面（**—p**）**‘**。

X：复射影簇（**JpjsgQ〉 s pc〉QJ—a”Q ”; aQ—》**

T 在 X 上作用，只有有限多个固定点

退化证明的核心思想：将 B'-不变的闭链类 $[Y]_T$ 分解为 B-不变闭链类的线性组合，系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解，可以将任意 、**J ^ ‘ B Q** 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

¨ku¨u ₁V̈ă ŝ $\mathbb{P}^1$ ɗ ω̃ u **P〉 ; j s g Q q m w X w q** 设 B 通过同态 $B \to$ **Y f**$_2$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上：

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $\chi : B \to \mathbb{C}^*$ 是特征标，$\varphi : B \to \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1)\varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对 $t \in T$，有 $\varphi(t) = 0$（因为 T 由半单元素组成）。

此时 T 在 $\mathbb{C}^2$ 上的权为 χ 和 0。我们有：

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中 $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$。

点 $0 = [1,0]$ 被 B 固定，点 $\infty = [0,1]$ 被 T 固定，且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系（公式 **q m w φ** 『∼∼‖ **Q z**）$[\infty]_T = [0]_T + \chi\,[\mathbb{P}^1]_T$.
endequation

¨kuVu ɜ ε̇₁l̤ u 设 $U \subseteq B$ 是幂幺根基（‘ **l a s p — Q l**），则 U 是 B 的正规子群，且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设 $U' \subseteq U$ 是 B 的正规子群，满足 **N a j**$(U/U') = 1$，因此 $U/U' \cong \mathbb{G}_a$。（由于 B 可解，这样的 U' 总是存在的。）

T 通过共轭作用在 U 上，这给出 T 在 $U/U' \cong \mathbb{A}^1$ 上的一个特征标作用。等价地，如果 $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$ 是对应的李代数，则 χ 是 T 在 $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$ 上的权。

设 $\theta : U \to \mathbb{G}_a$ 是任意同态，核为 U'。

¨kuUu ⅃ okuVu© okuVu¨u **f Q j j ; q m w X w** 上述 B 在 $\mathbb{G}_a$ 上的作用由下式给出：

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t) z,$$

其中 $b = ut$（$u \in U$ **L** $t \in T$），$z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$。

f Q j j ; q m w 设 $\chi : T \to \mathbb{C}^*$ 是特征标，定义 $\tilde{\chi} : B \to \mathbb{C}^*$ 为其在 B 上的唯一扩张（$\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$）。令 $\varphi : B \to \mathbb{C}$ 为 $\varphi(ut) = \theta(u)$。则：

- **t q u** φ 的零点簇是 B';
- **t ‖ u** 对 $b_1, b_2 \in B$，有 $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$。

因此映射 $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 B 到 **Y f**$_2$ 的群同态。

¨ku£u p}nqn _§_nj okuVuV ŝ ω̃ʃ ŋ ǰÖ u ‵‵命题：设 B 在非奇异簇 X 上作用，T 是最大环面。设 $B' \subset B$ 是闭子群，$\chi : T \to \mathbb{C}^*$ 是特征标。假设 $Y \subseteq X$ 是 B'-不变的有效闭链，**N a**Y**j** $= k$。则存在典则定义的 B-不变有效闭链 Z_1 和 Z_2（**N a**Z_1**j** $= k$，**N a**Z_2**j** $= k+1$），使得 **マ『∼∼‖ Q z ‘**$_T$**;** $=[Z_1]_T + \chi[Z_2]_T$ **a p l G《H**
endequation $^{2n-2k}_T$]X 中。

‵‵证明（来自 **: l N Q** 。**p l < U ‘ g — p**) **: l L s s w ∼¯∼_∼¯ X**

只需对 Y 是不可约子簇的情形构造。若 Y 已经是 B-不变的，则取 $Z_1 = Y$，$Z_2 = 0$ 即得。

否则，令 W 为 $B\cdot Y$ 在 X 中的闭包；这是一个维数为 $k+1$ 的子簇。考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左 B 作用。这是以 Y 为纤维、$B/B' = \mathbb{A}^1$ 为底空间的纤维丛。

映射 $V \to \mathbb{A}^1 \times X$，$[(b,y)] \mapsto (\varphi(b), b\cdot y)$ 是一个 B-等变的闭嵌入，其中 B 在 $\mathbb{A}^1\times X$ 上对角作用。

利用从两个引理得到的 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用，我们有 B-等变的紧化 $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$。设 V 为 V 在 $\mathbb{P}^1 \times X$ 中的闭包，则 V 是维数为 $k+1$ 的 B-不变子簇，通过第二投影 $P^1\times X \to X$ 映射到 $W \subseteq X$。

利用第一投影 $P^1 \times X \to P^1$ 拉回关系 **t q m w q u**，我们得到 **マ『∼∼‖ Q z**∞**‘** $\times$ **;** $X]_T$ **a p l G** $[0\times X]_T + \chi\cdot[\mathbb{P}^1\times X]_T$
endequation ^2_T]$(\mathbb{P}^1\times X)$ 中。

将两边与 $[V]_T$ 作交： **だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a — Q j a」Q**
左边：$\infty\times X$ 与 V 在 $\infty\times Y \subseteq V$ 处有 。**J ^ Q**理**j**论**Q**上相交。这是因为 φ 的零点簇是 B'，而 B' 保持 Y。
右边：$V\to\mathbb{P}^1$ 是支配的，所以 V 与 $0\times X$ 的交是形如 $0\times Z_1$ 的正维数为 k 的闭链。由于 V 和 $0\times X$ 都是 $P^1\times X$ 的 B-不变子簇，它们的交也是 B-不变的，因此 $Z_1\subseteq X$ 是一个 B-不变的 k-闭链。

于是得到

$$[\infty\times Y]_T = [0\times Z_1]_T + \chi\cdot[V]_T$$

在 $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1\times X)$ 中。通过投影 $\mathbb{P}^1\times X\to X$ 推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi\cdot d[W]_T,$$

其中 d 是映射 $V\to W$ 的次数。故 Z_1 和 $Z_2 = dW$ 即为所求的 B-不变有效闭链。□

¨ku¢u ¦\0n}0h okuVuU ŝĩẄ u 在相同设置下，假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个 U_i 被 T 正规化，U_{i-1} 在 U_i 中正规，且 **N a**U**j**$_i/U_{i-1} = 1$。设 χ_i 是 T 在李代数 $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$ 上的权，记 $B_i = U_i\cdot T$。

‵‵定理：设 Y 是 B_0-不变的有效 k-闭链。则对每个 $I\subseteq\{1,\dots,N\}$，存在典则定义的 B-不变有效闭链 Z_I（**N a**Z_I**j** $= k+|I|$），使得 **マ『∼∼‖ Q z ‘**$_T$**;** $=\sum_{I\subseteq\{1,\dots,N\}}$ **a p l G《H** $\left(\prod_{i\in I}\chi_i\right)[Z_I]_T$
endequation $^{2n-2k}_T$]X 中。

‵‵证明：对 N 做归纳。$N=0$ 的情形平凡。假设对 $N-1$ 的情形已证。对于 $J\subseteq\{1,\dots,N-1\}$，我们有非负闭链 Z'_J（关于 $B' = U_{N-1}\cdot T$ 不变），满足

$$[Y]_T = \sum_{J\subseteq\{1,\dots,N-1\}}\left(\prod_{j\in J}\chi_j\right)[Z'_J]_T.$$

对每个 Z'_J 应用 r p s p。a—,a p l 可得 q m w X w X

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N[Z_{J\cup\{N\}}]_T,$$

其中 Z_J 和 $Z_{J\cup\{N\}}$ 是非负的 B 不变闭链。代入即得所求。□

¨kuPu Gn}nee9}´ okuVu¢ ŝ u ‾推论：对于对角嵌入 $\delta : G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$，有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u],[v]} c^{[w]}_{[u][v]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数 $c^{[w]}_{[u][v]}$ 是正根的单项式的非负和。

‾证明思路：将 々 ^ Q p Q j 应用到 q m w X w X W $(U \times U) \cdot T$ 在 $X \times X$ 上的对角作用。取 U_0 为对角 $U \subseteq U \times U$，$U_N = U \times U$，则链给出分解。由于 U 在 G/P 上只有有限多个轨道，B 不变子簇都形如 $V_I \times W_I$，于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地，由于 u 的权空间都是一维的（权就是正根），这些系数是平方自由的。□

‾参考文献：: l N Q 。p l L M ; ” a N L ; *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry* w I ; j B a N Z Q ⋯ l a ” Q 。a—》 r Q。。L ‖『‖〜w 、Q J—a p l q

V·u c]W}9 h9jj_9j ˜ lr

V·uou u 正文说：k_Y ;。。j 排列 w 的 ; lJ ^ ‘ B Q 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立？即，如果 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积，能否推出 w 是 k_Y ;。。j 排列？l a ; l

V·u©u ‡ u ‾结论：是的，反过来也成立。

这实际上是 k_Y ;。。j 排列的一个等价刻画。

‾等价定义：一个排列 $w \in S_n$ 是 k_Y ;。。j 的，当且仅当其双重、J ^ ‘ B Q 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以分解为 k 个线性因子的乘积：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k}(x_{a_i} - y_{b_i})$$

‾证明思路：

t q u 充分性（Y ;。。j ⇒ 线性因子）：已在正文（yy）证明。k_Y ;。。j ; l l a ; l 排列 w 对应的、J ^ ‘ B Q 胞腔 BwB/B 是 Y ;。。j ; G/P 的子簇，其坐标环是多项式环的商，故 $\mathfrak{S}_w$ 有因子化形式。

t ‖ u 必要性（线性因子 ⇒ Y ;。。j）：设 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 k 个线性因子的乘积。则 $\mathfrak{S}_w$ 作为 $\mathbf{x}$ 的多项式，每个因子关于 $\mathbf{x}$ 都是线性的。这意味着 w 对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的，这正是 Y ;。。j 子簇的特征。更形式地说，如果 w 不是 Y ;。。j，则 $\mathfrak{S}_w$ 包含关于 $\mathbf{x}$ 的二次或更高次项。

‾具体例子验证：

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q

$w = 231$（非 Y ;。。j）：$\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$——不能写成线性因子的乘积

$w = 21$（q_Y ;。。)j：$\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$——线性因子

$w = 132$（q_Y ;。。)j：$\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$——线性因子

Vou |NS^iNK W|8[8g pm~^¦^-^¦³ 与原始 W|8[8g pm~^¦^-^¦³ 的关系 k¢

直觉理解：**Y ;。。j ;**子簇本身是由线性方程定义的，因此其、**J ^ ‘ BQ** 然有线性因子的表示。非 **Y ;。。j ;**的子簇涉及更复杂的代数关系，导致多项式中出现二次或更高次项。

Vou |O»jOL W}9\9h pn _§_®_§´ W}9\9h pn _§_®_§´]ű

Vouou u **~Q【l QN Y ; ^ ; j**(yy **r p**和原始的 **Ya—;》^ ; j r p**。(yy**a)**有什 **a—》**么关联？前者是后者的推广吗？

Vou©u ‡ↄ u 是的，**~Q【l QN Y ; ^ ; j**是原始 **Ya—;a^”;aj—》r p**的推广 **a ” a—》**

q w条件弱化：从 **Y ;。。j ;**到 **l、lQ a s ; l ;—QN MQ。J Q l—。**

原始 **Y ; ^ ; j r p**(yy **a**设 **a**, v **a** S_n》分别是 k_1 **_ Y ;。。j**和 k_2 **_ l Y a ; ;l。。j ; l l a ;** 排列，则

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

~Q【l QN Y ; ^ ; j(yy**r p**。设 **a** B **a** 作用于》非奇异簇 X，Y 是 X 中的一个 $B^-(w)$ 不变的有效闭链。则在 $H^*_T(X)$ 中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^{m} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件（。**Q s ; ;—QN NQ》 MQl—j。a l MQ**。

关键澄清：当 u, v 都是 **Y ;。。j ;**时，**l。l a Q s l; ;—QN**条件 **NQ**不一定自动满足！例如 $u = 321$（‖ **_ Y ;。。)j**，$v = 213$（**d _ Y ;。。)j**时，**l j a》; MQ** $= 2 > 1 =$ **j a l MQ**。不满足 **。Q s ; ;—QN NQ。J Q l—。**

两者的正确关系：**だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

原始 **Y ; ^ ; j r p**。用几何方法（横截相交）证明，条件是 u, v 都是 **Y ;。。j ; l l a ; l**（不要求 $k_1 \leq k_2$）

~Q【l QN Y ; ^ ; j用 **r p Q a ÷ a ”; a—Q》**条件代替 **J Q l;—。j** 条件，推广了适用范围

当 **。Q s ; ;—QN NQ**成立时，两者的系数形式一致

‖ **w**系数形式的变化

原始 **Y ; ^ ; j r p**的系数：**a ” a—》**

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

~Q【l QN Y ; ^ ; j的系数：**a—a ” a—》**

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$$

两者的关系：当 (u,v) 满足 **。Q s ; ;—QN**时，**NQ** $I(\tau) =$ **J Q l** $\{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$，因此 $-\alpha = t_i - y_j$，两者等价。

〜 w几何理解的升级

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q

原始版本：要求 B^- 不变闭链与、**J ^ ‘ BQ**胞腔的横截相交

~Q【l QN版本：要求 $B^-(\tau)$ 不变闭链与、**J ^ ‘ BQ**胞腔的横截相交，其中 $B^-(\tau) \subset B^-$ 是更小的群（条件更弱）

条件更弱，但 **~Q【l QN**版本通过 **。Q s ; ;—QN NQ**条件额外保证了横截相交性，使得正性结论仍然成立。

X w定理层次的对应关系

层次	原始 Y ;^;j	~Q【lQN Y ;^;j
条件	u,v 都是 Y ;。。j ;	。lQa;l;—QN NQ。JQl—。
系数	$\mathbb{N}[t_i - y_j]$	$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$
适用范围	特殊排列	更一般的排列

Ww总结

~Q【lQN Y ;^;j 通过引入 a—Qas";a—;》—QN 条件 NQ，将原始 JQYl—;^;j rp。a—a"a 从 Y ;。。j ;排列推广到一般排列。这是 、;j'Qg t 的关键贡献 Xu——证明了横截相交性在 。Qs; ;—QN 条件 NQ 仍然成立，从而将正性结果推广到更大的适用范围。

Vpp÷l 见 pyy—,Qyy 。

V©u [«hq\}0´ ~OH§_nj ©PI ?}«\9§ KOHnhqn _§_nj]ٿن

V©uou u 正文（引理 ‖w前）引用了]'js^y QL》。QGJ—apl 来描述 $N(w)$ 与 、J^' BQ 胞腔 B^-wB/B 的同构。、QJ—apl 究竟说了什么？

V©u©u ‡ↄ u 、QJ—apl ‖RK A '^; 是—]M'QjJsp^j—sQp》中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括：

‖Rw 稳定子群（々^Qp Qj 原文第 Rwq ˇ_m 页）：

々^Qp Qj 设 G 为约化群，T 为极大环面，B 为 Ap 子群 Qg，U 为 B 的幂幺根基。则 U 可以分解为两个 T-稳定子群的直接乘积：

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个 $\sigma \in W$（〔Q》群 g 元），根系 Φ^+ 被划分为：

$$\Phi^+_\sigma = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi^-_\sigma = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

‖Rw~ A 分解（々^Qp Qj 原文第 Rw~R_页 q）：

々^Qp Qj ‖Rw~ tA '^;—MQJpjsp。a—apluw

$$G = \bigcup_{\sigma\in W} B\sigma B \quad \text{（不相交并）}$$

其中每个双陪集 $B\sigma B$ 等于某个 、J^' BQ 胞腔。—

推论（Ip pgg; 》pV）々 设 QB'p 为 QGj 的任意 RwA~p 子群 Qg，则 $B\cap B'$ 是连通的且包含 G 的一个极大环面。

‖Rw 正规形式（々^Qp Qj 原文第 Rw~XR_页~）：

々^Qp Qj 对每个 $\sigma \in W$，每个元素 $x\in G$ 可以唯一地写成：

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中 $u, u' \in U$（幂幺部分），$t\in T$（环面部分），$n(\sigma)\in N$（〔Q》群 g 代表元）。

在引理 ‖w 证明中的应用：

正文引用 マ]'js^y QL》。QGJ—apl $N^-(w)$ 同构于 、J^' BQ 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ マ是基于以下对应：

- t qu $B^- = TU^-$ 是 B 的相反 Ap 子群 Qg
- t ‖u $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$ 对应负根方向
- t ~由 u A ' 分解，$B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$
- t X 作 u 为簇，$N^-(w) \cong B^-wB/B$（通过映射 $x \mapsto xwB/B$）

‿‿几何意义：$N^-(w)$ 是旗流形 G/B 中 、J ^ ‘ BQ胞腔 B^-wB/B 的坐标空间。具体而言，$N^-(w)$ 同构于 $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$（仿射空间），这意味着每个 、J ^ ‘ BQ胞腔可以用 $\ell(w_0)-\ell(w)$ 个复坐标参数化。

‿‿连通性：由于 $N^-(w)\cong\mathbb{C}^d$（仿射空间），它是连通的（甚至单连通）。[15]

V¨u ‌ |O»jOL W}9\9h pn _§_®_§´]∂ ȍ ε Ÿ]Ţ

V¨uou u 在 ~Q j ;中有e一段话：

> 当 $w=w_0$ 是最长元时，$B^-(w_0)=T$，yy 给出原始的 Y ; ^正性j定理。
> 我们的假设比 Y ; ^的j更强，因为 $B^-(w)$ 不变的环必是 T 不变的，产生更强的正性结果，其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点：

t qu为什么说 ポ我们的假设更强マ 难道不是要求越多越弱吗？

t ‖u为什么根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根是 ポ更强マ的结果？

V¨u©u ‡ↄ u ‿‿q w假设强度与不变群的关系：

在几何中，要求一个子簇在某个群作用下不变，条件是越‿‿小的群越‿‿强（严格）：

だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a – Q j a」Q

‿‿T：只在 –p T‘作用下不变

‿‿B^-：在更大的群 B^- 作用下不变

‿‿$B^-(w)$：只在更小的群 $B^-(w)$ 作用下不变

要求在 $B^-(w)$ 下不变比要求在 T 下不变‿‿更严格，因为： **だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a – Q j a」**

如果一个子簇在 $B^-(w)$ 下不变，它自动在 T 下不变

但反过来不一定成立：在 T 下不变的子簇不一定在 $B^-(w)$ 下不变

因此，yy 的假设：

$$\text{假设：} Y \text{ 是} B^-(w) \text{ 不变的}$$

比原始 Y ; ^的j假设：

$$\text{假设：} Y \text{ 是} T \text{ 不变的}$$

‿‿更强（条件更严格）。

‿‿‖ w为什么结果是 ポ更强マ的正性?：

这里的 ポ更强マ不是说系数更大，而是说结论给出了‿‿更精确的信息。

yy 的结论是：

$$[Y]_T\in\sum_{i=1}^{m}\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)}\cdot[Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及 $\{-\alpha\mid\alpha\in I(w)\}$ 这些根。

对比原始 Y ; ^正j性（对应 $w=w_0$ 的情况）：

$$[Y]_T\in\sum_{i=1}^{m}\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in\Phi^+}\cdot[Z_i]_T$$

这里 Φ^+ 是所有正根，$I(w)\subseteq\Phi^+$。

‿‿关键点： **だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a – Q j a」Q**

当 $w=w_0$（最长元）时，$I(w_0)=\Phi^+$（所有正根），两者相同

---

[15] 问：Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么？见附录 **??**。

当 $w \neq w_0$ 时，$I(w) \subsetneq \Phi^+$（真子集）
$I(w)$ 越小，系数多项式的变量越少，约束越强

⁀⁀∼wL何直观：

$B^-(w)$ 的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$ 记录了 w 翻转了哪些正根。$|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$，即 w 的长度。

当 w 很短时（接近单位元），$I(w)$ 很小，只有少数根被翻转，因此 $B^-(w)$ 接近 T，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

⁀⁀X w总结：

- **t q u**⁀⁀假设更强：$B^-(w)$ 不变比 T 不变要求更多（更严格的条件）
- **t** ‖⁀⁀**u**结果更强：$I(w)$ 越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了 **ポ**归纳递进**マ**的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。

⁀⁀退化情形：当 $w = w_0$ 时，$B^-(w_0) = T$，假设退化为 T 不变，$I(w_0) = \Phi^+$，结论退化为原始 **Y ; ^**正**;**性**j**。[16]

VVu W}n§\0jL_0Hc　K ṭ

VVuou　u 笔记中多次提到 **Y p — ^ Q** 多项式 **Q J e**（如 y），它与 **、J ^ ‘ B Q** 多项式有什么关系？

VVu©u ‡ↄ u ⁀⁀**Y p — ^ Q** 多项式（**Y e p — ^ Q l N a Q J**）是 **s、p g 》‘ l B Q j a ; g** 多项式的推广，由 **: g Q〉; l N Q Y** 在 **p q m W** 年代引入。

⁀⁀历史背景：

、J ^ ‘ B Q 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 由 **f ;。J** 和 **p、〉J ^ ? —」Q** 在 **1 q m R Z Q** 年代引入，用于表示旗流形上 **、J ^ ‘ B Q** 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的⁀⁀普通上同调。

q m W 年代，**Y p — ^ Q** 和 **N a Q p J — e ^ Q** 等人 **M Q J j e ;**」研究了旗流形的⁀⁀**I ^ p** 群和⁀⁀代数 **d** 理论。他们发现，在 **d** 理论中，**、J ^ ‘ B Q** 类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 **Y p — ^ Q** 多项式 **Q J e**。

⁀⁀与 **、J ^ ‘ B Q** 多项式的关系：

在旗流形的 **d** 理论中，**、J ^ ‘ B Q** 胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。**Y p — ^ Q** 多项式 $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 满足：

- **t q u**⁀⁀退化到 **、J ^ ‘ B Q** 多项式：当限制到上同调时，$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 退化为 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \quad (\mathbf{j\ p\ X}\ \mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1])$$

- **t** ‖⁀⁀**u d** 理论中的地位：在 $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$ 中，$\{\widetilde{\mathfrak{S}}_w\}$ 构成基

⁀⁀组合定义：

Y p — ^ Q 多项式 **Q J e** 可以用除差算子递归定义：

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1}\widetilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当} i \text{ 是} w \text{ 的 } \mathbf{N\,Q}\text{。}\mathbf{J\,Q\,l\,—}$$

但这里的 ∂_i^{-1} 是⁀⁀逆除差算子，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

---

[16] 问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 **??**。

这导致 Y p—^Q 多N项a式Q是J无e穷级数，但可以证明在 d 理论中是良定义的。

ˆˆ几何意义：

在代数 d 理论中,旗流形的结构环 $K^0(Fl_n)$ 由 、J ^ ‘ 类BQ $[\mathcal{O}_{\overline{B^-wB/B}}]$ 生成。Y p—^Q l N a Q J 多项式 $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 是这些 d 理论类的代表元。

ˆˆ正性：

与 、J ^ ‘ BQ 多项式类似，Y p—^Q 多N项a式Q的J结e构常数也满足某种正性。在 U ; l _ Y ‘ p _ 〈 a pHl 中Z，他G们建立了双重 Y p—^Q 多N项a式Q范J围e的正性公式，使用 s ‘ 」」g Q。方法。

ˆˆ笔记中的位置：

在yy 中，笔记讨论了关于 Y p—^Q 多N项a式Q的J sep。a—猜a想”，a这是》Y ; p _ 〈工a p l Z 作的自然推广方向之一。[17]

VUu ?_ee0´ ῆ

VUuou u 正文（yy ）说マ从其显式形式（此处略去），A a g 公g式Q》的显式形式到底是什么？

VUu©u ‡ↄ u ˆˆA a g 公g式Q》t q m由m u; ; A在a论g文g《QM Q J p j s p。a—a p l。 p V —^ 、J ^ ‘ V 》l中J给—出a，p是l计算 、J ^ ‘ 类BQ在旗流形 G/B 的 —p 固‘定点处限制的组合公式。

ˆˆ限制公式：对任意 $u, w \in W$,

$$[\overline{B^-uB/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v\in W\\ u\le v\le w}} \prod_{\alpha\in R^+(w)\setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。

ˆˆ几何意义：$[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$ 是 、J ^ ‘ 类BQ限制到 —p 固‘定点 wB/B 的等变上同调类。由于 $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$，限制结果是一个单项式之和。A a g 公g式Q》表明：这些单项式的指数恰好对应 A ‘ 区;间 $[u, w]$ 中 v 的反转集差集。

ˆˆ正性：由于 $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$，而 $R^+(w)$ 中的根都是正根，故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Y ; ^ ; j r p最a早的a几何解释》之一。

ˆˆ结构常数公式（G L I p p g g ;：对于》、XJw～‘HB结Q构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$，

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b\in\mathcal{C}(u,v,w)} \prod_{\alpha\in\mathrm{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 B ;元aN胞腔，` l(b)” 是其反转集。

V£u $\sigma(u)^T$ ʝA

V£uou u $\sigma(u)^T$ 是什么意思？上标 T 代表什么？

V£u©u ‡ↄ u ˆ$\sigma(u)^T$ ɰrk ɗ ᵁ ʝ ~H\«@0}§ ɹ

在等变量子上同调（Q z ‘ a ” ; a ; l）中J，p上^标p T j 表r示g我p们Z考虑的是 ˆ§n}« ɼ KpV̈ 。具体而言：

だマ『〜〜‖

- $\sigma(u)$：普通上同调中的 、J ^ ‘ 类BQ 定义为旗流形 $X = G/P$ 中 、J ^ ‘ 簇BQ — $Y(u) = \overline{B^-uP/P}$ 的 r p a l 对J偶类II

---

[17] 问：Grothendieck 多项式是什么？见附录 ??。

- $\sigma(u)^T$：等变上同调中的 、J ^ ‘ 类BQ 是—$\sigma(u)$ 到等变上同调 $H_T^*(X)$ 的提升

⁀ ᷊ Ț 在等变上同调中，我们考虑群 T（—p ，最大环面）作用在流形 X 上。类不再是 X 的普通上同调类，而是提升到同伦商空间（^ p j p—p s》)zX‘ $\times_T$ p—ET a Q l — 上的类。

⁀ ᷊ ᷈ ᷊ ᷉ ：当忘掉 —p 作用（即在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1,\ldots,x_r]} \mathbb{Z}$ 中令所有 $x_i = 0$）时，$\sigma(u)^T$ 退化回 $\sigma(u)$。

⁀ ᷊ ：正文

V£u¨u ǎ u 例 q Y ; 。。j ; $Gr(2,4)$ l a ; 情形。

设 $X = Gr(2,4) = GL_4/B$（‖维平面构成的 Y ; 。。j ）。其等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 中，、J ^ ‘ 类BQ 可显式写出。

固定最大环面 $T \subset GL_4$ 作用在平面上。则 $\sigma(u)^T$ 在 —p 固定点处的限制为：

マ『〜〜‖ a—Q j a」Q

对于 $u = s_1 s_2$（最短代表元），有 $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$；

对于 $u = s_2 s_1$，有 $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$； l N a—Q j a」Q

其中 x_1, x_2 是负单根参数。当 $x_i = 0$ 时，这些退化为普通上同调中的类（交点个数）。

例 ‖：旗流形 $Fl_3 = GL_3/B$ 情形。

在旗流形 Fl_3 上，取 $u = s_1$，$v = s_2$。则在 $H_T^*(Fl_3)$ 中，

$$\sigma(s_1)^T$$

V¢u W}nhn®]¯_§§0j ǎk

V¢uou u 什么是 Y p j p ”_ 不变量？ a—Q l 它计数的是什么？

V¢u©u ‡ͻ u Q〉—B V Y p j p ”不变量（Y—〔不变量 a—Q l）是计数满足特定条件的稳定映射（。—；B g)Q个数的代数不变量。

Q〉—B V 核心思想：在量子上同调中，我们不仅考虑点与点的相交，还考虑曲线与曲线的相交。Y p j p ”_ 不变量计数的是：给定旗流形 X 中三个 、J ^ ‘ 条件BQ，有多少条有理曲线（$\mathbb{P}^1$）同时满足这些条件。

Q〉—B V 形式定义：对于亏格 g、n 个标记点的稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)$，Y p j p ”_〔a——Q l 不变量定义为：

$$\langle\sigma(u_1),\ldots,\sigma(u_n) angle_{g,n,d} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^{n} ev_i^*\sigma(u_i).$$

Q〉—B V 几何意义： Q Z a l a—Q j a」Q

$g = 0$（亏格 〗时，计数的是 $\mathbb{P}^1$ 上满足条件的曲线个数；

$n = 3$（三个标记点）对应三点函数（—^ Q Q _ s p a)；l — V ‘ l J—a p l

d 是曲线的同调类（J ‘ ”Q)。J g ；。。

Q〉—B V 为什么叫マ不变量マ？因为它不依赖于簇的具体实现方式，只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价，则 Y〔不变量相同。

Q〉—B V 与经典 、J ^ ‘ B Q —的区别： J g JQ‘Zga‘l。a—Q j a」Q

经典：计数点是 、J ^ ‘ 族BQ的相交个数；

量子：计数曲线是稳定映射的个数，涉及模空间积分。

Q〉—B V 笔记中的位置：正文 yy 使用 Y〔不变量解释 P y f 系数的几何意义。

GH ; ” a N : l N Q 。p l ; l N *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry* **w ‖ 『q W w**

GH ; ” a N : l N Q 。p l ; l N 〔a g g a ; j U ‘ g — p l w P z ‘ a ” ; a ; l —
‖ 『‖ ∼w N p a K q 『w q 『q ¯ ¨ m ¯ R q 『『m ∼ X m m m X w

GH ; ; I w A a g g Q 》w d p 。— ; l — s p g 》 l p j / a w g ; *Duke Mathematical* **Q J p ^ p j**
Journal **L m ˇ t q u K ‖ 『W 7 ‖ ‖ X L q m m m w N p a K q 『w q ‖ q W ¨ 、 『『q ‖ _**

GH j ; l N A p Q g w 、 ‘ g ; J p ^ p j p g p Z a Q N Q 。 Q 。 s ; J Q 。 【B
j p Z 0 l Q 。 N Q Z p ‘ s Q 。 *Annals of Mathematics* **L ; W — t ‖ w u K q q W 7 ‖ 『¯ L q n**

GH l N Q 。 、w A ‘ J ^ w y ‘ ; l — ‘ j J p ^ p j p g p Z 》 p V Z ; 。 。 j ; l l

GH g ; ‘ N Q I ^ Q ” ; g g Q 》w 、 ‘ g Q 。 N Ⅱ J p j g / b w 。 q m m X p w l 。 r ‘ J Q g g 。 ‘ g
s p 。— ^ ‘ j p ‘ 。 g 》L 〕 a — ^ J p j j Q l — ; 》 B 》 〔a g g a ; j U ‘ g — p l

GH Q a g b w 《w U ; l L r Q — Q f w Y ‘ p L ; l N ~ ‘ a 〈a p l Z w A ‘ j s
Advances in Mathematics **L X ˇ ∼K r ; s Q k p w q q 『q q ∼L ‖ m L ‖ 『‖ W w N**
q q 『q q ∼w

GH Q Z Q 》 U p j a l ; l N : l ; — p g k w d a a g g p ” w y ‘ ; N ; — a J ; g
J ; g J ‘ g 。 w *Advances in Geometry* **L q ¯ ‖ K q X ¯ 7 q R ‖ L q m m m w**

GH a g g a ; j U ‘ g — p l ; l N ~ ; *Notes on stable maps and quantum coho-*
mology **w q m m ¯ w s Q s a l — L ; 〈a ” K ; g Z _ Z Q p j ¨ m ˇ 『R 『q q w**

GH a B p Y ; p ; l N ~ ‘ a 〈a p l Z w Y ; ^ ; j s p 。 a — a ” a — 》 p V — a s

GH a g g a ; j Y ; ^ ; j w r p 。 a — a ” a — 》 a l Q z ‘ a ” ; a ; l — *Duke Mathematical Jour-*
nal **L q 『m t ∼u K W m m 7 ˇ q X L ‖ 『『q w**

GH a e ^ ; a g Y p j p ” w r 。 Q ‘ N p ^ p g p j p s ^ a J J ‘ ” Q 。 *Inventiones* **a l 。**
Mathematicae **L R ‖ K ∼ 『¯ 7 ∼X ¯ L q m R W w**

GH ; j Q 。 P w 〕 ‘ j s ^ Q 》 。 w *Linear Algebraic Groups* **w 、 s a l Z Q _ “ Q g ; Z L q m ¯ W w**

GH ‘ j 。 a Z d a j w P z ‘ a ” ; a ; l — z ‘ ; l — *Mathematical Research Letters* **j J p ^ p j p g p W 》_ w u K**
ˇ q ∼7 ˇ q R L q m m m w

GH l ; — p g k w d a a g g p ” w 、 e Q 〕 N a ” a N Q N N a 』 Q Q l J Q p s Q ; *SIGMA*
Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. **L ∼K r ; s Q 『¯ ‖ L q X L ‖ 『『¯ w**

GH l ; — p g k w d a a g g p ” ; l N 々p 。 ^ a ; e a i ; Q l p w y ‘ ; l — ‘ j N

GH g g Q l d l ‘ — 。 p l ; l N P 」 ; i a g g Q w Y イ B l Q Z Q p j Q — 》 *Annals of*
Mathematics **L q ˇ q t ∼u K q ‖ X W 7 q ∼q R L ‖ 『『W w**

GH g g Q l d l ‘ — 。 p l ; l N 々Q Q l J Q 々 ; p w r ‘ 」 」 g Q 。 ; l N t Q z ‘ a
; l 。 w *Duke Mathematical Journal* **L q q m t ‖ u K ‖ ‖ q 7 ‖ ˇ 『L ‖ 『『∼w**

GH g g Q l d l ‘ — 。 p l ; l N r ; ‘ g 「a l l _ b ‘ 。— a l w 、 J ^ ‘ B Q — s ‘
N Q 。 J Q l — 。 w ‖ 『‖ ∼w

GH ; 〉 a j d p l — 。 Q ” a J ^ w P l ‘ j Q ; — a p l p V *Progress in Math-* **a p l ; g J ‘ ” Q**
ematics **L q ‖ m K ∼∼W 7 ∼ ˇ R L q m m X w**

GH ^ ; l Z 」 ^ Q l Z f a w *Schubert calculus – A brief introduction* **w ‖ 『‖ ∼w 、 ‘ l 《; — _ 。 Q l ··· l**

GH ^ ; l Z」 ^Q l Z f a w I Q —; a l aNQ l—a—aQ。 p l —^Q z ‘ ; l—‘
GH̀w Yw i ; J N p l ; g N w 、J ^ *Surveys in Combinatorics* ‘BQ —s p g》 l pLj a q ̌ ; ǧ。Kw̄ ~7mmL qm
f p l N p l i ; —^w 、p J w f Q J—‘ Q k p—Q 、Q w
GH Q p l ; N p I w i a ^ ; g J Q ; L] a p。^a k ; ‘。Q L ; l N I ^ ; l Z
; —p 。 p l Q z ‘ a ” ; a ; l— t z ‘ ; l—‘ *International Mathematics* j u J p ^ p j p g p Z》 ; l N e
Research Notices L ‖ 『‖ ‖ t q ̌ u K q ‖ 『m ̌ 7 q ‖ q X ̄ L ‖ 『‖ ‖ w N p a K q 『w q
GH Q p l ; N p I p l。—; l—a l i a ^ ; g J Q ; w r p。a—a ” a—》 a l Q z
‖ 『『 ̄ w
GH g Q〉 ; l N Q ` w i p g Q ” ; l N A ‘ J Q P w 、; Z ; l w : g a——g Q〕 p
V ‘ l J— a p l。w *Transactions of the American Mathematical Society* L ~W q t q q u K X X ‖ m 7 X X X
GH ; ——^Q〕 b w 、; j ‘ Q g w : j p g Q ” _。; Z ; l —》 s Q V p j ‘ g ; V
Journal of Pure and Applied Algebra L ‖ ‖ R t ̄ u L ‖ 『‖ X w